

这是永田雅宜 (Masayoshi Nagata) 所著的《局部环》的中文翻译+ $\text{\LaTeX}$ 重排版。

修改了极少数原文的错误。对于正文的翻译, 尽可能忠实原文, 少数情况下为了翻译对语序进行了少量调整使之更通顺。对于与今日不同的叫法, 翻译的时候会注明。

需要指出的是, 原书成书于上世纪60年代早期, 可以说是Samuel-Zariski的《交换代数》两卷本之后的又一本早期交换代数著作, 写作风味与今相殊, 且鉴于当时交换代数尚不成熟, 数学的部分并没有被精修过而体现了很多原始文本的特征, 对很多名词的叫法于后来亦有差别, 读者应当注意。但毫无疑问, 永田雅宜作为历史上交换代数技术最精湛的数学家之一, 在这本书中展现出了其功力。尤其是其附录部分, 对于反例的构造, 更是极有永田本人的特色。如今松村英之 (Hideyuki Matsumura) 之书已经有人制作了英文 $\text{\LaTeX}$ 重排版, 方便阅读, 为众人所欣赏。惜永田之书, 尚无人为此。希冀以我个人微薄之力, 将之译为中文并重排, 献给需要这样一本工具书的中文读者, 也希望中国未来的数学能够越来越好, 能有后来者能写出永田这样的书。

部分翻译可能会有错误, 欢迎读者指出。

译者联系邮箱: ywy72@mail.ustc.edu.cn

更新日志:

2025/11/2 完成第1节。

2025/11/3 完成第2节。

2025/11/4 完成第3节。

2025/11/5 完成第4、5节。

2025/11/7 完成第6节。

2025/11/8 完成第7、8、9节。

2025/11/10 完成第10、11、12节。

2025/11/11 完成第13节。

2025/11/14 完成第14节。

2025/11/15 完成第15节。

2025/11/16 完成第16节。

原书版权归出版商所有。翻译与 $\text{\LaTeX}$ 重排仅供学习研究用途, 转载请表明出处, 合理合法知识共享。

局部环

永田雅宜

1962

前言

局部环的理论在代数几何和交换环理论中都非常重要，并且在过去十年中得到了许多作者的深入发展。然而，据作者所知，关于这个主题的书籍只有两本，分别是Samuel [2] 和 Akizuki 与 Nagata [1] 所著。前者内容较为过时，后者则是用日语写的。因此，作者在本书中，一方面旨在系统地阐述一个最新的局部环理论，另一方面也希望进一步发展局部环的理论。在本书中给出的一些新方法和新结果中，以下四个值得注意：

(1) 理想化原理的方法。通过这个原理，模变为理想。本书中多次应用了这一原理。

(2) 对于齐次理想的准素分解，我们采用与非齐次理想不同的方法。但通过证明引理（即 (8.3)），我们提供了一个统一的处理方法来应对非齐次情况。通过理想化原理，Noether环的分次子模的准素分解可以从理想的准素分解推导出。

(3) 在第二章中，我们给出了一个新的正合张量积理论。

(4) 在第四章中，我们提出了一个新的协同元理论，取代了在局部环理论中使用的同调方法。因此，在本书中我们永远不会使用同调代数。此外，应该特别强调的是，即使对于那些已知同调代数的读者，我们的理论也比同调代数给出的理论更为简洁。

作者衷心感谢他的同事松村英之博士对手稿的批判性阅读。

永田雅宜，京都，1960年7月

前置知识

以下假定读者已具备以下知识：

- (1) 集合论的基本知识，包括Zorn引理，该引理断言任何一个递增集合都有一个最大元。
- (2) 与Van der Waerden [1] 和 Zariski-Samuel [1] 书中所述的代数知识相同（Van der Waerden [1]，第3-8章；Zariski-Samuel [1]，第I-III章），以及Galois扩张和Galois群的定义，包括无限的域扩张。
- (3) 张量积的基本性质（例如参见Bourbaki [1]，第1节，第2节）。
- (4) 对开集、邻域、闭集、拓扑空间以及度量空间等概念的初步了解。

包含符号说明： $A \subseteq B$ （或 $B \supseteq A$ ）表示 A 是 B 的子集。 $A \subset B$ （或 $B \supset A$ ）表示 A 严格包含于 B ，即 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ 。

引论

局部环理论的历史始于Krull的论文 [9]。在这篇论文中，他定义了“Stellenring”，即具有唯一极大理想的Noether环（Noether环是一个具有单位的交换环，并且满足理想的极大条件）。选择“Stellenring”这个名称是因为这种环常常与代数和解析几何上的点相关联。Chevalley [1] 将其更名为“局部环”，因为与代数簇上某点相关的环反映了该簇的局部性质。

为了说明局部环的几何特性，我们考虑复数域 $\mathbf{C}$ 上的仿射 n 维空间 $\mathbf{A}^n$ 。设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbf{A}^n$ 的坐标集， P 是 $\mathbf{A}^n$ 中的一个点。如果 R_P 是由在点 P 处正则的有理函数 f 组成的集合，则 R_P 是一个Noether环，其中 $\mathfrak{m}_P = \{f | f \in R_P, f(P) = 0\}$ 是唯一的极大理想。因此， R_P 是一个与 $\mathbf{A}^n$ 中点 P 相关联的局部环。通过点 P 的不可约簇 V 定义了一个 R_P 的素理想 $\mathfrak{p} = \{f | f \in R_P, f(V) = 0\}$ ，反之，一个 R_P 的素理想也定义了通过点 P 的簇。此外，环 $R_P/\mathfrak{p}$ 仍然是一个局部环，我们称其为 P 在 V 上的局部环。因此，从环论和层论的角度研究簇 V 上点的局部环集合，可能会揭示 V 的一些性质。这一方法也可以推广到其他定义域上的代数簇、抽象簇，甚至可以替代 R_P 为 P 处的解析（全纯）函数，适用于解析簇。

许多几何定理可以从局部环定理中导出，其他定理则可以用纯粹的环论术语重新表述，例如：(1) 两个不可约簇的积的不可约性[代数情况见本书(39.9)，解析情况见本书(47.5)]，(2) 两个正规簇积的正规性[代数情况见本书(42.10)，解析情况见本书(47.10)]，(3) 一个簇上点的重数大于某个给定数的点集合形成的子簇可能是可约的[本书(40.3)]，以及(4) 所谓的简单点的Jacobian判别法[本书(46.3)]。

正如我们上述所概述的，局部环理论对于其几何应用是非常重要的。几何中出现的这些局部环是本书的主要研究对象。大多数这些局部环的良好性质源于它们是准几何环，这些环是Macaulay环的同态像。唯一的例外是第33节，我们从这些环出发，探讨局部环理论在Noether环一般理论中的应用。

本书的前三章致力于讨论一般交换环的基本结果（第一章）以及两个自始至终都会用到的重要工具。这两个工具是相对于一个简单的拓扑的环的完备化（第二章）和重数的概念（第三章）。完备环与原始环之间的好的关系本身就是局部环理论有用的一个主要原因。重数概念在理想理论和代数几何中起着重要作用。在第二章中，我们还研究了半局部环，原因不是它们是局部环的推广，而是出于理论上的必要。例如，一个环如果是局部整环的有限整扩张，或者更一般地，若一个环是局部环上的有限模，则它通常不是局部环，而是半局部环。从几何角度来看，这可以通过以下事实解释：如果 V' 是簇 V 的有限覆盖簇，那么 V 上的每个点 P 都对应着 V' 上的有限个点，但通常是多个。

如前言所述，第四章给出了Hilbert在不变量理论中的显著贡献——协同元理论。除了第一章中的一些基本结果外，这一章可以独立于前面的章节阅读。

第五章致力于完备局部环的理论和应用。这对于应用特别重要，并且引出了我们的准几何环理论。

接下来，在第六章中，我们将探讨准几何环这一我们主要研究的对象。

第七章则专门讨论了收敛幂级数环的一般理论。

我们需要简要说明一下我们的一般方法。如果我们唯一的关注点是构建出现于代数几何中的局部环理论，那么可能会使用其他方法。例如，第四章中一些必要的环论结果可以在没有协同元理论的情况下推导出来，且有时子域的存在使处理变得更简便。但这些已知方法不能应用于代数整数环上的局部环，这些环显然应该被包括进来，因为它们在几何中具有重要意义。因此，第四章和第五章（除第33节外）对局部环理论是重要的。可能有人认为我们在进行不必要的泛化，但据作者所知，任何限制性的处理，尽管能够包括代数整数环上的局部环，仍然无法带来实质性的简化。某些结果虽然使用了基本思想，但证明过程却相当困难。例如，Dedekind环上的局部环中素理想链条件的有效性可以直接证明（见Nagata [13]），但证明并不容易，而我们在第34节中的一般化处理要简单得多。

本书中包含了大量习题，但读者不必因为不能完成所有习题而气馁。除了极少数简单问题外，习题中的结果在正文中并未被使用，除非可能在其他习题中出现。因此，读者不必解答所有习题就能理解正文内容。然而，为了更好地理解局部环的一般理论，建议尝试解答所有习题。

目录

引论	iv
1 一般交换环	1
1 环, 理想, 模	1
2 素理想和准素理想	3
3 Noether环	5
4 Jacobson 根	9
5 局部环的定义	10
6 分式环	10
7 素因子	14
8 理想的准素分解	15
9 高度和势的概念	18
10 整相关性	20
11 赋值环	24
12 Noether正规环	28
13 唯一分解环	29
14 一个正规化定理	31
2 完备化	34
15 形式幂级数环	34
16 一个理想-adic拓扑	35
17 完备化	37
A 糟糕的Noether环的例子	40
B 历史注记	41
C 译者注记	42
1 第一章	42
2 第二章	43
D 参考文献	44

Chapter 1

一般交换环

1 环, 理想, 模

环总是指带有单位元的交换环。

当 R 是一个环且 $x_1, \dots, x_n$ 是 R 中的某些未定元或元素时, 环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是良定义的。如果没有歧义, 该环可以简写为 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。

当 R 是一个环时, 一个 R -模 M 是指对于任意 $m \in M$, 有 $1m = m$ (1 是 R 的单位元)。当 M 是一个 R -模时, M 的子模将指代 R -子模, 除非另有明确说明。从 R -模 M 到另一个 R -模 N 的同态 (或同构) 指的是一个 R -同态 (或 R -同构)。如果同态 ϕ 从 M 到 N 满足 $\phi(M) = N$, 则称 ϕ 为满同态。

通过修改零因子和幂零元素的定义, 我们定义: 环 R 中的元素 a 称为相对于给定 R -模 M 的零因子, 如果存在 M 中非零元素 m , 使得 $am = 0$; 如果存在自然数 r , 使得 $a^r m = 0$ 对于 M 中的所有元素 m , 则称 a 为相对于 M 的幂零元; 如果 $aM = 0$, 则称 a 为 M 的零化子。

子模的交集仍然是一个子模。我们说交集 $N_1 \cap \dots \cap N_r$ 是无冗余的, 如果对于任意的 $j = 1, 2, \dots, r$, $\bigcap_{i \neq j} N_i \neq \bigcap_i N_i$ 。

在下文中, 设 R 为一个环, M 为一个 R -模, N, N_λ 为 M 的子模。

子模 N_λ 的和是由 N_λ 生成的子模, 记作 $\sum N_\lambda$ 。 $N_1, \dots, N_r$ 的和可以记作 $N_1 + \dots + N_r$ 。注意, $N_1 + \dots + N_r = \{n_1 + \dots + n_r \mid n_i \in N_i\}$ 。

一个生成 N 的子集 $\{u_\lambda\}$ 被称为 N 的基。由有限个元素组成的基称为有限基。如果 N 有有限基, 则称 N 为有限模。如果 N 的基是最小基, 则任何基的真子集都不是 N 的基。注意, 由空集生成的模的子模仅包含零。

如果 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, 我们定义积 $\mathfrak{a}N$ 为由 $\{an \mid a \in \mathfrak{a}, n \in N\}$ 生成的 N 的子模。值得注意的是, 最后这个集合本身可能不是一个模。注意, 如果 x 是 R 的一个元素, 则 $xN = \{xn \mid n \in N\}$ 是一个 R -模。

我们称以下著名定理为同构定理: $(N_1 + N_2)/N_1$ 自然同构于 $N_2/(N_1 \cap N_2)$ 。

接下来, 我们注意到一些关于理想的事实。在下文中, 德文字母表示 R 的理想, 而 A, B, B_λ, C, D, E 表示 R 的子集。 $[\mathfrak{a} : B]_C$ 表示集合 C 中的元素 c , 使得 $cB \subseteq \mathfrak{a}$; 如果 C 是一个理想, 显然这个集合

是一个理想。\$[\mathfrak{a} : B]_R\$ 简单地记作 \$\mathfrak{a} : B\$。以下等式可以很容易地验证：¹

1.1.

$$\begin{aligned} [\mathfrak{a} : B]_C &= (\mathfrak{a} : B) \cap C \\ [[\mathfrak{a} : B]_{\mathfrak{d}} : C]_E &= E \cap [\mathfrak{a} : BC]_{\mathfrak{d}:C} \\ [(\cap \mathfrak{a}_\lambda) : B]_D &= \cap [(\mathfrak{a}_\lambda : B)]_D \\ [\mathfrak{a} : (\sum B_\lambda R)]_D &= \cap [\mathfrak{a} : B_\lambda]_D \end{aligned}$$

我们将上述内容推广到模的情形，使用以下原理，我们称之为理想化原理。当给定一个 \$R\$-模 \$M\$ 时，令 \$R^*\$ 为模的直和 \$R \oplus M\$。在 \$R^*\$ 中，我们引入如下定义的乘法：\$(r+m)(r'+m') = rr' + rm' + r'm\$，于是 \$R^*\$ 变成了一个包含 \$R\$ 和 \$M\$ 的环，其中 \$M\$ 是一个理想且 \$M^2 = 0\$。此外，\$M\$ 的子模不过是包含在 \$M\$ 中的 \$R^*\$ 的理想；因为 \$R^*/M = R\$ 且 \$M^2 = 0\$，所以 \$M\$ 作为 \$R\$-模的结构和作为 \$R^*\$-模的结构实质上是相同的。

现在，对于 \$M\$ 的子模 \$N, N'\$，我们定义 \$N : N'\$ 为 \$\{x \mid x \in R, xN' \subseteq N\}\$；如果 \$A\$ 是 \$R\$ 的一个子集，则 \$N : A\$，更好地记作 \$[N : A]_M\$，定义为 \$\{m \mid m \in M, Am \subseteq A\}\$。然后，在 \$R^* = R \oplus M\$ 中，按照上述定义，\$N : N'\$ 只是 \$[N : N']_R\$，而 \$N : A\$ 只是 \$[N : A]_M\$。因此，(1.1) 可以推广到模的情形，形式如下：

1.2.

$$\begin{aligned} (N : A) : B &= N : AB, \quad (N : A) : N' = N : AN' \\ (\cap N_\lambda) : A &= \cap (N_\lambda : A), \quad (\cap N_\lambda) : N = \cap (N_\lambda : N) \\ N : (\sum A_\lambda) &= \cap (N : A_\lambda), \quad N : (\sum N_\lambda) = \cap (N : N_\lambda) \end{aligned}$$

我们回到理想的问题：假设 \$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{a} + \mathfrak{c} = R\$。那么 \$R = R^2 = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} + \mathfrak{c}) \subseteq \mathfrak{a} + \mathfrak{bc} \subseteq R\$，因此我们有 \$\mathfrak{a} + \mathfrak{bc} = R\$。另一方面，由于 \$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \subseteq \mathfrak{ab} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}\$，根据我们的假设 \$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = R\$，我们得到 \$\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}\$。此外，同构定理表明 \$R/\mathfrak{ab} = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = (\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) + (\mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) = ((\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}) + ((\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{a}) = R/\mathfrak{b} + R/\mathfrak{a}\$；这个和是直和，因为在 \$R/\mathfrak{ab}\$ 中，\$(\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) \cap (\mathfrak{b}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})) = 0\$。因此，我们得到：

1.3. 如果 \$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = R, \mathfrak{a} + \mathfrak{c} = R\$，那么 \$\mathfrak{a} + \mathfrak{bc} = R\$（因此 \$\mathfrak{a} + \mathfrak{b}^2 = R\$），\$\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}, R/\mathfrak{ab} = R/\mathfrak{a} \oplus R/\mathfrak{b}\$。

由此得出：

1.4. 如果给定理想 \$\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n\$，满足条件 \$(\cap_{i \neq j} \mathfrak{a}_i) + \mathfrak{a}_j = R\$，对每一个 \$j = 1, \dots, n\$，那么，对于任意 \$\mathfrak{a}_i\$ 的幂 \$\mathfrak{a}'_i\$，我们有：

$$1. (\cap_{i \neq j} \mathfrak{a}'_i) + \mathfrak{a}'_j = R, \text{ 对于所有的 } j,$$

$$2. \prod \mathfrak{a}'_i = \cap \mathfrak{a}'_i,$$

$$3. R/\cap \mathfrak{a}'_i = R/\mathfrak{a}'_1 \oplus \dots \oplus R/\mathfrak{a}'_n.$$

¹译者注。这里原书存在typo，(1.1) 第二个等式中作 \$[[\mathfrak{a} : B]_{\mathfrak{d}} : C]_C = E \cap [\mathfrak{a} : BC]_{\mathfrak{d}:C}\$。

证明. 如果 $n = 2$, 则在 (1.3) 中重复应用 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}^2 = R$ 得到 (1); (2) 和 (3) 由 (1) 和 (1.3) 得出; 一般情形可以通过对 n 进行归纳法轻松证明。□

接下来, 我们给出同构定理的一个应用:

1.5. 设 M 是环 R 上的一个模, N 是 M 的一个子模, 且 $m \in M$ 。则有 $(N+mR)/N \cong R/(N:mR)$ 。

证明. 由同构定理可得: $(N+mR)/N = mR/(mR \cap N)$ 。设 ϕ 是从 $R/(N:mR)$ 到 $mR/(mR \cap N)$ 的同态, 使得 $\phi(x \bmod (N:mR)) = (mx \bmod mR \cap N)$ 。若 $\phi(x \bmod (N:mR)) = 0$, 则 $mx \in mR \cap N$, 因此 $mx \in N$, 从而 $x \in (N:mR)$, 于是 $x \bmod (N:mR) = 0$ 。因此, ϕ 是一个同构, 从而命题得证。□

同理, 我们有:

1.6. 设 M, N 和 R 记号与上文相同, 若 $a \in R$, 则有 $(N+aM)/N \cong M/(N:aR)$ 。

这里我们补充一些关于张量积的定义与说明。设 R 是一个环, R' 是一个同时也是 R -模的环。对于一个 R -模 M , 其张量积 $M \otimes_R R'$ (通常简记为 $M \otimes R'$) 自然是一个 R' -模, 虽然它仍然是一个 R -模。除非特别声明, 我们将 $M \otimes R'$ 视为一个 R' -模。设 ϕ 是从 R -模 M 到 R -模 N 的同态。则存在从 $M \otimes R'$ 到 $N \otimes R'$ 唯一确定的同态 ϕ^* 使得 $\phi^*(m \otimes r') = \phi(m) \otimes r'$ 。这个 ϕ^* 记作 $\phi \otimes R'$ 。显然:

1.7. 如果 ϕ 是满射, 则 $\phi \otimes R'$ 也是满射。

我们称 $\otimes R'$, 更确切地说是 $\otimes_R R'$, 是正合的, 如果对于任意有限 R -模 M 到有限 R -模 N 的嵌入映射 $\phi: M \subseteq N$, 张量积 $\phi \otimes R'$ 是同构。(这个定义也可以推广到 R' 只是一个 R -模的情形。)

在本节的最后, 我们定义模的长度。若一个 R -模 M 有一个合成列 $M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n = 0$, 那么根据著名的 Jordan-Hölder-Schreier 定理, 长度 n 与合成列的选取无关。这个 n 被称为 R -模 M 的长度, 记作 $\text{length}_R M$, 或简记为 $\text{length } M$ 。

练习:

设 R 是一个环, 记带有同态 d_i 的序列为 $N_0 \xleftarrow{d_1} N_1 \xleftarrow{d_2} N_2 \xleftarrow{d_3} \cdots \xleftarrow{d_{r-1}} N_{r-1} \xleftarrow{d_r} N_r$, 当且仅当对每个 $i = 2, \dots, r$ 有 $\ker d_{i-1} = \text{im } d_i$ 时称该序列为正合的。现证明: 若 $\otimes R'$ 是正合的, 则张量后序列 $N_0 \otimes R' \xleftarrow{d_1 \otimes R'} N_1 \otimes R' \xleftarrow{d_2 \otimes R'} \cdots \xleftarrow{d_r \otimes R'} N_r \otimes R'$ 仍为正合的。

2 素理想和准素理想

我们首先注意到, 对于一个环 R 的理想 $\mathfrak{p}$ (且 $\mathfrak{p} \neq R$), 以下条件是互相等价的: (1) $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想; (2) 若 $a, b \in R$ 且 $ab \in \mathfrak{p}$, 则 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$; (3) 若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 R 的理想且 $\mathfrak{ab} \subseteq \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$; (4) 若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{a}$ 且 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{b}$, 则 $\mathfrak{ab} \not\subseteq \mathfrak{p}$ 。

虽然环 R 本身满足上述条件, 但我们将其排除在素理想的集合之外。

设 S 是环 R 的一个乘法闭子集。若 R 的理想 $\mathfrak{p}$ 不与 S 相交, 并且任何真包含 $\mathfrak{p}$ 的理想都与 S 相交, 则称 $\mathfrak{p}$ 为关于 S 的极大理想。

定理 2.1. 设 S 是环 R 的一个乘法闭子集。若 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 不与 S 相交, 则存在一个关于 S 的极大理想 $\mathfrak{p}$, 使得 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ 。这样的 $\mathfrak{p}$ 必然是素理想。

证明. 设 F 为所有满足 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ 且 $S \cap \mathfrak{b} = \emptyset$ 的理想 $\mathfrak{b}$ 的集合. 则 F 在包含关系下是一个归纳集, 因此由 Zorn 引理可得存在极大元 $\mathfrak{p}$. 若 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{b}$ 且 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{c}$, 则 $\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{c}$ 都与 S 相交, 因而 $\mathfrak{bc}$ 也与 S 相交, 从而 $\mathfrak{bc} \not\subseteq \mathfrak{p}$. 因此 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 定理得证. $\square$

我们称理想 $\mathfrak{m}$ 为极大理想, 如果它是关于 $\{1\}$ 的极大理想.

由此定义, 我们得到 (2.1) 的如下推论:

2.2. 若 $\mathfrak{a}$ 是 R 的理想且 $\mathfrak{a} \neq R$, 则存在 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$. 因此, 若 a 是 R 的非单位元, 则存在包含 a 的极大理想. 极大理想必为素理想.

进一步地, 由于一个域的特征是它除了零理想与自身外无其他理想, 可见环 R 的理想 $\mathfrak{m}$ 是极大的, 当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 是一个域.

设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的理想. 所有包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想的交称为 $\mathfrak{a}$ 的根. 零理想的根称为环 R 的根.² 若理想 $\mathfrak{a}$ 的根与 $\mathfrak{a}$ 本身相同, 则称 $\mathfrak{a}$ 为半素理想.

定理 2.3. 环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 的根等于所有在模 $\mathfrak{a}$ 意义下幂零元的集合.

证明. 若存在自然数 n 使得 $x^n \in \mathfrak{a}$, 则任一包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 都包含 x^n , 因此 $x \in \mathfrak{p}$, 从而 x 属于 $\mathfrak{a}$ 的根. 反之, 若对任意自然数 n 都有 $x^n \notin \mathfrak{a}$, 则由 x 的各次幂组成的集合 S 是一个乘法闭集, 且与 $\mathfrak{a}$ 不相交. 由 (2.1), 存在一个包含 $\mathfrak{a}$ 但不包含 x 的素理想 $\mathfrak{p}$. 因此 x 不在 $\mathfrak{a}$ 的根中, 证毕. $\square$

推论 2.4. 环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 是根理想, 当且仅当 $R/\mathfrak{a}$ 除 0 外没有幂零元.

设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的理想. 若 $\mathfrak{p}$ 是一个包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想, 且在所有包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想中极小, 则称 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的极小素因子.

定理 2.5. 若环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 被包含在素理想 $\mathfrak{p}$ 中, 则 $\mathfrak{p}$ 含有 $\mathfrak{a}$ 的一个极小素因子.

证明. 在所有包含 $\mathfrak{a}$ 且被包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想的集合中, 引入与包含关系相反的偏序. 则该集合为归纳集, 由 Zorn 引理可得所需的极小元, 命题得证. $\square$

推论 2.6. 环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 的根等于其所有极小素因子的交.

2.7. 设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是环 R 的素理想, 且设 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, 它不包含于任何一个 $\mathfrak{p}_i$ 中. 则存在一个元素 $a \in \mathfrak{a}$, 它不属于任一 $\mathfrak{p}_i$.³

证明. 如果某个 $\mathfrak{p}_i$, 例如 $\mathfrak{p}_n$, 包含于另一个 $\mathfrak{p}_j$ 中, 那么我们可以省略 $\mathfrak{p}_n$. 因此我们可以假设各 $\mathfrak{p}_i$ 之间不存在包含关系. 于是对每个 i , 存在元素

$$a_i \in \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{i-1} \mathfrak{p}_{i+1} \cdots \mathfrak{p}_n \mathfrak{a}$$

使得 $a_i \notin \mathfrak{p}_i$. 令 $a = \sum a_i$, 则 $a \in \mathfrak{a}$, 且 $a \notin \mathfrak{p}_i$ 对每个 i 都成立.

一个环 R 的理想 $\mathfrak{q} \neq R$ 称为准素理想, 如果商环 $R/\mathfrak{q}$ 中的每个零因子都是幂零元. 等价地, 若 $ab \in \mathfrak{q}, a \notin \mathfrak{q}$ (其中 $a, b \in R$), 则 b 在模 $\mathfrak{q}$ 意义下是幂零的. $\square$

2.8. 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的根理想, 则 $\mathfrak{q}$ 是准素理想, 当且仅当若 $ab \in \mathfrak{q}, b \notin \mathfrak{p}$ (其中 $a, b \in R$), 则 $a \in \mathfrak{q}$.

²译者注. 现在我们也叫做幂零根, 即 nilradical.

³译者注. 现在这也被称为素理想回避引理.

2.9. 准素理想 q 的根理想 p 是素理想；因此， p 是 q 的唯一极小素因子。

证明. 若 $ab \in p$ 且 $a \notin p$ ，则存在自然数 n ，使得 $a^n b^n \in q$ 且 $a^n \notin p$ 。由前定理可知 $b^n \in q$ ，因而 $b \in p$ ，这证明了 p 为素理想。最后一句显然成立。□

若 q 是一个根理想为 p 的准素理想，我们称 q 是一个属于 p 的准素理想，或称 q 准素于 p ，又或称 p 是 q 的素因子⁴（素因子唯一性会在(7.6)给出）。

2.10. 若环 R 中某理想 a 的根理想 p 是极大理想，则 a 是准素理想。

证明. p/a 是 R/a 的唯一素理想。因此，由 (2.2) 可知， R/a 中的每个元素要么是单位，要么是幂零元，从而命题得证。□

2.11. 设 $q_1, \dots, q_n$ 是环 R 中同属一个素理想 p 的准素理想，则它们的交 $a = \bigcap q_i$ 也是一个属于 p 的准素理想。

证明. 取任意 $x \in p$ 。则对每个 i ，存在整数 m_i 使 $x^{m_i} \in q_i$ ，因此令 $m = \max m_i$ ，可得 $x^m \in a$ ，这表明 $p \subset \sqrt{a}$ 。从而 a 的根理想为 p 。若 $ab \in a$ 且 $a \notin p$ （其中 $a, b \in R$ ），由于各 q_i 都准素于 p ，可得 $b \in q_i$ 对所有 i 成立，因而 $b \in a$ 。因此 a 是一个属于 p 的准素理想。□

2.12. 设 ϕ 是一个环同态 $\phi: R \rightarrow R'$ 。若 q' 是 R' 中一个素因子为 p' 的准素理想，则 $q = \phi^{-1}(q')$ 是 R 中的一个准素理想，其素因子为 $p = \phi^{-1}(p')$ 。

证明. 设 $x \in R$ 。则 x 在 q 模下幂零 $\Leftrightarrow x^n \in q$ （对某个 n ） $\Leftrightarrow \phi(x)^n \in q'$ （对某个 n ） $\Leftrightarrow \phi(x) \in p' \Leftrightarrow x \in p$ 。因此可见 p 是 q 的根理想。若 $ab \in q$ 且 $a \notin p$ ，则 $\phi(a)\phi(b) \in q'$ 且 $\phi(a) \notin p'$ ，从而 $\phi(b) \in q'$ ，因此 $b \in q$ 。由此可见 q 是属于 p 的准素理想。□

2.13. 若 q 是环 R 的一个准素理想，其素因子为 p ，且 a 是 R 的一个不属于 q 的元素，则 $q : aR$ 是属于 p 的准素理想。

证明. 由于 $a \notin q$ ，我们有 $q \subseteq (q : a) \subseteq p$ ，且 p 是 $(q : a)$ 的根理想。若 $bc \in (q : a)$ 且 $b \notin p$ ，则 $bca \in q$ ，因此 $ca \in q$ ，从而 $c \in (q : a)$ ，这就证明了命题。□

3 Noether环

我们称一个环 R 是 *Noether* 环，如果它满足理想的极大条件，即 R 的任意非空理想集合都有极大元。我们称一个 R -模 M 是 *Noether* 模，如果它满足 (R) -子模的极大条件。

注意到一个环 R 作为 R -模是 *Noether* 模，当且仅当 R 是 *Noether* 环。

3.1. 设 M 是环 R 上的一个模，则以下三个条件相互等价：

1. M 是 *Noether* 模。
2. 若 $N_1, N_2, \dots$ 是 M 的子模，且对任意 $i = 1, 2, \dots$ 有 $N_i \subseteq N_{i+1}$ ，则存在 n 使得对所有 $j \geq n$ 有 $N_j = N_n$ 。

⁴译者注. 这个我们现在称为伴随素理想。类似地，上文中的极小素因子，我们现在称为极小素理想。

3. M 的每个子模都是有限模。

证明. (1) 与 (2) 的等价性: 若存在如 (2) 所述的 N_i , 但不存在这样的 n , 则集合 $\{N_j\}$ 没有极大元。这表明 (1) 蕴含 (2)。反之, 假设 (2) 成立, 令 F 为 M 的任意非空子模集合。取 N_1 为 F 中的任意元素。当 N_i 已定义时, 定义 N_{i+1} 如下: (i) 若 N_i 是 F 中的极大元, 则令 $N_{i+1} = N_i$; (ii) 若 N_i 不是极大元, 则选择 $N_{i+1} \in F$ 使得 $N_i \subset N_{i+1}$ 。由 (2) 的有效性, 我们得到某个 N_n 必为 F 的极大元。因此 (2) 蕴含 (1)。

(2) 与 (3) 的等价性: 若 M 的一个子模 N 不是有限模, 则很容易看出 (2) 不成立, 因此 (2) 蕴含 (3)。反之, 假设 (3) 成立, 令 N_i 如 (2) 所述。令 $N = \bigcup N_i$, 则 N 是 M 的一个子模, 因此 N 由有限个元素生成, 记为 $x_1, \dots, x_m$ 。这些生成元属于某个 N_i , 记为 N_n , 于是 $N_n = N$, 从而对所有 $j \geq n$ 有 $N_j = N_n$ 。证毕。□

推论 3.2. 若 R -模 M 是 Noether 模, 则 M 的任意 $(R-)$ 同态像及任意子模都是 Noether 模。

3.3. 设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的一个理想, $b \in R$ 。若 $\mathfrak{a} + bR$ 与 $\mathfrak{a} : bR$ 都有有限基, 则 $\mathfrak{a}$ 有有限基。

证明. 设 $\mathfrak{a} + bR = \sum_i a_i R + bR$, $\mathfrak{a} : bR = \sum_j c_j R$ ($i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s$), 可假设 $a_i \in \mathfrak{a}$ 。令 $\mathfrak{a}'$ 为由 a_i 与 bc_j 生成的理想, 则 $\mathfrak{a}' \subseteq \mathfrak{a}$ 。取任意 $a \in \mathfrak{a}$, 由于 $a \in \mathfrak{a}' + bR$, 故 $a \equiv rb \pmod{\mathfrak{a}'}$, 其中 $r \in R$ 。又 $a \in \mathfrak{a}$, 因此 $rb \in \mathfrak{a}$, 即 $r \in \mathfrak{a} : bR = \sum_j c_j R$ 。因此 $rb \in \mathfrak{a}'$, 从而 $a \in \mathfrak{a}'$ 。故 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, 证毕。□

定理 3.4 (Cohen 定理). 环 R 是 Noether 环当且仅当 R 的每个素理想都有有限基。

证明. “仅当”部分由 (3.1) 得出。反之, 假设 R 的每个素理想都有有限基, 但 R 不是 Noether 环。根据 (3.1), 存在没有有限基的理想。令 F 为 R 中所有没有有限基的理想的集合。 F 是一个归纳集; 因为若 $\{N_\lambda\} \subset F$ 是良序子集, 且其并 $N = \bigcup_\lambda N_\lambda$ 有有限基 $x_1, \dots, x_r$, 则这些生成元属于某个 N_j , 故 $N_j = N$, 与 N_j 无有限基矛盾, 因此 $N \in F$ 。于是 F 中存在极大元 $\mathfrak{a}$ 。由假设, $\mathfrak{a}$ 不是素理想, 故存在 $a, b \in R \setminus \mathfrak{a}$ 且 $ab \in \mathfrak{a}$ 。则 $\mathfrak{a} + bR$ 与 $\mathfrak{a} : bR$ 都严格包含 $\mathfrak{a}$, 根据 $\mathfrak{a}$ 在 F 中的极大性, 它们都有有限基。由 (3.3) 可知 $\mathfrak{a}$ 有有限基, 与 $\mathfrak{a} \in F$ 矛盾。因此 F 必为空集, R 是 Noether 环。□

定理 3.5. Noether 环 R 上有限模 M 是 Noether 模。

证明. 我们通过对 M 的生成元个数进行归纳证明此命题。若 M 由空集生成, 则 $M = 0$, 结论显然成立。现在假设 $M = Rx_1 + \dots + Rx_r$, 且 $M' = Rx_2 + \dots + Rx_r$ 是 Noether 模。设 N 是 M 的任意 R -子模。令 $\mathfrak{a} = \{a \in R \mid ax_1 \in N + M'\} = (N + M') : Rx_1$, 则 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, 因此 $\mathfrak{a}$ 有有限基 $a_1, \dots, a_m$ 。对每个 $i = 1, \dots, m$, 取 $d_i \in N$ 使得 $d_i - a_i x_1 \in M'$, 令 $N' = \sum_i R d_i \subseteq N$ 。则 $N = N' + (N \cap M')$ 。由假设 M' 是 Noether 模, $N \cap M'$ 有有限基, 因此 N 有有限基。故 M 是 Noether 模。□

定理 3.6 (Hilbert 基定理). 若一个环 R' 在 Noether 环 R 上由有限个元素生成, 则 R' 是 Noether 环。

⁵译者注. Hilbert基定理中的“有限”不具实效性。Hilbert还给出了协同元的有限生成性, 同样无实效性, 见第四章。

证明. 我们对生成元的个数作归纳, 只需考虑 $R' = R[x]$ 为单变量情形. 设 $\mathfrak{a}'$ 是 R' 的任意理想. 令 $\mathfrak{a}$ 为所有满足以下条件的 R 元素的集合: 存在某个自然数 s 以及某些 $c_1, \dots, c_s \in R$, 使得 $\mathfrak{a}'$ 中存在元素 $a' = ax^s + c_1x^{s-1} + \dots + c_s$. 则 $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想. 由于 R 是 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 有有限基, 设为 $a_1, \dots, a_m$. 对每个 i , 取 $\mathfrak{a}'$ 中的元素 a'_i , 使得 $a'_i - a_ix^s \in Rx^{s-1} + \dots + Rx + R$ 对某个自然数 s 成立. 考虑 a'_ix^α 形式的元素, 我们可假设所有 a'_i 都对应同一指数 s . 令 $\mathfrak{a}''$ 为由这些 a'_i 生成的 R' -理想. 由构造可知, $\mathfrak{a}'$ 中的任意元素都与 $\sum_{i=0}^{s-1} Rx^i$ 中的某个元素模 $\mathfrak{a}''$ 同余. 即:

$$\mathfrak{a}' = \left(\mathfrak{a}' \cap \sum_{i=0}^{s-1} Rx^i \right) + \mathfrak{a}''.$$

由于 $\sum_{i=0}^{s-1} Rx^i$ 是有限生成的 R -模, 因此是 Noether 模. 于是交集 $\mathfrak{a}' \cap \sum_{i=0}^{s-1} Rx^i$ 有有限基, 从而 $\mathfrak{a}'$ 也有有限基. 由此可见 R' 是 Noether 环. $\square$

定理 3.7 (Artin-Rees 引理). 设 R 是 Noether 环, 6M 是有限生成的 R -模, N, N' 是 M 的子模, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想. 则存在一个自然数 r , 使得对任意 $n > r$, 都有

$$\mathfrak{a}^n N \cap N' = \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r N \cap N').$$

证明. 根据理想化原理, 以及由 Hilbert 基定理可知 $R \oplus M$ 也是 Noether 环, 因此我们可以假设 M, N, N' 都是 R 的理想. 设 $\mathfrak{a}$ 的一组生成元为 $a_1, \dots, a_s$, 并令 $x_1, \dots, x_s$ 为未定元. 定义 S_n 为所有次数为 n 的齐次多项式 $f(x_1, \dots, x_s)$ 的集合, 这些多项式满足 $f(a_1, \dots, a_s) \in \mathfrak{a}^n N \cap N'$. 令 S 为所有 S_n 的并, 记 $\mathfrak{A}$ 为由 S 在 $R[x]$ 中生成的理想. 由于 $R[x]$ 是 Noether 环, $\mathfrak{A}$ 由有限个元素 $f_1, \dots, f_t$ 生成. 设 d_i 为 f_i 的次数, 并令 $r = \max d_i$. 对任意 $n > r$, 取 $a \in \mathfrak{a}^n N \cap N'$. 因为 $a \in \mathfrak{a}^n$, 存在 $f \in S_n$ 使得 $f(a_1, \dots, a_s) = a$. 由于 $f \in S$, 可写作 $f = \sum f_i g_i$, 其中 $g_i \in R[x]$. 比较次数可知每个 g_i 可以取为次数 $n - d_i$ 的齐次多项式. 于是有

$$a = f(a_1, \dots, a_s) = \sum f_i(a_1, \dots, a_s) g_i(a_1, \dots, a_s) \in \sum \mathfrak{a}^{n-d_i} (\mathfrak{a}^{d_i} N \cap N') \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r N \cap N').$$

因此我们得到包含关系 $\mathfrak{a}^n N \cap N' \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r N \cap N')$. 反向包含显然成立, 于是命题得证. $\square$

3.8. 设 $\mathfrak{a}$ 是 Noether 环 R 的理想, M 是有限 R -模. 定义 $N = \bigcap_n \mathfrak{a}^n M$, 则有 $\mathfrak{a}N = N$.

证明. 由 Artin-Rees 引理 (3.7) 可知, 存在自然数 r 使得对所有 $n > r$, 有 $\mathfrak{a}^n M \cap N = \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r M \cap N)$. 于是, $N = \mathfrak{a}^{n-r} N$, 从而 $\mathfrak{a}N = N$, 命题得证. $\square$

3.9. 设 $a_{ij}, t_j \in R$ ($i, j = 1, \dots, s$) 满足 $\sum_j a_{ij} t_j = 0$ ($i = 1, \dots, s$). 记 $d = \det(a_{ij})$, 则对任意 j , 有 $dt_j = 0$.

证明. 记 d_{ij} 为行列式 $\det(a_{ij})$ 中 a_{ij} 的代数余子式. 有 $\sum_i d_{ij} a_{ij} = d$, $\sum_i d_{ij} a_{ik} = 0$ ($j \neq k$). 于是

$$0 = \sum_i d_{ij} \left(\sum_k a_{ik} t_k \right) = dt_j.$$

$\square$

3.10. 设 M 是环 R 上的有限模, 并且存在理想 $\mathfrak{a} \subset R$ 使得 $\mathfrak{a}M = M$. 若对于所有满足 $a - 1 \in \mathfrak{a}$ 的 $a \in R$, 元素 a 在 M 上都不是零因子, 则 $M = 0$.

⁶译者注. 此引理之妙味在于 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑之定义合理性, 参见 (16.5). 也可以看到 Hilbert 多项式的影子.

证明. 取 $t_1, \dots, t_s \in M$ 使得 $M = \sum R t_i$. 由 $\mathfrak{a}M = M$ 可知, 存在 $a_{ij} \in \mathfrak{a}$ 使得对每个 $i = 1, \dots, s$, 有 $t_i = \sum_j a_{ij} t_j$. 令 $d = \det |\delta_{ij} - a_{ij}|$ (其中 δ_{ij} 为Kronecker符号). 则有 $d \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$, 因此 d 在 M 上不是零因子. 另一方面, 根据(3.9), 有 $dt_i = 0$, 因此由假设得 $t_i = 0$. 于是 $M = 0$. $\square$

定理 3.11 (Krull 交定理). 设 R 为Noether环, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想, M 是一个有限的 R -模. 则下列两条件等价:

1. $\bigcap_n \mathfrak{a}^n M = 0$;

2. 对任意满足 $a - 1 \in \mathfrak{a}$ 的 $a \in R$, a 在 M 上都不是零因子.

证明. 首先, 假设对于每个满足 $a - 1 \in \mathfrak{a}$ 的 a , 它在 M 上都不是零因子. 设 $N = \bigcap_n \mathfrak{a}^n M$. 根据(3.8), 有 $\mathfrak{a}N = N$. 由于 M 是Noether模, N 是有限生成的. 于是由(3.10), 可得 $N = 0$. 反之, 若存在某个 $a \in R$, 使得 $a - 1 \in \mathfrak{a}$, 且 a 在 M 上是零因子. 取 $m \in M$, $m \neq 0$, 使得 $am = 0$. 则有 $(1 - a)m = m$, 因此对任意自然数 n , 都有 $(1 - a)^n m = m$. 由此可得 $m \in \mathfrak{a}^n M$ 对所有 n 都成立, 故 $\bigcap_n \mathfrak{a}^n M \neq 0$. $\square$

定理 3.12. 设 R 为Noether环, $\mathfrak{a}$ 为 R 的一个理想, M 为有限的 R -模, $x \in R$. 则存在整数 r , 使得当 $n > r$ 时, $\mathfrak{a}^n M : xR \subseteq [0 : xR]_M + \mathfrak{a}^{n-r} M$.

证明. 由 Artin-Rees 引理 (3.7), 有 $x(\mathfrak{a}^n M : xR) = \mathfrak{a}^n M \cap xM = \mathfrak{a}^{n-r}(\mathfrak{a}^r M \cap xM) \subseteq x\mathfrak{a}^{n-r} M$. 因此, 若 $y \in \mathfrak{a}^n M : xR$, 则存在 $y' \in \mathfrak{a}^{n-r} M$, 使得 $xy = xy'$, 从而 $y - y' \in [0 : xR]_M$. 这就证明了所断言的包含关系. $\square$

推论 3.13. 同上记号, 若 N 是 M 的一个子模, 则存在整数 r , 使得当 $n > r$ 时, $(N + \mathfrak{a}^n M) : xR \subseteq [N : xR]_M + \mathfrak{a}^{n-r} M$.

证明. 将 (3.12) 应用于 $M' = M/N$, 即可证明所断言的包含关系. $\square$

推论 3.14. 设 $M, N, \mathfrak{a}, R$ 同上, 且 $x \in M$. 则存在整数 r , 使得当 $n > r$ 时, $(N + \mathfrak{a}^n M) : xR \subseteq (N : xR) + \mathfrak{a}^{n-r} M$.

证明. (3.12) 的证明同样适用于 $N = 0$ 的情况, 只需将 xM 替换为 xR , 于是可按 (3.13) 的方法证明此包含关系. $\square$

定理 3.15. 若一个理想 $\mathfrak{a}$ 由有限个幂零元生成, 则 $\mathfrak{a}$ 是幂零的. 于是, 若 $\mathfrak{a}'$ 是 Noether 环中理想 $\mathfrak{a}$ 的根理想, 则 $\mathfrak{a}'$ 对 $\mathfrak{a}$ 模幂零.

证明. 设 $\mathfrak{a}$ 的基为 $a_1, \dots, a_m$, 且每个 a_i 幂零, 则存在自然数 n , 使得 $a_i^n = 0$ 对每个 i 成立. 若 $r > m(n-1)$, 则 $\mathfrak{a}$ 中任一 r 次单项式必包含某个 a_i^n 因子, 因此该单项式为零, 从而 $\mathfrak{a}^r = 0$. 最后一条结论由 (3.1) 及已证明内容得出. $\square$

这里我们补充以下定理及其一个应用:

定理 3.16. 若环 R 有理想 $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_n$ 满足 $\bigcap_i \mathfrak{b}_i = 0$, 且每个 $R/\mathfrak{b}_i$ 是 Noether 环, 则 R 是 Noether 环.

证明. 对 n 使用归纳法, 我们可以假设 $n = 2$ 。此时 $\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2$ 是直和。存在有限个 $\mathfrak{b}_1$ 的元素 b_i , 使得 $\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2 = \sum b_i R + \mathfrak{b}_2$ 。根据直和的性质, 我们看到这些 b_i 生成了 $\mathfrak{b}_1$, 因此 $\mathfrak{b}_1$ 有有限基; 类似地, $\mathfrak{b}_2$ 也有有限基。现在设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的任意素理想, 则 $\mathfrak{p}$ 包含某个 $\mathfrak{b}_i$ 。由于 $\mathfrak{b}_i$ 和 $\mathfrak{p}/\mathfrak{b}_i$ 都有有限基, 我们得出 $\mathfrak{p}$ 也有有限基, 由此根据 (3.4) (Cohen 定理) 命题得证。□

推论 3.17. 如果 M 是环 R 上的 Noether 模, 则 $R/(0 : M)$ 是 Noether 环, 并且 M 是 $R/(0 : M)$ 上的有限模。

证明. M 的有限性由 (3.1) 显然成立。设 $u_1, \dots, u_n$ 为 M 的一组基, 则 Ru_i 是 Noether 模, 并且同构于 $R/(0 : Ru_i)$ 。因此每个 $R/(0 : Ru_i)$ 都是 Noether 环。由 (1.2) 可知 $0 : M = \bigcap_i (0 : Ru_i)$, 根据 (3.16) 可得证明成立。□

我们注意到, 上述证明中使用了以下事实:

3.18. R -模 M 的结构与 $R/(0 : M)$ -模 M 的结构相同。

练习:

1. 在假设 M 是 Noether 模但不假设环 R 是 Noether 环的前提下证明 (3.7)、(3.8) 和 (3.11)。
2. 设 $\mathfrak{a}$ 以及 $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_m$ 是 Noether 环 R 的理想。证明存在一个自然数 r , 使得对 $n > r$ 有 $\bigcap_i \mathfrak{a}^n \mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}^{n-r} (\bigcap_i \mathfrak{a}^r \mathfrak{b}_i)$ 。(提示: 考虑 m 个 R 的直和作为 R -模。)
3. 设 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 是 Noether 整环 R 的理想。证明存在一个自然数 r , 使得对 $n > r$ 有 $\mathfrak{a}^n : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r : \mathfrak{b})$ 。

4 Jacobson 根

环 R 所有极大理想的交 $\mathfrak{m}$ 称为 R 的 Jacobson 根。由 (2.2) 可知, 若 $a - 1 \in \mathfrak{m}$, 则 a 是 R 的单位元。

定理 4.1 (Krull–Azumaya 引理). 设 $\mathfrak{m}$ 是环 R 的 Jacobson 根, M 是一个有限的 R -模。若 N 是 M 的子模且满足 $M = \mathfrak{m}M + N$, 则有 $M = N$ 。⁷

证明. 设 $M' = M/N$ 。则 M' 是有限模, 且 $M' = \mathfrak{m}M'$ 。因此由 (3.10) 可知 $M' = 0$, 即 $M = N$ 。□

定理 4.2. 设 $\mathfrak{m}$ 是 Noether 环 R 的 Jacobson 根, 且 M 是一个有限的 R -模, 则有 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n M = 0$; 特别地, $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$ 。

这一结论是 (3.11) 的直接推论。

定理 4.3. 设 a 是 Noether 环 R 的 Jacobson 根中的一个元素, 并设 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是 R 的理想, 满足 $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ 且 $\mathfrak{a} \subseteq aR + \mathfrak{b}$ 。若 $\mathfrak{a} : aR = \mathfrak{a}$, 则有 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ 。

证明. $\mathfrak{a}$ 模 $\mathfrak{b}$ 的像位于 $R/\mathfrak{b}$ 的 Jacobson 根中, 因此我们可以假设 $\mathfrak{b} = 0$ 。于是有 $\mathfrak{a} \subseteq Ra$, 这蕴含 $\mathfrak{a} = a(\mathfrak{a} : a) = a\mathfrak{a}$ 。由 (3.10) 可知 $\mathfrak{a} = 0$, 从而命题得证。□

⁷译者注. 现在的文献中也称之为 Nakayama 引理。Nakayama 也是 Nagata 的老师, 汉字名为中山正。

5 局部环的定义

局部环与半局部环（它们的定义如下）天然地是拓扑环，但拓扑结构将在第二章第16节中引入。这里我们仅给出它们的环论定义。

若一个环 R 仅有有限多个极大理想，则称 R 为拟半局部环；若 R 仅有一个极大理想，则称 R 为拟局部环。

一个 Noether 拟半局部环称为半局部环，一个 Noether 拟局部环称为局部环。⁸

当我们说 $(R, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r)$ 是一个拟半局部环（或半局部环、拟局部环、局部环）时，意为 R 是一个拟半局部环（或半局部环等），并且 R 的极大理想为 $\mathfrak{p}_i$ 。

有时，为满足 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$ 的拟局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 命名是方便的。注意，由(4.2)可知，局部环包含在这类拟局部环之中。因此，我们称这类拟局部环为可能非Noether的局部环。类似地，若拟半局部环 R 的Jacobson根为 $\mathfrak{m}$ ，且满足 $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$ ，则称 R 为可能非Noether的半局部环。

我们给出Krull–Azumaya引理(4.1)的一些应用：

5.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为拟局部环， M 为有限 R -模。则 M 的一个子集 $\{u_\lambda\}$ 是 M 的一组基，当且仅当它的剩余类集合 $\{u'_\lambda\}$ 在 $R/\mathfrak{m}$ 上构成 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组基。因此， $\{u_\lambda\}$ 构成 M 的一组极小生成元，当且仅当 $\{u'_\lambda\}$ 在域 $R/\mathfrak{m}$ 上线性无关。

证明. 令 $N = \sum Ru_\lambda$ ，则结论可由Krull–Azumaya引理直接推出。 $\square$

我们注意到，上述证明表明：

5.2. 若 $\mathfrak{m}$ 是环 R 的 Jacobson 根，则 (5.1) 的前半部分对任意环 R 都成立。

下述命题是 (5.1) 的直接推论，并展示了拟局部环的一个良好性质：

5.3. 若 M 是拟局部环 R 上的有限模，则 M 的任一基都包含一个极小基作为其子集；若 $u_1, \dots, u_m$ 与 $v_1, \dots, v_n$ 是 M 的极小基，则有 $m = n$ ，并且存在一个在 R 上可逆的 $n \times n$ 矩阵 T ，使得 $(u_1, \dots, u_n)T = (v_1, \dots, v_n)$ 。

设 R 是环 R' 的子环。若 R' 的一个理想 $\mathfrak{a}'$ 满足 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' \cap R$ ，则称 $\mathfrak{a}'$ 在 R 上位于 $\mathfrak{a}$ 上方。

我们说环 R 被另一个环 R' 支配，如果满足以下条件：(1) $R \subseteq R'$ ，(2) R 中每个不同于 R 的理想在 R' 中生成的理想不同于 R' ，(3) R' 的每个极大理想都在 R 的某个极大理想上。在这种情况下，我们记作 $R \leq R'$ ； $R < R'$ 意为 $R \leq R'$ 且 $R \neq R'$ 。

因此，一个拟局部环 $(R', \mathfrak{m}')$ 支配另一个拟局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 当且仅当 $R \subseteq R'$ 且 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \cap R$ 。

6 分式环

设 R 为一个环， S 为 R 中不包含零的乘法闭子集。设 U 为 R 的非零因子集合。令 $\mathfrak{n}$ 为 R 中的元素 a 的集合，使得存在 S 中的元素 s 使 $as = 0$ 。由于 S 是乘法闭的， $\mathfrak{n}$ 是 R 的一个理想。设 ϕ 为从 R 到 $R/\mathfrak{n}$ 的自然同态。因此我们有如下引理：

⁸译者注. 这里的定义与今日不同，今日我们就称只有一个极大理想的环为局部环，而具有Noether性的局部环叫做Noether局部环。半局部环类似。但我感觉后面这个“可能非Noether的局部环”的地方命名实在是放飞自我，但是确实在后面有用。

6.1. 若 a 属于由 U 和 S 生成的乘法闭集, 则 $\phi(a)$ 在 $R/\mathfrak{n}$ 中不是零因子。

证明. 由于 U 和 S 是乘法闭的, 设 $a = us$, 其中 $u \in U, s \in S$ 。假设 $\phi(a)\phi(b) = 0$, 其中 $b \in R$ 。则 $ab = usb \in \mathfrak{n}$, 因此存在 S 中的元素 s' 使 $usbs' = 0$ 。由于 u 不是零因子, 有 $ss'b = 0$ 。又因为 $ss' \in S$, 所以 $b \in \mathfrak{n}$, 即 $\phi(b) = 0$, 从而证明了 $\phi(a)$ 在 $R/\mathfrak{n}$ 中不是零因子。□

现在我们引入分式环的概念, 需要考虑三种情况。⁹

在集合 $P = \{(a, u) \mid a \in R, u \in U\}$ 上, 引入等价关系: (a, u) 等价于 (b, v) 当且仅当 $av = bu$ 。记 (a, u) 的等价类为 a/u 。等价类的集合 Q 在以下运算下成为一个环: $a/u + b/v = (av + bu)/uv$, $a/u \cdot b/v = ab/uv$ 。 Q 称为 B 的全分式环。 R 中的元素 a 可被识别为 Q 中的 $a/1$ 。因此 Q 包含 B , 并且 Q 由 B 及其元素 $u \in U$ 的逆 $1/u$ 生成。

现在考虑一般情况: 由 (6.1), $\phi(S)$ 仅包含非零因子, 因此由 $\phi(R)$ 及 $\phi(S)$ 中元素的逆生成的 $\phi(R)$ 的全分式环的子环是良定义的。这个子环称为 R 关于 S 的分式环。

注意 $R_S = \{\phi(a)/\phi(s) \mid a \in R, s \in S\}$, 并且 $\phi(a)/\phi(s) = \phi(a) \cdot \phi(s)^{-1}$ 。

第三种情况出现在 S 是某个素理想 $\mathfrak{p}$ 的补集时。虽然这是上述情况的一个特例, 但我们采用不同的记号: R_S 被称为 R 关于 $\mathfrak{p}$ 的分式环, 记作 $R_{\mathfrak{p}}$ 。

若存在 R 的一个乘法封闭子集 S (满足 $0 \notin S$) 使得 $R^* = R_S$, 则称 R^* 是 R 的一个分式环。

我们使用以下记号:

1. 若 $\mathfrak{a}$ 是 R 的子集, 则由 $\phi(\mathfrak{a})$ 在 R_S 中生成的理想记作 $\mathfrak{a}R_S$ 。
2. 若 $\mathfrak{a}'$ 是 R_S 的理想, 则记 $\mathfrak{a}' \cap R$ 为理想 $\phi^{-1}(\mathfrak{a}') = \phi^{-1}\tau(\mathfrak{a}' \cap \phi(R))$ 。

以下是 R_S 的一个特征性质:

6.2. 设存在环 R' 以及同态 $\sigma : R \rightarrow R'$, 使得对任意 $s \in S$, $\sigma(s)$ 在 R' 中可逆。则存在同态 $\tau : R_S \rightarrow R'$, 使得 $\sigma = \tau\phi$ 。

证明. 设 $\mathfrak{a}$ 为 σ 的核。由于 S 中的所有元素都被映射为单位, 因此有 $\sigma(\mathfrak{n}) = 0$, 即 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{a}$ 。这意味着存在一个从 $\phi(R)$ 到 R' 的同态 τ' , 使得 $\sigma = \tau'\phi$ 。我们定义映射 τ 为 $\tau(\phi(a)/\phi(s)) = \tau'\phi(a)[\tau'\phi(s)]^{-1}$, 容易验证该 τ 是所需的同态。□

由此我们得到以下推论:

6.3. 设 $\mathfrak{a}$ 是 R 的与 S 不相交的理想, $\sigma : R \rightarrow R/\mathfrak{a}$ 为自然同态。则有 $\sigma(R)_{\sigma(S)} = R_S/\mathfrak{a}R_S$ 。

6.4. 若 $\mathfrak{a}'$ 是 R_S 的理想, 则有 $(\mathfrak{a}' \cap R)R_S = \mathfrak{a}'$ 。

证明. 我们有 $(\mathfrak{a}' \cap R)R_S = \phi(\phi^{-1}(\mathfrak{a}' \cap \phi(R)))R_S = (\mathfrak{a}' \cap \phi(R))R_S \subseteq \mathfrak{a}'$ 。若 $\phi(a)/\phi(s) \in \mathfrak{a}'$, 则 $\phi(a) \in \mathfrak{a}' \cap \phi(R)$, 因此由于 $1/\phi(s) \in R_S$, 可知 $\phi(a)/\phi(s) \in (\mathfrak{a}' \cap R)R_S$ 。于是有 $(\mathfrak{a}' \cap R)R_S \supseteq \mathfrak{a}'$, 从而命题得证。□

推论 6.5. 若 R 是 Noether 环, 则 R_S 亦为 Noether 环。

定理 6.6. 设 $\mathfrak{q}$ 是 R 的属于素理想 $\mathfrak{p}$ 的准素理想, 则有:

⁹译者注. 这里的分式环, 我们现在称为环的局部化。

1. 若 $\mathfrak{p}$ 与 S 相交, 则 $\mathfrak{p}R_S = \mathfrak{q}R_S = R_S$;

2. 若 $\mathfrak{p}$ 不与 S 相交, 则 $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{n}$, $\mathfrak{p}R_S$ 是素理想, $\mathfrak{q}R_S$ 准素于 $\mathfrak{p}R_S$, 且有 $\mathfrak{p}R_S \cap R = \mathfrak{p}$, $\mathfrak{q}R_S \cap R = \mathfrak{q}$ 。

证明. 若 $\mathfrak{p}$ 与 S 相交, 则因 S 乘法闭, $\mathfrak{q}$ 亦与 S 相交, 得 (1) 成立。现设 $\mathfrak{p}$ 不与 S 相交。若 $a \in \mathfrak{n}$, 则存在 $s \in S$ 使 $as = 0$, 故 $as \in \mathfrak{q}$ 。由 $s \notin \mathfrak{p}$ 得 $a \in \mathfrak{q}$, 即 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{q}$ 。设 $b \in \mathfrak{q}R_S \cap R$, 则有 $\phi(b) = \phi(q)/\phi(s)$, 其中 $q \in \mathfrak{q}, s \in S$ 。于是 $\phi(bs) \in \phi(\mathfrak{q})$, 从而 $bs \in \mathfrak{q}$ 。又因 $s \notin \mathfrak{p}$, 得 $b \in \mathfrak{q}$ 。故 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}R_S \cap R$; 当 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$ 时, 亦有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}R_S \cap R$ 。设 $\phi(ab)/\phi(st) \in \mathfrak{q}R_S$ 且 $\phi(a)/\phi(s) \notin \mathfrak{q}R_S$, 则 $ab \in \mathfrak{q}R_S \cap R = \mathfrak{q}$, 而 $a \notin \mathfrak{q}$, 故存在 r 使 $b^r \in \mathfrak{q}$, 即 $(\phi(b)/\phi(t))^r \in \mathfrak{q}R_S$, 说明 $\mathfrak{q}R_S$ 为准素理想。取特例 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, 则 $r = 1$, 得 $\mathfrak{p}R_S$ 为素理想。又因 $\mathfrak{p}$ 中元素在模 $\mathfrak{q}$ 意义下幂零, 故 $\mathfrak{q}R_S$ 中元素在模 $\mathfrak{q}R_S$ 下亦幂零, 于是 $\mathfrak{q}R_S$ 属于 $\mathfrak{p}R_S$, 证毕。 $\square$

推论 6.7. 设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想, 则 $\mathfrak{p}R_S$ 是极大理想当且仅当 $\mathfrak{p}$ 在 S 中是极大者。

推论 6.8. 若 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 不与 S 相交, 则 $\mathfrak{a}R_S \neq R_S$ 。

定理 6.9. 设 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 是 R 的准素理想。则有 $(\mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n)R_S = \mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_nR_S$ 。若 $\mathfrak{q}_1 \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_i$ 且 $\mathfrak{q}_1R_S \neq R_S$, 则 $\mathfrak{q}_1R_S \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_iR_S$ 。

证明. 设 $\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_n$ 。重新编号使得当且仅当 $i \leq r$ 时, $\mathfrak{q}_i \cap S = \emptyset$ 。由于每个 $\mathfrak{q}_iR_S$ 都包含 $\mathfrak{a}R_S$, 所以 $\mathfrak{a}R_S$ 被包含在 $\mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$ 中。设 $\phi(a)/\phi(s) (a \in R, s \in S)$ 是 $\mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$ 中的元素。由于对所有 $i \leq r$, 有 $\mathfrak{q}_iR_S \cap R = \mathfrak{q}_i$, 因此 $a \in \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_r$ 。取 S 中的元素 $s_{r+1}, \dots, s_n$ 使得 $s_{r+j} \in \mathfrak{q}_{r+j}$ 。于是 $a' = as_{r+1} \dots s_n \in \mathfrak{a}$ 。因此 $\phi(a)/\phi(s) = \phi(a')/\phi(ss_{r+1} \dots s_n)$ 属于 $\mathfrak{a}R_S$, 这证明了反向包含关系。于是得到 $\mathfrak{a}R_S = \mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$ 。现在假设 $\mathfrak{q}_1 \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_i$ 且 $r \geq 1$ 。取 $\bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_i$ 中一个不属于 $\mathfrak{q}_1$ 的元素 a 。由于 $\mathfrak{q}_1R_S \cap R = \mathfrak{q}_1$, $\phi(a)$ 不属于 $\mathfrak{q}_1R_S$, 从而 $\mathfrak{q}_1R_S \not\supseteq \bigcap_{i \geq 2} \mathfrak{q}_iR_S$ 。 $\square$

推论 6.10. 假设 R 的零理想可以表示为准素理想 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 的交集, 且当且仅当 $i \leq r$ 时 $\mathfrak{q}_i \cap S = \emptyset$ 。则理想 $\mathfrak{n} = \phi^{-1}(0)$ 与 $\mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_r$ 一致。

证明. 由定义 $\mathfrak{n} = \phi^{-1}(0)$, 因此 $\mathfrak{n} = (0)R_S \cap R$ 。由假设 $(0)R_S = \mathfrak{q}_1R_S \cap \dots \cap \mathfrak{q}_rR_S$, 于是 $\mathfrak{n} = \mathfrak{q}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{q}_r$ 。 $\square$

6.11. 设 R 是一个环, S 是 R 的一个不含零的乘法闭子集。设 S' 是 R_S 的一个不含零的乘法闭子集。令 S'' 为由 S 以及所有满足: 存在合适的 $s \in S$ 使得 $\phi(s'')/\phi(s) \in S'$ 的 R 中元素 s'' 所生成的乘法闭子集, 其中 ϕ 是从 R 到 R_S 的自然同态。则 $R_{S''} = (R_S)_{S'}$ 。

证明. 设 θ 与 π 分别是 R 到 $R_{S''}$, 以及从 R_S 到 $(R_S)_{S'}$ 的自然同态。则 $\pi\phi(S'')$ 的每个元素在 $(R_S)_{S'}$ 中都有逆元, 并且 $(R_S)_{S'}$ 是由 $\pi\phi(R)$ 与 $\pi\phi(S'')$ 的逆元生成的。因此存在同态 $\theta: R_{S''} \rightarrow (R_S)_{S'}$ 。设 $\mathfrak{n}'$ 是 $\pi\phi$ 的核。对任意 $a \in \mathfrak{n}'$, 存在某个 $\phi(s'')/\phi(s)$ (其中 $s \in S, s'' \in S''$) 属于 S' , 使得 $\phi(a)\phi(s'')/\phi(s) = 0$ 。于是 as'' 在 ϕ 的核中, 因此存在某个 $s' \in S$ 使得 $as''s' = 0$ 。由于 $s''s' \in S''$, 说明 $a \in \ker \theta$ 。因此 $\ker \pi\phi = \ker \theta$, 从而 $R_{S''} = (R_S)_{S'}$ 。 $\square$

6.12. 设 R 是一个环, S 是 R 的一个不含零因子的乘法闭子集。若环 R' 满足 $R \subseteq R' \subseteq R_S$, 则 $R_S = R'_S$ 。

证明是直接的, 这里略去。

我们引入如下记号: 设 R 为一环, x 是 R 上的超越元。令 S 为 $R[x]$ 中所有系数在 R 中生成单位理想的多项式所成的集合, 则 S 是 R 的一个乘法闭子集。由下述引理可知, S 不含零因子。

6.13. 一个多项式 $\sum_{i=0}^r a_i x^i \in R[x]$ 是零因子, 当且仅当存在 R 中非零元 b , 使得对每个 i 都有 $ba_i = 0$ 。

证明. “若”部分显然。设 $\sum a_i x^i$ 是零因子, 则存在非零多项式 $\sum b_j x^j$ 使得 $(\sum a_i x^i)(\sum b_j x^j) = 0$ 。我们对 $\sum b_j x^j$ 的次数 s 归纳证明命题。若 $s = 0$, 显然成立。假设 $s > 0$ 。若 $(\sum a_i x^i)b_s = 0$, 则结论成立; 否则存在某个 i 使得 $a_i b_s \neq 0$ 。令 t 为使得 $a_t b_s \neq 0$ 的最大指标, 则 $(\sum_{i=0}^t a_i x^i)(\sum b_j x^j) = 0$, 从而 $a_t b_s = 0$ 。于是 $f = a_t(\sum b_j x^j) \neq 0$ 且 $\deg f < s$ 。显然 $(\sum a_i x^i)f = 0$, 归纳即可得结论。由于 S 不含零因子, 环 $R[x]_S$ 含有 R 。记 $R[x]_S$ 为 $R(x)$ 。若 $x_1, \dots, x_n$ 代数独立, 则可定义 $R(x_1)(x_2) \cdots (x_n)$, 记作 $R(x_1, \dots, x_n)$, 或简记为 $R(x)$ 。□

6.14. 设 R 与 x_i 如上。若 R 是拟局部环、局部环、拟半局部环、半局部环或 Noether 环, 则 $R(x_1, \dots, x_n)$ 分别亦为同类环。

由上一定理可立即推出:

6.15. 若 $\mathfrak{q}$ 是属于素理想 $\mathfrak{p}$ 的准素理想, 则在多项式环 $R[x] = R[x_1, \dots, x_n]$ 中, $\mathfrak{p}R[x]$ 是素理想, $\mathfrak{q}R[x]$ 是对 $\mathfrak{p}R[x]$ 的准素理想, 且 $\mathfrak{q}R[x] \cap R = \mathfrak{q}$ 。

顺便指出, 由多项式的表示唯一性可直接得到下述结论。

6.16. 若 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 是 R 的理想, 则在多项式环 $R[x]$ 中有 $(\mathfrak{a}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{a}_n)R[x] = \mathfrak{a}_1 R[x] \cap \cdots \cap \mathfrak{a}_n R[x]$ 。

关于 $R(x)$, 有如下结果:

6.17. 1. 若 $\mathfrak{a}$ 是 R 的理想, 则 $R(x)/\mathfrak{a}R(x) = (R/\mathfrak{a})(x)$ 。

2. 若 $\mathfrak{q}$ 是属于素理想 $\mathfrak{p}$ 的准素理想, 则 $\mathfrak{p}R(x)$ 是素理想, $\mathfrak{q}R(x)$ 是对 $\mathfrak{p}R(x)$ 的准素理想, 且 $\mathfrak{q}R(x) \cap R = \mathfrak{q}$, $\mathfrak{p}R(x) \cap R = \mathfrak{p}$ 。

3. 若 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 是 R 的理想, 则 $(\mathfrak{a}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{a}_n)R(x) = \mathfrak{a}_1 R(x) \cap \cdots \cap \mathfrak{a}_n R(x)$ 。

4. 若 $\mathfrak{m}'$ 是 $R(x)$ 的极大理想, 当且仅当存在 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}R(x)$ 。

5. 有 $R < R(x)$ 。

证明. (1)、(2)、(3) 由 $R[x]$ 的情形可得 ((6.16))。(4) 的“若”部分显然。设 $\mathfrak{m}'$ 是 $R(x)$ 的极大理想, 则由 $R(x)$ 的构造可知, $\mathfrak{m}' \cap R[x]$ 的系数所成集合为 R 的一理想 $\mathfrak{m}$, 且 $\mathfrak{m} \neq R$ 。显然 $\mathfrak{m}' \subseteq \mathfrak{m}R(x)$, 由极大性可得 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}R(x)$, 而 $\mathfrak{m}$ 为极大理想, 证毕。(5) 由 (4) 直接推出。□

我们这里作一个对张量积的注记。

6.18. 设 S 为环 R 的一个不含 0 的乘法闭子集, 则函子 $\otimes_R R_S$ 是正合的。

证明: 设 M 为任意 R -模。取 $P = \{(m, s) \mid m \in M, s \in S\}$, 定义等价关系 $(m, s) \sim (m', s')$ 当且仅当存在 $s'' \in S$ 使得 $s''sm' = s''s'm$ 。令 P' 为等价类的集合。定义加法与数乘为 $(m, s) + (m', s') \equiv (s'm + sm', ss')$, $\phi(a)/\phi(s)(m, s') \equiv (am, ss')$, 其中 ϕ 是从 R 到 R_S 的自然同态而 $\equiv$ 是等价关系。与 (6.2) 的证明类似, 存在从 P' 到 $M \otimes_R R_S$ 的自然同态, 且由张量积的泛性质, P' 与 $M \otimes_R R_S$ 自然同构。若 N 是 M 的子模, 则同理得 $N \otimes_R R_S \subseteq M \otimes_R R_S$, 从而命题得证。

练习:

1. 设 R 与 x_i 如 (6.14) 所述, 证明 $R(x_1, \dots, x_n) = R[x_1, \dots, x_n]_S$, 其中 S 是由系数生成整个 R 的多项式的集合。

2. 设 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 是环 R 中的若干理想, S 是 R 的一个乘法闭集, 且 $0 \notin S$ 。证明:

$$\mathfrak{a}_1 R_S \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n R_S = (\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_n) R_S.$$

7 素因子

设 R 是一个环, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想。记 U 为 R 中所有在模 $\mathfrak{a}$ 意义下非零因子的元素的集合。则 U 是乘法闭集, 且与 $\mathfrak{a}$ 不相交。若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的一个素理想, 且 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}$, 并且 $\mathfrak{p}$ 关于 U 是极大的, 则称 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的一个极大素因子。若 $\mathfrak{q}$ 是 R 的一个素理想, 存在一个与 $\mathfrak{a}$ 不相交的乘法闭集 $S \subset R$, 使得 $\mathfrak{q}R_S$ 是 $\mathfrak{a}R_S$ 的一个极大素因子, 则称 $\mathfrak{q}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的一个素因子。¹⁰

7.1. 设 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个素因子, 则 $\mathfrak{q}$ 包含 $\mathfrak{a}$, 且 $\mathfrak{q}$ 中的每个元素在模 $\mathfrak{a}$ 意义下都是零因子。

证明. 由于 $\mathfrak{q}R_S$ 按定义包含 $\mathfrak{a}R_S$, 由 (6.6) 可得 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}R_S \cap R$, 因此 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{q}$ 。再将 (6.1) 应用于 $R/\mathfrak{a}$, 即可知 $\mathfrak{q}$ 中的每个元素在模 $\mathfrak{a}$ 意义下都是零因子。□

7.2. 一个素理想 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的极大素因子, 当且仅当 $\mathfrak{p}$ 是所有素因子中极大的一个。

证明. 根据定义, 极大素因子当然是素因子。设 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个素因子。由 (7.1) 知, $\mathfrak{q}$ 中的元素都是模 $\mathfrak{a}$ 的零因子, 因此 $\mathfrak{q}$ 包含于某个 $\mathfrak{a}$ 的极大素因子中, 从而结论成立。□

7.3. 设 $\mathfrak{p}$ 是理想 $\mathfrak{a}$ 的一个极小素因子, 则 $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}} \cap R$ 是一个关于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想。

这个理想 $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}} \cap R$ 称为 $\mathfrak{a}$ 关于 $\mathfrak{p}$ 的准素部分。

证明. 由于 $\mathfrak{p}$ 在所有包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想中是极小的, 故 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 以及 $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}}$ 也满足同样的极小性。因此, $\mathfrak{a}R_{\mathfrak{p}}$ 准素于 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 由 (2.12) 即得证。□

由此可立即推出如下结果:

7.4. 素理想 $\mathfrak{p}$ 是理想 $\mathfrak{a}$ 的极小素因子当且仅当 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathfrak{a}$ 的所有素因子中极小。

7.5. 设环 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 可表示为有限个准素理想的交 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 且此交是无冗余的, 则 $\mathfrak{a}$ 的素因子恰为这些 $\mathfrak{q}_i$ 的素因子 $\mathfrak{p}_i$ 。

¹⁰译者注. 这里的素因子, 我们现在称作伴随素理想。如今我们的伴随素理想定义为对一个环 R -模 M , 其伴随素理想为作为 M 的子模的零化子的素理想组成的集合。这里的定义 $\mathfrak{a}$ 的素因子的定义 (记成A) 与为 $R/\mathfrak{a}$ 的伴随素理想 (记成C) 有关联。见附录C。

证明. 将 (6.9) 应用于 R_p , 令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$, 可知每个 $\mathfrak{p}_i$ 都是 $\mathfrak{a}$ 的素因子. 反之, 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的素因子. 则存在一个不与 $\mathfrak{a}$ 相交的乘法闭集 S , 使得 $\mathfrak{p}R_S$ 是 $\mathfrak{a}R_S = \bigcap_i \mathfrak{q}_i R_S$ 的极大素因子. R_S 中的元素 a 是 $\mathfrak{a}R_S$ 的零因子当且仅当 a 在某个 $\mathfrak{p}_i R_S$ 中且 $\mathfrak{p}_i R_S \neq R_S$ 时. 由此和 (2.7) 可知, $\mathfrak{a}R_S$ 的极大素因子恰为某些 $\mathfrak{p}_i R_S$. 因此 (6.6) 表明 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立, 证毕. $\square$

7.6. 一个理想是准素理想, 当且仅当它只有一个素因子.

证明. “仅当”部分由 (7.5) 立即得出. 反之, 设理想 $\mathfrak{a}$ 只有一个素因子 $\mathfrak{p}$. 由 (7.4) 可知, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 唯一的极小素因子, 因此 $\mathfrak{p}$ 即为 $\mathfrak{a}$ 的根理想. 设 b 是模 $\mathfrak{a}$ 的零因子, 则 $\mathfrak{a} + bR$ 由模 $\mathfrak{a}$ 的零因子组成. 根据 (2.2), 存在一个包含 b 的 $\mathfrak{a}$ 的极大素因子, 因此 $b \in \mathfrak{p}$, 从而 b 模 $\mathfrak{a}$ 幂零. 故 $\mathfrak{a}$ 是关于 $\mathfrak{p}$ 的准素理想. $\square$

称一个理想 $\mathfrak{a}$ 非极小素因子为 $\mathfrak{a}$ 的嵌入素因子.

对于素理想 $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{p}^r$ 的唯一极小素因子 (任意自然数 r). 因此, 属于 $\mathfrak{p}$ 的 $\mathfrak{p}^r$ 的准素因子 $\mathfrak{q}_r$ 是良好定义的. 这个 $\mathfrak{q}_r$ 称为 $\mathfrak{p}$ 的第 r 个符号幂, 记作 $\mathfrak{p}^{(r)}$.

7.7. 如果 R_p 是一个可能非Noether的局部环¹¹, 则所有 $\mathfrak{p}^{(r)}$ 的交 $\mathfrak{n}$ 是 R 中满足存在某个不在 $\mathfrak{p}$ 中的 $s \in R$ 使得 $xs = 0$ 的元素 x 的集合. 换句话说, $\mathfrak{n}$ 是从 R 到 R_p 的自然同态的核.

证明. 由于 R_p 是可能非Noether的局部环, $\mathfrak{p}^r R_p$ 的交为零. 又因为 $\mathfrak{p}^{(r)} = \mathfrak{p}^r R_p \cap R$, 所以结论成立. $\square$

推论 7.8. 如果 R 是Noether整环, 则素理想的符号幂的交为零.

8 理想的准素分解

我们在此证明一个关于分次Noether环中分次理想的准素分解定理, 它包含了通常的分解定理作为特殊情况 (因为任何环都可以视为带平凡分次的分次环, 下面将定义).

我们说一个环 R 是分次环, 如果 R 是加法子群 $R_0, R_1, \dots, R_n, \dots$ 的直和, 且满足 $R_i R_j \subseteq R_{i+j}$ (由此可知 $1 \in R_0$). 一个 R -模 M 称为分次模, 如果 M 是 R -子模 $M_0, M_1, \dots, M_n, \dots$ 的直和, 且满足 $R_i M_j \subseteq M_{i+j}$. R_n 或 M_n 中的元素称为次数为 n 的齐次元素. 当我们说 $R = \sum R_n$ 是分次环, 或 $M = \sum M_n$ 是分次模时, 我们的意思是 R_n 或 M_n 如上定义.

分次模 $M = \sum M_n$ 的子模 N 称为分次的, 如果 $N = \sum (N \cap M_n)$. 这个定义可以应用到理想. 分次为平凡分次, 如果所有正次数的齐次元素为零.

8.1. 设 $M = \sum M_n$ 是一个分次环 $R = \sum R_n$ 上的分次模, N 是 M 的一个子模. 则 N 是分次子模当且仅当 N 由齐次元素生成.

证明. “仅当”部分显然. 假设 N 由齐次元素 f_{ni} ($f_{ni} \in M_n$) 生成. 若 $\sum f_n \in N$ ($f_n \in M_n$), 则存在某些 $g_{kij} \in R_k$ 使得 $\sum f_n = \sum f_{ij} (\sum_k g_{kij})$, 因此 $f_n = \sum_{j+k=n} f_{jt} g_{kjt} \in N$. $\square$

8.2. 若 N_i 是 M 的分次子模, $\mathfrak{a}_i$ 是 R 的分次理想, 则 $\bigcap N_i, \bigcap \mathfrak{a}_i, \sum N_i, \sum \mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_1 : \mathfrak{a}_2, N_1 : N_2, N_1 : \mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_1 N_1$ 都是分次的.

¹¹译者注. 这里的“可能非Noether的局部环”为分式环中的定义, 下同.

证明是直接的, 这里省略。

定理 8.3. 设 $\mathfrak{q}(\neq R)$ 是一个分次环 $R = \sum R_i$ 的分次理想。则 $\mathfrak{q}$ 是准素理想且素理想为 $\mathfrak{p}$ 当且仅当满足下列条件: $\mathfrak{p}$ 是由所有模 $\mathfrak{q}$ 幂零的齐次元素生成的理想, 并且对齐次元素 a 和 b , 若 $ab \in \mathfrak{q}$ 且 $a \notin \mathfrak{p}$, 则 $b \in \mathfrak{q}$ 。

证明. “仅当”部分显然。下面证明“当”部分。由于假设中 $\mathfrak{p}$ 的每个元素在 $\mathfrak{q}$ 下幂零, 只需证明: 若 $\sum_s^t a_i \sum_u^v b_j \in \mathfrak{q}$ 且 $\sum a_i \notin \mathfrak{p}$, 则 $\sum b_j \in \mathfrak{q}$, 其中 $a_i \in R_i, b_j \in R_j$ 。我们通过对 $m = t - s$ 和 $n = v - u$ 的双重归纳来证明。若 $m = 0$, 则 $\sum a_s b_j \in \mathfrak{q}$, 且 $a_s \notin \mathfrak{p}$ 。因为 $\mathfrak{q}$ 是分次理想, $a_s b_j \in \mathfrak{q}$, 因此 $b_j \in \mathfrak{q}$, 所以 $\sum b_j \in \mathfrak{q}$ 。 $n = 0$ 的情况类似。对于一般情况, $a_s b_u$ 是 $(\sum a_i)(\sum b_j)$ 的 $(s + u)$ 次部分, 由于 $\mathfrak{q}$ 是分次理想, 有 $a_s b_u \in \mathfrak{q}$ 。于是 $(\sum a_i)(\sum a_s b_j) \in \mathfrak{q}$ 。因为 $a_s b_u \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, 得 $\sum a_s b_j \equiv \sum_{u+1}^v a_s b_j \pmod{\mathfrak{q}}$ 。由归纳法应用于 $(\sum_s^t a_i)(\sum_{u+1}^v a_s b_j) \in \mathfrak{q}$ (此时 m 相同, n 减 1), 得到 $\sum a_s b_j \in \mathfrak{q}$ 。若 $a_s \notin \mathfrak{p}$, 则使用 $t - s = 0$ 的情况得到 $\sum b_j \in \mathfrak{q}$; 若 $a_s \in \mathfrak{p}$, 则 $\sum_{s+1}^t a_i \notin \mathfrak{p}$ 且 $(\sum_{s+1}^t a_i)(\sum b_j) \in \mathfrak{q}$, 由归纳法得到 $\sum b_j \in \mathfrak{q}$ 。证毕。 $\square$

推论 8.4. 若 $\mathfrak{q}$ 是分次环的分次准素理想, 则 $\mathfrak{q}$ 的素因子也是分次的。

8.5. 若 R 是 Noether 分次环且分次理想 $\mathfrak{a}$ 不是准素理想, 则存在分次理想 $\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{c}$ 使得 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}$, 且 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}, \mathfrak{a} \subset \mathfrak{c}$ 。

证明. 由 (8.3) 存在齐次元素 b 和 c 使 $bc \in \mathfrak{a}, b \notin \mathfrak{a}$ 且 $c^n \notin \mathfrak{a}$ 对任意自然数 n 成立。设 $\mathfrak{d}_i = \mathfrak{a} : c^i R$ 。因为 R 是 Noether 的, 存在 n 使得 $\mathfrak{d}_{n+1} = \mathfrak{d}_n$ 。设 $\mathfrak{b} = \mathfrak{a} + bR, \mathfrak{c} = \mathfrak{a} + c^n R$, 它们是分次的。显然 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}, \mathfrak{a} \subset \mathfrak{c}$ 。取 $x \in \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}$, 则 $x = a + by = a' + c^n z$ ($a, a' \in \mathfrak{a}, y, z \in R$)。于是 $cx = ac + bcy \in \mathfrak{a}$, 即 $c^{n+1}z \in \mathfrak{a}$, 因此

$$z \in \mathfrak{a} : c^{n+1} = \mathfrak{d}_{n+1} = \mathfrak{d}_n = \mathfrak{a} : c^n.$$

所以 $c^n z \in \mathfrak{a}$, 得到 $x = a' + c^n z \in \mathfrak{a}$, 证毕。 $\square$

8.6. 设 R 是分次 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个分次理想, 则 $\mathfrak{a}$ 可以表示为有限个分次准素理想的交。

证明. 假设不然, 令 F 为所有不能表示为有限个分次准素理想交的分次理想的集合。由于 R 是 Noether 的, F 中存在一个极大元 $\mathfrak{a}$ 。 $\mathfrak{a} \in F$ 意味着 $\mathfrak{a}$ 不是准素理想, 由 (8.5) 因此存在分次理想 $\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{c}$, 使得 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}, \mathfrak{a} \subset \mathfrak{c}$, 且 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}$ 。根据 $\mathfrak{a}$ 的极大性, $\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{c}$ 分别是分次准素理想 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_m$ 与 $\mathfrak{q}_{m+1}, \dots, \mathfrak{q}_{m+n}$ 的交。于是 $\mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{q}_i$, 矛盾。故 F 为空, 证毕。 $\square$

定理 8.7. 设 $\mathfrak{a}$ 是分次 Noether 环 R 的分次理想, 则有:

1. $\mathfrak{a}$ 的素因子只有有限多个, 记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$;
2. 这些 $\mathfrak{p}_i$ 必然是分次的;
3. 存在分次准素理想 $\mathfrak{q}_i$, 准素于 $\mathfrak{p}_i$, 使得 $\mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{q}_i$;
4. 若 $\mathfrak{p}_j$ 是 $\mathfrak{a}$ 的极小素因子, 则 (3) 中的 $\mathfrak{q}_j$ 必然是 $\mathfrak{a}$ 准素于 $\mathfrak{p}_j$ 的准素部分;
5. $\mathfrak{a}$ 不能表示为少于 r 个准素理想的交。

由此定理给出的准素分解称为 $\mathfrak{a}$ 的最短准素分解。¹²

证明. (1)、(2) 和 (5) 可由 (8.6)、(7.5) 与 (8.4) 得出; (3) 可由 (8.6) 与 (2.11) 得出; (4) 可由 (6.6) 与 (6.9) 得出。□

推论 8.8. 设 R 是 Noether 分次环, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个分次理想。一个素理想 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的素因子当且仅当存在某个齐次元 $a \in R$ 使得 $\mathfrak{a} : aR = \mathfrak{p}$ 。

证明. 设 q_i 如 (8.7) 所述, 对应于 $\mathfrak{a}$ 。由于 $\mathfrak{a} : a = \bigcap (q_i : a)$, 根据 (2.13), 命题的“当”部分显然成立。若 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立 (不妨取 $i = 1$), 则取一个齐次元 $b \in q_2 \cap \cdots \cap q_r$ 且 $b \notin \mathfrak{a}$ 。于是 $\mathfrak{a} : b = q_1 : b$, 且由 (2.13), 该理想准素于 $\mathfrak{p}$ 。取一个齐次元 $c \in (q_1 : b) : \mathfrak{p}$ 且 $c \notin q_1 : b$ 。则 $(q_1 : b) : c$ 含有 $\mathfrak{p}$, 因此由 (2.13) 有 $(q_1 : b) : c = \mathfrak{p}$ 。令 $a = bc$, 则由 (1.2) 得 $\mathfrak{a} : a = \mathfrak{p}$ 。□

定理 8.9. 设 R 是分次环, $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是其中的两个分次理想。则 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ 当且仅当 $\mathfrak{a}R_m = \mathfrak{b}R_m$ 对每个分次极大理想 m 均成立。

证明. “仅当”部分显然。假设对每个分次极大理想 m 均有 $\mathfrak{a}R_m = \mathfrak{b}R_m$ 。令 $\mathfrak{c} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, 则 $\mathfrak{c}R_m = \mathfrak{a}R_m : \mathfrak{b}R_m = R_m$ 。因此 $\mathfrak{c}$ 不包含于任何分次极大理想中。由 (8.2) 可知 $\mathfrak{c}$ 为分次理想, 故 $\mathfrak{c} = R$, 于是 $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ 。同理可得 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$, 从而 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ 。□

利用理想化原理 (8.9) 可以推广到分次模的情形, 特别地我们有:

推论 8.10. 设 M 为环 R 上的模。若对每个 R 的极大理想 m 均有 $M \otimes R_m = 0$ 则 $M = 0$ 。

练习:

1. 将上述 (8.7) 推广至 Noether 分次模, 方式如下:

设 M 是环 R 上的一个模。若 $P \neq M$ 是 M 的一个子模, 称 P 为准素子模, 若相对于 M/P 的任意零因子在 M/P 中都是幂零的。在这种情形下, $0 : (M/P) (= P : M)$ 是一个准素理想 (证明之)。 $0 : (M/P)$ 的素因子称为 P 的伴随素理想。若 M 的子模 N 可以表示为若干准素子模 $P_1, \dots, P_n$ 的无冗余交, 则这些 P_i 的伴随素理想称为 N 的伴随素理想。

设 $M = \sum M_n$ 是分次环 $R = \sum R_n$ 上的一个分次模。

1. 证明: 由理想化原理所定义的环 $R \oplus M$ 是一个分次环, 其分次结构为 $\sum (R_n \oplus M_n)$; 且当且仅当 N 是 $R \oplus M$ 的一个分次理想时, M 的子模 N 为分次子模。
2. 证明: 若 $N \neq M$ 且存在 $R \oplus M$ 的一个准素理想 $\mathfrak{q}^*$, 其素因子为 $\mathfrak{p} \oplus M$, 并且满足 $N = \mathfrak{q}^* \cap M$, 则 N 是 M 的一个准素子模, 其伴随素理想为 $\mathfrak{p}$ 。
3. 然后应用 (8.7)。

2. 证明上面 (2) 的逆命题如下:

若 N 是 M 的一个准素子模, 其伴随素理想为 $\mathfrak{p}$, 则令 $\mathfrak{q} = N : M$, 有 $\mathfrak{q}^* = \mathfrak{q} \oplus N$ 是一个准素理想, 准素于 $\mathfrak{p} \oplus M$, 并且对该 $\mathfrak{q}^*$ 有 $N = \mathfrak{q}^* \cap M$ 。

3. 证明: M 子模 N 的一个无冗余准素分解 (或其伴随素理想) 不一定对应于理想 $(N : M)$ 的最简准素分解 (或其素因子)。(提示: 令 q_1, q_2 为 R 的准素理想, 取 $M = R/q_1 \oplus R/q_2$, 并考虑 M 中 (0) 的分解。)

¹²译者注. 这个定理有的时候叫做准素分解定理, 也叫做 Lasker-Noether 定理, 是由 Lasker 最早对多项式环证明, 再由 Noether 在多年之后推广。一个基本原理是, 伴随素理想只在环 Noether 之时表现良好。最短准素分解我们也叫最小准素分解。也有模的版本。

9 高度和势的概念

我们说一个环 R 的势为 r ,¹³如果存在一条素理想链 $\mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{p}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{p}_r$, 但不存在更多项的此类链。若不存在这样的 r , 则称 R 的势为无限。对于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$, $R_{\mathfrak{p}}$ 的势称为 $\mathfrak{p}$ 的高度。即, $\text{height } \mathfrak{p}$ 是以 $\mathfrak{p}$ 为起点的下降素理想链长度的最大值 (链的长度定义为链中项数减一)。

对于 R 的理想 $\mathfrak{a}$, 其极小素因子的高度的最小值称为 $\mathfrak{a}$ 的高度; 这些高度的最大值 (或上确界) 称为 $\mathfrak{a}$ 的势。 $R/\mathfrak{a}$ 的势称为 $\mathfrak{a}$ 的深度。

我们将证明 Krull 关于 Noether 环中理想势的基本定理 (见下文 (9.3))。

为了证明该定理, 我们需要环的极小条件下的以下定理的“当”部分:

定理 9.1 (Akizuki 定理). 一个环 R 满足理想的极小条件¹⁴, 当且仅当

1. R 是 Noether 环;
2. $\text{altitude } R = 0$, 即每个素理想都是极大理想。

证明. 首先假设 R 满足条件 (1) 和 (2)。由此可知, 任意极大理想都是零理想的极小素因子, 因此由 (8.7) 可知, 极大理想的数目有限, 记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$, 且它们的交 $\mathfrak{m} = \bigcap \mathfrak{p}_i$ 是 0 的根理想。因此 (3.15) 表明 $\mathfrak{m}$ 是幂零的。设 $\mathfrak{m}^r = 0$ 。则 $R = R/\mathfrak{m}^r$, 由 (1.4) 得出 R 是 $R/\mathfrak{p}_i^r$ 的直和。每个 $\mathfrak{p}_i^{j-1}/\mathfrak{p}_i^j$ ($j = 1, \dots, r$) 是域 $R/\mathfrak{p}_i$ 上的有限模, 因此具有合成列。因此 $R/\mathfrak{p}_i$, 进而 R 也具有合成列。因此 R 满足理想的极小条件。反之, 假设 R 满足理想的极小条件。设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的任意素理想。 $R/\mathfrak{p}$ 也满足极小条件。如果 $R/\mathfrak{p}$ 中存在非单位 $x \neq 0$, 则 $\{x^n(R/\mathfrak{p})\}$ 没有极小元, 因为 $R/\mathfrak{p}$ 是整环。因此 $R/\mathfrak{p}$ 必为域, 从而 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。由此得出 $\text{altitude } R = 0$ 。另外, R 的素理想数量也是有限的; 否则若存在不同的极大理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n, \mathfrak{p}_{n+1}, \dots$, 则可以得到下降链 $\mathfrak{p}_1 \supset (\mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2) \supset \cdots \supset (\mathfrak{p}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{p}_n) \supset (\mathfrak{p}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{p}_{n+1}) \supset \cdots$ 设极大理想为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$, 并令 $\mathfrak{m} = \bigcap \mathfrak{p}_i$ 。在 $\mathfrak{m}$ 的各个幂中存在极小元, 记为 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}^r$ 。假设 $\mathfrak{n} \neq 0$ 。则 $\mathfrak{n}^2 = \mathfrak{n} \neq 0$ 。令 $\mathfrak{b}$ 为所有包含于 $\mathfrak{n}$ 且与 $\mathfrak{n}$ 的乘积不为零的理想中的极小元, 并设 $\mathfrak{p} = 0 : \mathfrak{bn}$ 。由于 $\mathfrak{bn} \neq 0$, 故 $\mathfrak{p} \neq R$ 。若 $cd \in \mathfrak{p}$ 且 $c \notin \mathfrak{p}$, 则 $cd\mathfrak{bn} = 0$ 且 $c\mathfrak{bn} \neq 0$, 由 $\mathfrak{b}$ 的极小性得 $c\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, 从而 $d\mathfrak{bn} = 0$, 推出 $d \in \mathfrak{p}$ 。因此 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 故 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{p}$, 从而 $\mathfrak{bn} = \mathfrak{bn}^2 \subseteq \mathfrak{bnp} = 0$, 矛盾。故 $\mathfrak{n} = 0$, 即 $\mathfrak{m}^r = 0$ 。由 (1.4) 可知 R 是 $R/\mathfrak{p}_i^r$ 的直和, 每个 $R/\mathfrak{p}_i^r$ 都满足极小条件。因此每个 $\mathfrak{p}_i^{j-1}/\mathfrak{p}_i^j$ 作为 $R/\mathfrak{p}_i^j$ 模, 亦满足极小条件, 因此作为域 $R/\mathfrak{p}_i$ 模也满足极小条件。故 $\mathfrak{p}_i^{j-1}/\mathfrak{p}_i^j$ 具有合成列, 进而 $R/\mathfrak{p}_i^r$ 和 R 也具有合成列。因此 R 也满足极大条件。 $\square$

我们接下来证明 Krull 的以下引理:

9.2. 设 $a \neq 0$ 是一个 Noether 整环 R 中的非单位元素。若 $\mathfrak{p}$ 是 aR 的极小素因子, 则 $\text{height } \mathfrak{p} = 1$ 。

证明. 考虑局部化 $R_{\mathfrak{p}}$, 我们可以假设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的唯一极大理想。设 $\mathfrak{q}$ 是 R 的素理想且 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 。设 $a_i = \mathfrak{q}^{(i)} + aR$ 。由于 R/aR 满足极小条件 (由 (9.1)), 存在 n 使得 $i \geq n$ 时 $a_i = a_n$ 。于是 $\mathfrak{q}^{(n)} \subseteq \mathfrak{q}^{(i)} + aR$ 。由 $\mathfrak{p}$ 的极小性得 $a \notin \mathfrak{q}$, 因此 $(\mathfrak{q}^{(n)} : aR) = \mathfrak{q}^{(n)}$ 。由此 (4.3) 可得 $\mathfrak{q}^{(n)} = \mathfrak{q}^{(i)}$, 所以 $\bigcap_i \mathfrak{q}^{(i)} = \mathfrak{q}^{(n)}$ 。另一方面, 由 (7.8) 得 $\bigcap_i \mathfrak{q}^{(i)} = 0$, 故 $\mathfrak{q}^{(n)} = 0$, 进而 $\mathfrak{q} = 0$ 。因此 $\text{height } \mathfrak{p} = 1$ 。 $\square$

¹³译者注. 这里原书中用了altitude和height这两个词。height译为高度, altitude译为势。环的势现在也叫做维数或者Krull 维数, 在环论情形中因等价而且更加方便, 代替一般拓扑中的维数概念 (比如Brouwer-Menger-Urysohn的定义), 但对非Noether空间它完全失效。

¹⁴译者注. 具有极小条件的环 (模) 现在也被叫做Artin环 (模)。对于模来说Artin性和Noether性互不蕴含。但对于环来说这个定理告诉我们Artin环一定是Noether环, 而为了证明它需要“四渡赤水”, 四次以不同方式使用Artin性质。这是交换代数中最混乱的证明之一。

定理 9.3 (Krull 势定理). 设 $\mathfrak{a}$ 是 Noether 环 R 中由 r 个元素生成的理想。则对于 $\mathfrak{a}$ 的任何极小素因子 $\mathfrak{p}$, 有 $\text{height } \mathfrak{p} \leq r$, 即 $\text{altitude } \mathfrak{a} \leq r$ 。¹⁵

证明. 设 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \supset \mathfrak{p}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{p}_s$ 为 $\mathfrak{p}$ 的素理想链。只需证明 $s \leq r$ 。若 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{p}_1$ 之间存在其他素理想, 则选取其中的极大理想加入链中, 可假设 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{p}_1$ 之间无其他素理想。考虑局部化 $R_{\mathfrak{p}}$, 可假设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的唯一极大理想。设 $\mathfrak{a}$ 的生成元为 $a_1, \dots, a_r$, 可假设 $a_1 \notin \mathfrak{p}_1$ (否则 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}_1$, 矛盾)。则除 $\mathfrak{p}$ 外没有素理想包含 $\mathfrak{p}_1 + a_1 R$, 说明 $\mathfrak{p}_1 + a_1 R$ 是准素于 $\mathfrak{p}$ 。因此存在自然数 t 使得 $a_1^t \in \mathfrak{p}_1 + a_1 R$ 。将 $a_i^t = a_1 b_i + c_i$, 其中 $b_i \in R$, $c_i \in \mathfrak{p}_1$, 并设 $\mathfrak{a}' = \sum_{i=2}^r c_i R$ 。设 $\mathfrak{p}'$ 为包含在 $\mathfrak{p}_1$ 中的 $\mathfrak{a}'$ 的极小素因子。由于 $\mathfrak{a}' + a_1 R$ 的根理想包含 $\mathfrak{a}$ 的生成元, 故 $\mathfrak{a}' + a_1 R$ 是准素于 $\mathfrak{p}$, 因此 $\mathfrak{p}' + a_1 R$ 也是准素于 $\mathfrak{p}$ 。在环 $R/\mathfrak{p}'$ 中, $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}'$ 是单生成理想的极小素因子, 由 (9.2) 得 $\text{height}(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}') = 1$ 。由于 $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}_1$, 故 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}_1$ 。 $\mathfrak{a}'$ 由 $r-1$ 个元素生成, 故 $\text{height } \mathfrak{p}' \leq r-1$, 于是 $s \leq r$ 。定理得证。□

推论 9.4. Noether 环中任何理想的势都是有限的。

定理 9.5. 设 $\mathfrak{a}$ 是 Noether 环 R 中的理想, 且 $\text{height } \mathfrak{a} = r$ 。则存在 $\mathfrak{a}$ 中的元素 $a_1, \dots, a_r$, 使得对任意 $s \leq r$, 有 $\text{height}(\sum_{i=1}^s a_i R) = s$ 。

证明. 使用归纳法构造。假设已存在 $\mathfrak{a}$ 中的元素 $a_1, \dots, a_{s-1}$, 使得对任意 $t \leq s-1$, $\text{height}(\sum_{i=1}^t a_i R) = t$ 。设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 为 $\sum_{i=1}^{s-1} a_i R$ 的所有素因子 (当 $s=1$ 时取 0), 且它们的高度均为 $s-1$ 。若 $s-1 < r$, 则 $\mathfrak{a}$ 不包含于任意 $\mathfrak{p}_i$, 由 (2.7) 可得 $\mathfrak{a}$ 中存在一个元素 a_s 不包含于任何 $\mathfrak{p}_i$ 。于是 $\text{height}(\sum_{i=1}^s a_i R) \geq s$, 由 (9.3) 可知 $\text{height}(\sum_{i=1}^s a_i R) = s$ 。□

作为 (9.5) 的推论, 我们得到:

9.6. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是一个势为 r 的局部环, 则存在 $\mathfrak{m}$ 中的 r 个元素 $a_1, \dots, a_r$, 它们生成一个准素于 $\mathfrak{m}$ 的理想, 但不存在由 $r-1$ 个元素生成的准素于 $\mathfrak{m}$ 的理想。

上述 a_i 的集合称为 R 的一个参数系。

一个局部环 R 的参数系 $x_1, \dots, x_r$ 称为正则参数系, 如果它生成 R 的极大理想。具有正则参数系的局部环称为正则局部环。

9.7. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为一个局部环。对于 $\mathfrak{m}$ 中的元素 x , 存在一个包含 x 的参数系当且仅当

$$\text{altitude } R/xR = \text{altitude } R - 1.$$

下列条件中的任意一条都是充分的:

1. $\text{altitude } R/xR < \text{altitude } R$,
2. 不存在势为 0 且包含 x 的素理想,
3. 不存在深度等于 $\text{altitude } R$ 且包含 x 的素理想。

证明. 设 $x_1, \dots, x_s \in \mathfrak{m}$ 。则 $x_1, \dots, x_s$ 的剩余类模 xR 生成一个准素于 $\mathfrak{m}/xR$ 的理想, 当且仅当 $x, x_1, \dots, x_s$ 生成一个准素于 $\mathfrak{m}$ 的理想。由此, 命题立即成立。□

¹⁵ 译者注. 由于我们先前已经将 altitude 翻译为势, 导致这个定理的名称发生变化, 标准叫法是 Krull 高度定理。参见附录 C。

同样的方法可以证明:

9.8. 对与上面的 $(R, \mathfrak{m})$, 如果 $x_1, \dots, x_s \in \mathfrak{m}$ 且 $\text{height } \sum x_i R = s$, 则有

$$\text{altitude } R / \sum x_i R = \text{altitude } R - s.$$

9.9. 若 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部环, 则

$$\text{length}_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \geq \text{altitude } R,$$

等号成立当且仅当 R 是正则的。

9.10. 若 R 为 Noether 环, 且 $x_1, \dots, x_n$ 为未定元, 则

$$\text{altitude } R[x_1, \dots, x_n] = n + \text{altitude } R, \quad \text{altitude } R(x_1, \dots, x_n) = \text{altitude } R.$$

证明. 只需考虑 $n = 1$ 的情形. 由 (6.15) 可知 $\text{altitude } R[x_1] \geq \text{altitude } R + 1$. 设 $\mathfrak{m}'$ 为 $R[x_1]$ 的一个极大理想, 并设 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \cap R$. 只需证明 $\text{height } \mathfrak{m}' \leq \text{height } \mathfrak{m} + 1$. 为此, 我们可以假设 $R = R_{\mathfrak{m}}$. 有 $R[x_1]/\mathfrak{m}R[x_1] = (R/\mathfrak{m})[x_1]$, 它是一个主理想环, 因此存在 $f \in \mathfrak{m}'$ 使得 $\mathfrak{m}'$ 由 $\mathfrak{m}$ 与 f 生成. 设 $y_1, \dots, y_r$ 为 R 的一个参数系. 则 y_i 与 f 生成了一个准素于 $\mathfrak{m}'$ 的理想, 因此 $\text{height } \mathfrak{m}' \leq \text{height } \mathfrak{m} + 1$, 第一条结论得证. 考虑 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}R[x] + xR[x]$ 的情形, 可见 $\text{height } \mathfrak{m} = \text{height } \mathfrak{m}R[x]$, 从而第二条结论成立. $\square$

我们做一个显然的注记, 由正则性定义可见。

9.11. 设 R 为局部环. 如果存在 r 个元素 $a_1, \dots, a_r \in R$, 使得 $\text{height } \sum a_i R = r$ 且 $R / \sum a_i R$ 正则, 则 R 正则。

注意, 如果不假设 R 是 Noether 环, 则 (9.10) 一般不成立 (参见 Seidenberg [1])。

虽然 (9.4) 表明半局部环的势是有限的, 但一般情况下 Noether 环的势不一定有限; 参见附录中的例 1。

设 M 为 R -模. 则 $\text{altitude } R/(0 : M)$ 称为 M 的作用势, 记作 $\text{op. alt } M$. 若 $0 : M = 0$, 则称 M 为忠实 R -模。

注意, M 作为 R -模的结构实际上与 M 作为 $R/(0 : M)$ -模的结构相同。

10 整相关性

设 R 是环 R' 的一个子环. 若存在 R 中的元素 $c_1, \dots, c_n$ 使得 $a^n + c_1 a^{n-1} + \dots + c_n = 0$, 则称 R' 中的元素 a 在 R 上整, 即 a 是一个在 R 上首一多项式的根. 若 R' 的每个元素都在 R 上整, 则称 R' 在 R 上整。

10.1. 对 $a \in R'$, 其在 R 上整当且仅当存在 R' 的子环 R'' , 使得 R'' 是有限 R -模且 $a \in R''$ 。

证明. 若 a 在 R 上整, 则 $R[a]$ 是有限 R -模. 反之, 若存在 $R'' = \sum_{i=1}^n R u_i$, 且 $a u_i = \sum_j a_{ij} u_j$ (其中 $a_{ij} \in R$), 记 $d = \det |\delta_{ij} a - a_{ij}|$ (δ_{ij} 为 Kronecker δ), 则有 $d u_i = 0$, 因而 $d R'' = 0$, 即 $d = 0$. 由于 d 可表示为以 R 系数的 a 的首一多项式, 可见 a 在 R 上整. $\square$

推论 10.2. R' 中所有在 R 上整的元素全体 R'' 构成一个环。

证明. 若 $a, b \in R''$, 则 $R[a, b]$ 是有限 R -模, 因此其中每个元素都在 R 上整。□

上面的环 R'' 称为 R 在 R' 中的整闭包。若 $R'' = R$, 则称 R 在 R' 中整闭。若一个环在其全分式环中整闭, 则称这个环整闭。

推论 10.3. 若 $a \in R'$ 在子环 R^* 上整, 且 R^* 在 R 上整, 则 a 在 R 上整。于是 R 在 R' 中的整闭包在 R' 中整闭。

证明. 若 $a^n + c_1 a^{n-1} + \cdots + c_n = 0$ 且 $c_i \in R^*$, 则 $R[c_1, \dots, c_n, a]$ 是有限 R -模, 因此 a 在 R 上整。□

若 R 是 R' 的子环, 则 R' 是 R -模。称 $R:R'$ 为 R 在 R' 中的导子。

10.4. 设 R 为 Noether 环, b 为包含 R 的环中的元素。

1. R 在 $R[b]$ 中的导子包含 R 的元素 a 与理想 $\mathfrak{a}$, 使得对任意自然数 n , 有 $ab^n \in R$, 且 $ab \subseteq \mathfrak{a}$ 。
2. 若 R 在 R' 中的导子包含一个在 R' 中非零因子的元素 a , 则 R' 是有限 R -模, 在 R 上整, 并且包含于 R 的全商环中。

证明. (1) 显然; (2) 由 R 为 Noether 环且 $R' \subseteq Ra^{-1}$ 可得。□

10.5. 设 a 为环 R 的非零因子。若 a^{-1} 在 R 上整, 则 $a^{-1} \in R$ 。因此, 若一个域在整环 I 上整, 则 I 亦为域。

证明. 存在 R 中元素 $c_1, \dots, c_n$ 使 $(a^{-1})^n + c_1(a^{-1})^{n-1} + \cdots + c_n = 0$, 于是 $a^{-1} = -(c_1 + c_2 a + \cdots + c_n a^{n-1}) \in R$ 。□

整性的定义立即推出以下引理:

10.6. 若环 R' 在其子环 R 上整, 则

1. 对任意定义于 R' 的同态 ϕ , $\phi(R')$ 在 $\phi(R)$ 上整;
2. 对任意不含 0 的 R 的乘法闭子集 S , R'_S 在 R_S 上整。

10.7. 假设环 R' 在其子环 R 上整。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想, $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 。则 R' 的素理想 $\mathfrak{p}'$ 覆盖 $\mathfrak{p}$ 当且仅当 $\mathfrak{p}'$ 关于 S 极大。

证明. 若 $\mathfrak{p}'$ 覆盖 $\mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{p}'$ 不交 S , 从而 $\mathfrak{p}'R'_S \neq R'_S$ 。于是 $\mathfrak{p}R_S \subseteq \mathfrak{p}'R'_S \cap R_S \subset R_S$, 从而 $\mathfrak{p}'R'_S \cap R_S = \mathfrak{p}R_S$ 。此时 $R'_S/\mathfrak{p}'R'_S$ 在域 $R_S/\mathfrak{p}R_S$ 上整, 因此它是域, 说明 $\mathfrak{p}'$ 关于 S 极大。反之, 若 $\mathfrak{p}'$ 关于 S 极大, 则 $\mathfrak{p}'R'_S$ 为极大理想, 而域 $R'_S/\mathfrak{p}'R'_S$ 在 $R_S/(\mathfrak{p}'R'_S \cap R_S)$ 上整。由 (10.5) 知后者为域, 因此 $\mathfrak{p}' \cap R = \mathfrak{p}$ 。□

推论 10.8 (覆盖定理). 在上述条件下, 存在覆盖 $\mathfrak{p}$ 的 R' 的素理想, 且这些素理想互不包含。

推论 10.9 (上升定理). 若 R 与 R' 同上, 且 $\mathfrak{p}_0 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_r$ 是 R 的一列升链素理想, 并且给定一个覆盖 $\mathfrak{p}_0$ 的 R' 的素理想 $\mathfrak{p}'_0$, 则存在一系列升链素理想 $\mathfrak{p}'_i$, 其起于 $\mathfrak{p}'_0$ 且满足 $\mathfrak{p}'_i \cap R = \mathfrak{p}_i$ 。若在此情形下 $\mathfrak{p}_i$ 与 $\mathfrak{p}_{i+1}$ 间无素理想, 则 $\mathfrak{p}'_i$ 与 $\mathfrak{p}'_{i+1}$ 间亦无素理想。

证明. 存在性可用归纳法证明; 最后一断言由 (10.8) 覆盖定理推出。¹⁶ $\square$

推论 10.10. 若环 R' 在环 R 上整, 则 $\text{altitude } R' = \text{altitude } R$ 。

该命题由 (10.9) 推出。

另一个由 (10.8) 直接得到的推论是:

推论 10.11. 若环 R' 在环 R 上整, 且 $\mathfrak{a}$ 是 R 的非单位理想, 则 $1 \notin \mathfrak{a}R'$ 。

设 R 是整环。若 R' 是包含 R 的环, 且 R' 是整环并在 R 上整, 则称 R' 为 R 的整扩张。若 R' 的分式域在 R 的分式域上是有限扩张, 则称 R' 在 R 上几乎有限。

整闭的整环称为正规环。整环 R 在其分式域中的整闭包称为 R 的导出正规环。¹⁷

若 R 是正规环, 则 R 的整扩张 R' 称为 R 的 Galois 扩张, 如果 R' 是 R 在某个 (不必可分的) Galois 分式域扩张中的整闭包。该域扩张的 Galois 群称为此整扩张的 Galois 群。

定理 10.12. 设 R 为一个正规环, R' 为 R 的 Galois 扩张。则对 R 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 位于其上的所有 R' 的素理想彼此共轭。也就是说, 若 $\mathfrak{p}'_1$ 与 $\mathfrak{p}'_2$ 都位于 $\mathfrak{p}$ 之上, 则存在一个 R -自同构 σ 使得 $\mathfrak{p}'_1^\sigma = \mathfrak{p}'_2$ 。

证明. 我们首先考虑 R' 在 R 上几乎有限的情形。若结论不成立, 令 $\mathfrak{p}'_2, \dots, \mathfrak{p}'_n$ 为所有与 $\mathfrak{p}'_2$ 共轭的素理想。由覆盖定理 (10.8) 知, 这些素理想之间没有包含关系, 因此存在 $a \in \mathfrak{p}'_1$, 使得 a 不属于任一 $\mathfrak{p}'_2, \dots, \mathfrak{p}'_n$ 。于是 a 的任何共轭元都不属于 $\mathfrak{p}'_2, \dots, \mathfrak{p}'_n$ 。因此, a 关于 R 的范数 a^* 不属于 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'_2 \cap R$ 。但由于 $a \in \mathfrak{p}'_1$, 我们有 $a^* \in \mathfrak{p}'_1 \cap R = \mathfrak{p}$, 这产生矛盾。由此证明了几乎有限的情形。接下来考虑一般情形。设 F 为所有二元组 (S, σ) 的集合, 其中 S 是包含于 R' 的 R 的 Galois 扩张, σ 为 S 上的 R -自同构, 且满足 $(\mathfrak{p}'_1 \cap S)^\sigma = \mathfrak{p}'_2 \cap S$ 。对所有这样的 S 和 σ , 定义偏序: $(S, \sigma) \leq (S', \sigma') \iff S \subseteq S'$ 且 $\sigma'|_S = \sigma$ 。 F 在此序下为归纳集, 因此存在极大元, 记为 (S^*, σ^*) 。我们只需证明 $S^* = R'$ 。设存在 R 的 Galois 扩张 S'' 满足 $S^* \subseteq S'' \subseteq R'$ 且 S'' 对 S^* 几乎有限。存在一个 S'' 上的 R -自同构 (仍记作 σ^*), 其在 S^* 上的限制等于 σ^* 。此时, $(\mathfrak{p}'_1 \cap S'')^{\sigma^*}$ 与 $\mathfrak{p}'_2 \cap S''$ 位于同一素理想 $\mathfrak{p}'_2 \cap S^*$ 之上, 因此存在 S'' 关于 S^* 的自同构 σ'' , 使得 $(\mathfrak{p}'_1 \cap S'')^{\sigma^* \sigma''} = \mathfrak{p}'_2 \cap S''$ 。由 S^* 的极大性, 必有 $S'' = S^*$, 于是 $S^* = R'$ 。因此命题得证。 $\square$

定理 10.13 (下降定理). 设 R 是一个正规环, R' 是一个环, 满足以下条件:

1. $R \subseteq R'$;
2. R' 在 R 上整;
3. R 的非零元在 R' 中都不是零因子。

若给定 R' 的一个素理想 $\mathfrak{p}'_1$, 以及 R 中的一个下降的素理想链 $\mathfrak{p}_1 \supset \mathfrak{p}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{p}_r$, 满足 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}'_1 \cap R$, 则存在 R' 中的一个下降的素理想链 $\mathfrak{p}'_1 \supset \mathfrak{p}'_2 \supset \dots \supset \mathfrak{p}'_r$, 使得 $\mathfrak{p}'_i \cap R = \mathfrak{p}_i$ 。此外, 若 $\mathfrak{p}_r = 0$, 并且给定一个位于 0 之上的素理想 $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}'_1$, 则存在上述链使得 $\mathfrak{p}'_r = \mathfrak{p}'$ 。

¹⁶译者注. 我们采用如下翻译: going-up theorem 译为上升定理, going-down theorem 译为下降定理, lying-over theorem 译为覆盖定理。设 R 为 R' 子环, $\mathfrak{q} \subseteq R'$ 覆盖 $\mathfrak{p} \subseteq R$ 的意思是说 $\mathfrak{q} \cap R = \mathfrak{p}$, 也称 $\mathfrak{q}$ 在 $\mathfrak{p}$ 之上。覆盖这个词来自于几何上的“分歧覆盖”一词。

¹⁷译者注. 也有直接叫做整闭环和整闭包的。导出正规环这一操作也被叫做normalization。

证明. 由于 $\mathfrak{p}'_1$ 包含零理想, 根据 (2.5), 它包含零理想的一个极小素因子 $\mathfrak{q}'$. 由条件 (3) 知, R 的非零元在 R' 中不是零因子, 因此根据 (7.1), $\mathfrak{q}'$ 位于 0 之上. 于是我们只需证明最后的断言. 因为 $R'/\mathfrak{p}'$ 是 R 的整扩张, 如果能在 $R'/\mathfrak{p}'$ 中找到这样的素理想链, 则取其逆像便得所求. 因此我们可以假设 R' 是 R 的整扩张. 令 R'' 为一个包含 R' 的 R 的 Galois 扩张, 并设 $\mathfrak{p}''_1$ 是一个位于 $\mathfrak{p}'_1$ 之上的 R'' 的素理想. 由上升定理 (10.9), 存在 R'' 中的素理想链 $\mathfrak{q}''_r \subset \cdots \subset \mathfrak{q}''_1$, 使得 $\mathfrak{q}''_i \cap R = \mathfrak{p}_i$.¹⁸ 又因为 $\mathfrak{p}''_1$ 与 $\mathfrak{q}''_1$ 都位于相同的素理想 $\mathfrak{p}_1$ 之上, 根据 (10.12) 可知, 存在一个 R 上的自同构 σ 使得 $(\mathfrak{q}''_1)^\sigma = \mathfrak{p}''_1$. 于是显然 $((\mathfrak{q}''_i)^\sigma \cap R')$ 构成了所要求的素理想链. 证毕. $\square$

10.14. 设 R 与 R' 与 (10.13) 同, $\mathfrak{a}'$ 是 R' 的一个理想, 并令 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' \cap R$. 则有 $\text{height } \mathfrak{a} = \text{height } \mathfrak{a}'$.

证明. 首先考虑 $\mathfrak{a}'$ 为素理想的情形. 设在 R' 中存在一条素理想链 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{p}'_0 \supset \mathfrak{p}'_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{p}'_s$, 则由覆盖定理 (10.8) 可得在 R 中也有一条素理想链 $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}'_0 \cap R \supset \mathfrak{p}'_1 \cap R \supset \cdots \supset \mathfrak{p}'_s \cap R$, 因此 $\text{height } \mathfrak{a}' \leq \text{height } \mathfrak{a}$. 反过来, 由下降定理 (10.13) 可得反向的不等式, 从而 $\text{height } \mathfrak{a}' = \text{height } \mathfrak{a}$. 现在考虑一般情形. 设 $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathfrak{a}'$ 的一个素因子, 且 $\text{height } \mathfrak{a}' = \text{height } \mathfrak{p}'$. 由于 $\mathfrak{p}' \cap R$ 包含 $\mathfrak{a}$, 我们有 $\text{height } \mathfrak{a} \leq \text{height}(\mathfrak{p}' \cap R) = \text{height } \mathfrak{p}' = \text{height } \mathfrak{a}'$. 反之, 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个素因子, 且 $\text{height } \mathfrak{a} = \text{height } \mathfrak{p}$. 由上升定理应用于 $R'/\mathfrak{a}'$ 与 $R/\mathfrak{a}$, 存在 R' 的素理想 $\mathfrak{p}'$, 使得 $\mathfrak{a}' \subseteq \mathfrak{p}'$ 且 $\mathfrak{p}' \cap R = \mathfrak{p}$. 于是有 $\text{height } \mathfrak{a}' \leq \text{height } \mathfrak{p}' = \text{height}(\mathfrak{p}' \cap R) = \text{height } \mathfrak{a}$. 综上, $\text{height } \mathfrak{a}' = \text{height } \mathfrak{a}$. $\square$

10.15. 设 R 是正规环, $f(x)$ 是 R 上一元未定元 x 的首一多项式. 定义 $R' = R[x]/f(x)R[x]$, 并设 d 为 $f(x)$ 的判别式. 若 R^* 是 R' 在其全分式环 Q 中的整闭包, 则有 $dR^* \subseteq R'$.

证明. 若 $d = 0$, 结论显然. 设 $d \neq 0$, 并记 a 为 x 在 R' 中的剩余类. 令 K 为 R 的分式域, L 为包含 $f(x)$ 所有根的域. 任意 $a \neq 0$ 的 $a \in R$ 不是 R' 的零因子, 因此 $K \subseteq Q$ 且 $Q = K[a]$. 对每个根 a_i , 存在 R -同态 $\phi_i : R^* \rightarrow L$ 使 $\phi_i(a) = a_i$. 取任意 $b \in R^*$, 写作 $b = \sum_{j=0}^{n-1} u_j a^j$ (其中 $u_j \in K$, $n = \deg f(x)$). 于是 $\phi_i(b) = \sum u_j a_i^j$, 这些等式视为关于未知元 u_j 的线性方程组, 其系数行列式 $D = \prod_{i < j} (a_i - a_j)$, 故 $D^2 = d$. 由于 $\phi_i(b)$ 与 a_i 均整于 R , 得 du_i 整于 R . 因 $du_i \in K$ 且 R 整闭, 遂 $du_i \in R$, 于是 $db \in R'$, 即 $dR^* \subseteq R'$. $\square$

推论 10.16. 若 R' 是 Noether 正则环 R 的几乎有限可分整扩张, 则 R' 是有限 R -模.¹⁹

证明. 由于 R' 可分, 存在 $a \in R'$ 使得 R' 与 $R[a]$ 具有相同的分式域. 设 f 为以 a 为根的 R 上首一既约多项式, d 为其判别式. 由可分性, $d \neq 0$. 由 (10.15), 有 $dR' \subseteq R[a]$, 因此 R' 是有限 R -模 $\sum_{i=0}^{n-1} (a^i/d)R$ (其中 $n = \deg f(x)$) 的子模. 由于 R 为 Noether 环, 故 R' 为有限 R -模. $\square$

10.17. 设 $f(x)$ 是整环 R 上的首一多项式, 其根为 u_i ($i = 1, \dots, r$), $f'(x)$ 为其导数. 则判别式 d 满足 $d = (-1)^{1+2+\cdots+(r-1)} \prod_i f'(u_i)$.

证明. 由 $f(x) = (x - u_1) \cdots (x - u_r)$, 设 $g_i(x) = f(x)/(x - u_i)$, 则 $f'(x) = \sum_i g_i(x)$, 从而 $f'(u_i) = g_i(u_i)$. 因此 $\prod_i f'(u_i) = \prod_i g_i(u_i) = (-1)^{1+2+\cdots+(r-1)} \prod_{i < j} (u_i - u_j)^2 = (-1)^{1+2+\cdots+(r-1)} d$. $\square$

根据上一个结果, 以下定理推广了在 R' 为整环时的 (10.15)。

¹⁸ 译者注. 这里原文有 typo: $\mathfrak{q}''_r \cap R = \mathfrak{p}_i$.

¹⁹ 译者注. 这里和前面几乎有限一词译自 almost finite, 还有一词叫做 quasi-finite, 还有这里的 finite, 其区别如下. quasi-finite 意为纤维有限, 也就是每一个 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想有限多, almost finite 意为 generic point 上如此, 而 finite 最强. 参见附录 C.

10.18. 设 R 是正规环, $f(x)$ 是 R 上的首一多项式, a 是 $f(x)$ 的一个根 (位于某个 R 的整扩张中)。记 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数, R^* 为 $R[a]$ 的导出正规环。则有 $f'(a)R^* \subseteq R[a]$ 。

证明. 设 $f(x)$ 的根为 $a = u_1, u_2, \dots, u_r$, 并令 $g_i(x) = f(x)/(x - u_i)$ 。于是 $f'(a) = g_1(a)$ 。因此, 只需在 $f(x)$ 不可约的情形下证明命题。若 a 是不可分的, 则 $f'(a) = 0$, 命题显然成立。于是我们假设 a 在 R 上可分。设 R'' 是包含 a 的 R 的几乎有限可分 Galois 扩张, 其 Galois 群为 G 。设 H 为对应于 R^* 的子群, 取 G 的元素 $\sigma_1 = 1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ 使得 $a^{\sigma_i} = u_i$, 则有 $G = \sum H\sigma_i$ 。此外, $g_i(x) = f(x)/(x - a^{\sigma_i}) = g_1^{\sigma_i}(x)$ 。令 $g_1(x) = c_{r-1}x^{r-1} + \dots + c_0$, 其中 $c_i \in R[a]$ 。对任意 $b \in R^*$, 有 $bf'(a) = bg_1(a) = \sum_i b^{\sigma_i} g_i(a) = \sum_{i,j} b^{\sigma_i} c_j^{\sigma_i} a^j$ 。由于 $G = \sum H\sigma_i$, 所以 $\sum_i b^{\sigma_i} c_j^{\sigma_i}$ 在 G 的任意 σ 作用下保持不变, 因此属于 R 。于是 $bf'(a) \in R[a]$, 证毕。 $\square$

练习:

设 R' 是一个环, R 是其子环, $\mathfrak{a}$ 是 R 的一个理想。若存在 $a_1, \dots, a_n \in R$ 满足 $a_i \in \mathfrak{a}^i$ 且 $b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + a_n = 0$, 则称 $b \in R'$ 在 $\mathfrak{a}$ 上整。

1. 证明: 元素 $b \in R'$ 在 $\mathfrak{a}$ 上整, 当且仅当存在 $u_1, \dots, u_n \in R'$, 使得对任意 i 有 $bu_i \in \sum \mathfrak{a}u_i$, 且 $\sum R'u_i$ 的零化子能零化 b 的某个幂。

2. 设 $\mathfrak{b}$ 是 R 的另一个理想。若 $a \in R'$ 在 $\mathfrak{a}$ 上整, 且 $b \in R'$ 在 $\mathfrak{b}$ 上整, 则 ab 在 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ 上整。

3. 定义 $\mathfrak{a}$ 在 R' 中的整闭包 $\mathfrak{a}^*$ 为 R' 中所有在 $\mathfrak{a}$ 上整的元素之集合。证明 $\mathfrak{a}^*$ 是 R 在 R' 中的整闭包 R^* 的理想; 并证明 $\mathfrak{a}^*$ 在 R' 中是整闭的, 即其在 R' 中的整闭包仍为 $\mathfrak{a}^*$ 。

4. 证明: 若 R 是 Noether 环, 则对于包含关系 $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ 与 $\mathfrak{a}$ 在 R (或 R') 中的整闭包相同, 当且仅当存在自然数 r 使得 $\mathfrak{b}\mathfrak{a}^r = \mathfrak{a}^{r+1}$ 。

5. 假设环 R' 在其子环 R 上整, 且 x 为未定元。证明 $R'(x)$ 在 $R(x)$ 上整。(提示: 设 R'' 为 $R(x)$ 在 $R'(x)$ 中的整闭包, 利用每个 R'' 的极大理想都在某个 $R(x)$ 的极大理想上方这一事实。)

11 赋值环

我们称一个环 R 为一个赋值环, 如果 R 是整环, 且对任意 $a, b \in R$, 都有 $aR \subseteq bR$ 或 $bR \subseteq aR$ 。当 K 是 R 的分式域时, 我们称 R 是 K 的一个赋值环。

定理 11.1. 设 R 是一个具有分式域 K 的环, 则 R 是 K 的赋值环, 当且仅当满足下列条件之一:

1. 若 $a \in K$, 则 a 或 a^{-1} 属于 R ;
2. R 的每一个有限生成理想都是主理想, 且 R 是拟局部环。

证明. (1) 只是定义的重述。设 R 是赋值环, 令 $\mathfrak{m}$ 为其非单位元的集合。取任意 $a_1, \dots, a_r \in \mathfrak{m}$, 则存在某个 a_s ($s < r$) 使得 $a_j \in a_s R$ 对任意 j 成立。于是这些元素生成的理想是主理想 $a_s R \subset \mathfrak{m}$, 从而得出 (2)。反之, 若 (2) 成立, 则对任意 $b, c \in R$, 理想 $bR + cR$ 是主理想, 因此由 (5.3) 可知 $bR + cR = bR$ 或 $bR + cR = cR$, 这说明 R 是赋值环。定理得证。 $\square$

11.2. 设 R 是赋值环。

1. 若 $\mathfrak{a}$ 是 R 的理想且 $b \in R \setminus \mathfrak{a}$, 则 $\mathfrak{a} \subset bR$;
2. 若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想, 则 $R/\mathfrak{p}$ 亦为赋值环;
3. $\mathfrak{p}$ 在集合意义上等于 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 。

证明. 若 $a \in \mathfrak{a}$, 则由于 $bR \not\subseteq aR$, 有 $aR \subset bR$, 即得 (1)。从定义立得 (2)。令 $q \in \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, 则存在 $a \in R \setminus \mathfrak{p}$ 使得 $p = aq \in \mathfrak{p}$ 。由 (1) 得 $pR \subset aR$, 故 $q \in R$ 。既然 $aq \in \mathfrak{p}$, 遂有 $q \in \mathfrak{p}$, 从而得 (3)。 $\square$

11.3. 若 R 是域 K 的赋值环, 则任意满足 $R \subseteq R' \subseteq K$ 的环 R' 亦为赋值环, 且存在素理想 $\mathfrak{p}$ 使得 $R' = R_{\mathfrak{p}}$ 。

证明. R 满足 (11.1) 的条件 (1), 故 R' 亦然, 因此 R' 是赋值环, 且由 (11.1) 可知 R' 是拟局部环。设 $\mathfrak{p}'$ 为 R' 的极大理想, 并令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}' \cap R$ 。由于 R' 中任意不在 R 中的元素是 R 的非单位元的逆元, 可得 $R' \subseteq R_{\mathfrak{p}}$, 故 $R' = R_{\mathfrak{p}}$ 。 $\square$

11.4. 设 R 是域 K 的赋值环, $\mathfrak{p}$ 为其极大理想, R^* 是 $R/\mathfrak{p}$ 的赋值环。令 $R' = \{x \in R \mid x \bmod \mathfrak{p} \in R^*\}$ 。则 R' 是 K 的赋值环, 且 $R'_{\mathfrak{p}} = R$, 并且 $R'/\mathfrak{p} = R^*$ 。

该环 R' 称为 R 与 R^* 的复合。

证明. 设 a 是 K 的任意元素。若 $a \notin R$, 则 $a^{-1} \in \mathfrak{p}$, 从而 $a^{-1} \in R'$ 。若 $a \in R$, 由于 R^* 是赋值环, 要么 $a \bmod \mathfrak{p} \in R^*$, 要么 $a^{-1} \bmod \mathfrak{p} \in R^*$, 因此要么 $a \in R'$, 要么 $a^{-1} \in R'$ 。故 R' 是赋值环。由构造可知 $R'/\mathfrak{p} = R^*$ 。由 (11.3) 可得 $R'_{\mathfrak{p}} = R$ 。 $\square$

11.5. 设 R 是域 K 的赋值环, $k \subseteq K$ 是子域, 则 $R \cap k$ 是 k 的赋值环。

由 (11.1) 证明直接。

11.6. 赋值环 R 是正规环。

证明. 设 a 是 R 的导出正规环中的元素。若 $a \notin R$, 则 $a^{-1} \in R$, 由 (10.5) 可知 a^{-1} 的逆元也在 R 中, 这与 $a \notin R$ 矛盾。因此 $a \in R$, 故 R 是正规的。 $\square$

设 v 是从一个域 K 到集合 G^* 的映射。如果满足以下条件, 则称 v 为加法赋值, 简称为赋值:

1. G^* 是一个线性有序加法群 G 与一个被定义为大于 G 中任意元素的元素 ∞ 的并集;
2. $v(a) = \infty$ 当且仅当 $a = 0$;
3. $v(ab) = v(a) + v(b)$, 因此 v 是从 $K^\times$ (K 的非零元素的乘法群) 到 G 的同态;
4. $v(a + b) \geq \min(v(a), v(b))$ 。

G 称为 v 的赋值群。

若域 K 的两个赋值 v 与 v' 存在一个群同构 $\sigma: G \rightarrow G'$ 使得 $\sigma(v(a)) = v'(a)$ 对任意 $a \in K^\times$ 成立, 则称 v 与 v' 等价。

11.7. 设 v 是一个赋值, 则有 $v(1) = 0$, $v(a^{-1}) = -v(a)$, $v(-a) = v(a)$, 并且当 $v(a) < v(b)$ 时有 $v(a + b) = v(a)$ 。

证明. 由 $v(1) = v(1 \cdot 1) = v(1) + v(1)$ 得 $v(1) = 0$, 因此 $0 = v(1) = v(a) + v(a^{-1})$, 故 $v(a^{-1}) = -v(a)$ 。又 $0 = v(1) = 2v(-1)$, 所以 $v(-1) = 0$, 从而 $v(-a) = v(a)$ 。若 $v(a) < v(b)$, 则 $v(a + b) \geq v(a) = v(a + b - b) \geq \min(v(a + b), v(b))$, 得 $v(a + b) = v(a)$ 。 $\square$

若 v 是域 K 的加法赋值, 由定义可见集合 $R = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}$ 形成一个环。由 $v(a^{-1}) = -v(a)$ 可知 a 或 a^{-1} 在 R 中, 因此 R 是一个赋值环。且 $v(a) \geq v(b) \iff aR \subseteq bR$, 故赋值群同构于乘法群 $\{aR \mid a \neq 0\}$, 序相反。这个 R 称为 v 的赋值环。反之, 设 R 是域 K 的赋值环, 则映射 $v^*(a) = aR$ 是从 $K^\times$ 到 $\{aR \mid a \neq 0\}$ 的群同态。对 $a, b \in K$, 设 $a = a'/c, b = b'/c, a', b', c \in R$, 则 $a'R + b'R = \max(a'R, b'R)$, 说明 $aR \subseteq bR$ 或 $aR \supseteq bR$, 并且 $aR + bR = \max(aR, bR)$, 故 $\{aR\}$ 线性有序, $a + b \in \max(aR, bR)$ 。因此 v^* 可修改为赋值 v (通过相反序并将乘法改为加法), 其赋值环即为 R 。且 v 在等价意义下唯一。因此我们有:

11.8. 存在将给定域 K 的赋值环 R 与 K 的加法赋值 v 的等价类一一对应关系, 使得 R 对应于 v 的等价类当且仅当 R 是 v 的赋值环。

我们证明如下的赋值环的存在定理:

11.9. 设 R 是域 K 的子环, 且 $0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_s$ 是 R 中的素理想升链。则存在 K 的一个赋值环 V , 使其拥有素理想 $\mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_s$, 分别覆盖 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ 。

证明. 我们通过对 s 归纳证明该命题。 $s = 1$ 时: 考虑 $R_{\mathfrak{p}_1}$, 可假设 $\mathfrak{p}_1$ 是 R 唯一的极大理想。设 F 为 K 的使得 $\mathfrak{p}_1 S \neq S$ 且 $R \subseteq S$ 的子环 S 的集合。 F 是一个归纳集, 因此存在极大元 S^* 。那么 S^* 拟局部, 否则其极大理想 $\mathfrak{m}$ 包含 $\mathfrak{p}_1 S^*$, 则 $S^*_\mathfrak{m} \in F$, 与 S^* 极大性矛盾。设 $x \in K \setminus S^*$, 则 $x \notin S^*$ 意味着 $\mathfrak{p}_1 S^*[x]$ 包含 1, 即存在 $p_0, \dots, p_n \in \mathfrak{p}_1 S^*$ 使得 $1 + p_0 + p_1 x + \cdots + p_n x^n = 0$ 。因为 S^* 是准局部的, $1 + p_0$ 是 S^* 中的单位, 故 x^{-1} 在 S^* 上整。由 (10.11), $\mathfrak{p}_1 S^*[x^{-1}]$ 不包含 1, S^* 的极大性推出 $x^{-1} \in S^*$ 。因此 S^* 是赋值环, 并显然满足要求, 因为假设 $\mathfrak{p}_1$ 是 R 的唯一极大理想。现在假设对于链 $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_{s-1}$, 存在一个赋值环 V' 有素理想 $\mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_{s-1}$ 。考虑 $V'_{\mathfrak{n}_{s-1}}$, 可假设 $\mathfrak{n}_{s-1}$ 是极大理想。令 $R^* = R/\mathfrak{p}_{s-1}$, 它是域 $V'/\mathfrak{n}_{s-1}$ 的子环, 且拥有素理想 $\mathfrak{p}_s/\mathfrak{p}_{s-1}$ 。由 $s = 1$ 的情形, 存在 $V'/\mathfrak{n}_{s-1}$ 的赋值环 V^* , 其含有覆盖 $\mathfrak{p}_s/\mathfrak{p}_{s-1}$ 的素理想。显然, V' 与 V^* 的复合就是所需的赋值环。 $\square$

11.10. 设 $R_1, \dots, R_n$ 是同一域 K 的若干赋值环。对于任意给定的元素 $a \in K$, 存在一个自然数 s , 使得 $a/(1 + a + \cdots + a^{s-1})$ 与 $1/(1 + a + \cdots + a^{s-1})$ 都在这些环的交 $D = \bigcap_i R_i$ 内。

证明. 设 $\mathfrak{p}_i$ 为 R_i 的极大理想。固定任意 $i \leq n$ 。若 $a \notin R_i$, 则对具有赋值环 R_i 的赋值 v_i 有 $0 = v_i(1) > v_i(a) \geq v_i(a^{s-1}) = v_i(1 + a + \cdots + a^{s-1})$ 对任意 $s \geq 2$ 都成立, 因此当 $s \geq 2$ 时, 这些元素均属于 R_i 。若 $a \in R_i$, 则由 $1 + a + \cdots + a^{s-1} = (1 - a^s)/(1 - a)$ 可知: 若 $a \bmod \mathfrak{p}_i$ 是 1 的一个本原 e_i 次单位根且 $e_i \geq 2$, 则当 s 与 e_i 互素时, 上述两元素皆属于 R_i ; 若 $a - 1 \in \mathfrak{p}_i$, 则当 s 不被 $(R_i/\mathfrak{p}_i)$ 的特征整除时,²⁰ 这两元素属于 R_i ; 若为其他情形, 这两元素对任意 s 都在 R_i 中。由于环 R_i 的个数 n 有限, 必存在一个自然数 s 同时满足所有 i 的条件, 从而命题得证。 $\square$

定理 11.11 (赋值的独立性定理). 设 $R_1, \dots, R_n$ 是同一个域 K 的赋值环, 并且假设对任意 $i \neq j$, 都有 $R_i \not\subseteq R_j$ 。记 $\mathfrak{p}_i$ 为 R_i 的极大理想, 设 $D = \bigcap_{i=1}^n R_i$ 与 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i \cap D$ 。则有:

1. 一个 D 的理想 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 当且仅当存在某个 i , 使得 $\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_i$ 。

2. 对每个 i , 都有 $R_i = D_{\mathfrak{q}_i}$ 。

²⁰ 译者注. 这里的特征, 英语名为 characteristic, 是对一个整环来定义的。也就是自然同态 $\mathbf{Z} \rightarrow R$ 中零理想的原像, 自然这是一个 $\mathbf{Z}$ 中的素理想, 或者为 (0) 或者为一个素数所生成 (p)。这里的 0 或者 p 叫做特征。

证明. 我们先证明 (2). 设 $a \in R_i$ 是任意元素. 根据 (11.10), 存在自然数 s , 使得 $1/(1+a+\cdots+a^{s-1}), a/(1+a+\cdots+a^{s-1}) \in D$. 由于 $a \in R_i$, 可知 $1+a+\cdots+a^{s-1} \in R_i$, 因此它在 R_i 中为单位. 于是 $1/(1+a+\cdots+a^{s-1}) \notin q_i$, 从而 $a \in D_{q_i}$. 这说明 $R_i \subseteq D_{q_i}$; 反向包含是显然的, 因此 (2) 成立. 由 (2) 可知, 对于任意 $i \neq j$, 有 $q_i \not\subseteq q_j$. 因此对每个 i , 存在元素 $e_i \in \bigcap_{j \neq i} q_j$, 但 $e_i \notin q_i$. 设 $\mathfrak{a}$ 是一个不被任何 q_i 包含的 D -理想. 于是对每个 i , 存在 $a_i \in \mathfrak{a}$, 使得 $a_i \notin q_i$. 因此 $\mathfrak{a}$ 含有 $\sum a_i e_i$. 该和式不在任何 q_i 中, 因此它在每个 R_i 中都是单位, 从而在 D 中也是单位. 于是 $\mathfrak{a} = D$. 这表明 D 的任意极大理想 $\mathfrak{m}$ 必为某个 q_i . 又由于对任意 $i \neq j$ 有 $q_i \not\subseteq q_j$, 反向包含也成立. 证毕. $\square$

下面补充关于正规环的一些注记.

定理 11.12. 一个整环 R 是正规环, 当且仅当 R 是其分式域 K 的若干赋值环的交.

证明. 若 R 是若干赋值环 V_λ 的交集, 则由于每个 V_λ 都是正规环, 可知 R 亦正规. 反之, 假设 R 是正规环, 且 $b \in K \setminus R$. 令 $R' = R[1/b]$. 若存在关系式 $(1/b) \left(\sum a_i (1/b)^i \right) = 1$, 其中 $a_i \in R$, 则 b 在 R 上整, 矛盾. 因此 $1/b$ 在 R' 中不是单位. 根据 (11.9), 存在 K 的赋值环 V , 使得 $1/b$ 在 V 中为非单位, 且 $R \subseteq R' \subseteq V$. 由此 $b \notin V$, 故 b 不属于所有包含 R 的赋值环的交集. 于是 R 恰为所有满足 $R \subseteq V$ 的 K 的赋值环 V 的交集. $\square$

11.13. 假设 R 是一个正规环, 且 b 是其分式域 K 的一个元素. 设 ϕ 为从 $R[x]$ (x 是 R 上超越元) 到 $R[b]$ 的 R -同态, 定义为 $\phi(x) = b$. 则 ϕ 的核 $\mathfrak{n}$ 由形如 $cx - d$ 的多项式生成, 其中 $c, d \in R$, 并且 $b = d/c$.

证明. 设 $\sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathfrak{n}$, 其中 $a_i \in R$. 令 V 为任意满足 $R \subseteq V$ 的 K 的赋值环. 由于 $\sum a_i b^i = 0$, 有 $a_n b^n V = (a_{n-1} b^{n-1} + \cdots + a_0) V \subseteq b^{n-1} V$, 从而推出 $a_n b V \subseteq V$, 即 $a_n b \in V$. 由于 V 是任意的, 根据 (11.12), 得 $a_n b \in R$. 因此若令 $d = a_n b$, 则 $a_n x - d \in \mathfrak{n}$. 由此可通过对 n 的归纳法完成证明. $\square$

练习:

1. 仍用 (11.11) 中的记号. 设 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 分别是 $R_1, \dots, R_n$ 的理想, 且它们的极小素因子之间不存在包含关系. 证明 $D/\bigcap_i (\mathfrak{a}_i) = \bigoplus_i R_i/\mathfrak{a}_i$.

2. 证明: 一个具有分式域 K 的拟几何整环 R 是 K 的赋值环, 当且仅当对于任何满足 $R \subset R' \subseteq K$ 的环 R' , 其中必包含 R 的某个非单位元的逆元.

3. 设环 R' 支配域 K 的一个赋值环 R . 证明: $R' \cap K = R$.

4. 设 R 是域 K 的赋值环, K' 是 K 的代数扩张, R' 是 R 在 K' 中的整闭包. 证明: 所有支配 R 的 K' 的赋值环, 恰好是 R' 关于极大理想取分式环的那些. 具体地:

1. 当 K' 是 K 的有限 Galois 扩张时, 设 V 是支配 R 的 K' 的赋值环, D 是所有 V 的共轭环的交. 证明 $D = R'$. 然后应用 (11.11).
2. 当 K' 是 K 的有限扩张时, 将 (1) 的结果应用于包含 K' 的最小 Galois 扩张.
3. 对一般情形, 应用 (2) 于有限子扩张即可.

5. 设 R 是域 K 的赋值环, K' 是 K 的扩域. 证明存在 K' 的一个赋值环 R' , 使得 $R < R'$, 且 R' 的剩余类域是 R 的剩余类域的代数扩张. 方法如下:

令 $\{u_\lambda\}$ 为 K' 在 K 上的超越基, 设 $K'' = K(\{u_\lambda\})$. 证明存在 K'' 这样的赋值环. 然后利用第 4 题的结果.

12 Noether正规环

12.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是一个局部环, 且 R 不是域。则当且仅当 $\text{height } \mathfrak{m} > 1$ 且 $\mathfrak{m}$ 是主理想时, R 是赋值环。此时, $\text{height } \mathfrak{m} = 1$ 。

证明. “仅当”部分显然。证明“当”部分: 由 Krull 势定理得 $\text{height } \mathfrak{m} = 1$ 。设 $\mathfrak{q}$ 是零理想的一个极小素因子, 设 p 是 $\mathfrak{m}$ 的一个生成元。由于 $p \notin \mathfrak{q}$, 有 $\mathfrak{q} : p = \mathfrak{q}$ 。另一方面, $\mathfrak{q} \subseteq pR$, 因此由 (4.3) 得 $\mathfrak{q} = 0$ 。于是 R 是整环。设 $\mathfrak{a} \neq 0$ 是 R 的理想, 取整数 n 使得 $\mathfrak{a} \subseteq p^n R$ 且 $\mathfrak{a} \not\subseteq p^{n+1} R$ 。于是 $\mathfrak{a} = (\mathfrak{a} : p^n) p^n$ 。若 $\mathfrak{a} : p^n \neq R$, 则 $\mathfrak{a} : p^n \subseteq pR$, 从而 $\mathfrak{a} \subseteq p^{n+1} R$, 矛盾。因此 $\mathfrak{a} = p^n R$ 。于是每个非零理想都是 pR 的幂, 故 R 为赋值环。□

我们有如下引理:

12.2. 设 $a, b, c, d \in R$ 且满足 $ad = bc$ 。若 a 不是零因子, 则有 $aR : cR \subseteq bR : dR$ 。从而若 a, b 均非零因子, 则 $aR : cR = bR : dR$ 。

证明. 设 $x \in aR : cR$, 则存在 $y \in R$ 使 $cx = ay$ 。于是 $ayb = bcx = adx$ 。由于 a 非零因子, 得 $by = dx$, 从而 $x \in bR : dR$ 。□

12.3. 设 $\mathfrak{p}$ 是 Noether 环 R 的素理想。假设 $R_{\mathfrak{p}}$ 不是赋值环。则对于任意非零因子 $a \in \mathfrak{p}$, 以及任意 $b \in aR : \mathfrak{p}$, 有 b/a 在 R 上是整的, 且 R 在 $R[b/a]$ 中的导子包含 $\mathfrak{p}$ 。

证明. 任取 $p \in \mathfrak{p}$ 。则 $bp = ar$, 其中 $r \in R$ 。若 $r \notin \mathfrak{p}$, 则由 (12.2) 得 $\mathfrak{p} \subseteq aR : bR \subseteq \mathfrak{p}R : rR \subseteq \mathfrak{p}$, 于是 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}R : rR$, 故 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 由 $\mathfrak{p}$ 生成, 由 (12.1) 可知 $R_{\mathfrak{p}}$ 是赋值环, 矛盾。于是 $(b/a)\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}$, 由 (10.4) 可知结论成立。□

定理 12.4. 任一势为 1 的正规局部环是赋值环。

定理 12.5. 设 $\mathfrak{p}$ 是 Noether 环 R 的素理想, 且 $a \in \mathfrak{p}$ 非零因子。则 $\mathfrak{p}$ 是 aR 的素因子当且仅当以下之一成立:

1. $\text{height } \mathfrak{p} = 1$ 且 $R_{\mathfrak{p}}$ 是赋值环;
2. 存在 $a, b \in R$ 使 b/a 在 R 上是整的, 且 R 在 $R[b/a]$ 中的导子等于 $\mathfrak{p}$ 。

证明. 先假设 $\mathfrak{p}$ 是 aR 的素因子, 且 $R_{\mathfrak{p}}$ 不是赋值环。取 $b \in R$ 使得 $\mathfrak{p} = aR : bR$ (由 (8.8))。则 $b \in aR : \mathfrak{p}$, 由 (12.3) 得 b/a 在 R 上是整的, 且 R 在 $R[b/a]$ 中的导子 $\mathfrak{c}$ 包含 $\mathfrak{p}$ 。若 $c \in \mathfrak{c}$, 则 $cb/a \in R$, 即 $cb \in aR$, 所以 $c \in aR : b = \mathfrak{p}$ 。因此 $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}$ 。反之, 先假设 $\text{height } \mathfrak{p} = 1$, 则显然 $\mathfrak{p}$ 是 aR 的极小素因子。再假设 $\mathfrak{p}$ 是 R 在 $R[b/a]$ 中的导子, 则 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}[b/a]$ 中的导子。由于 $(b/a)\mathfrak{p} \subseteq R$, 故 $b\mathfrak{p} \subseteq aR$, 并且 $\mathfrak{p} \subseteq aR : bR$, 因此 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \subseteq aR_{\mathfrak{p}} : bR_{\mathfrak{p}} \neq R_{\mathfrak{p}}$, 这意味着 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = aR_{\mathfrak{p}} : bR_{\mathfrak{p}}$, 于是 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是 $aR_{\mathfrak{p}}$ 的极大素因子, 从而命题得证。□

12.6. 如果 R 是一个 Noether 环, 且素理想 $\mathfrak{p}$ 是 aR 的素因子, 其中 a 是 R 中的非零因子, 则对于任意包含在 $\mathfrak{p}$ 中的非零因子 b , $\mathfrak{p}$ 也是 bR 的素因子。

证明. 根据 (8.8), 存在 R 中的元素 c 使得 $aR : cR = \mathfrak{p}$ 。由于 $b \in \mathfrak{p}$, 存在 $d \in R$ 使得 $bc = ad$ 。由 (12.2) 可知 $aR : cR = bR : dR$, 因此 $\mathfrak{p} = bR : dR$, 由 (8.8) 可得 $\mathfrak{p}$ 是 bR 的素因子。□

推论 12.7. 设 R 是一个 Noether 环, $a, b \in R$, 且 a 不是零因子, $b/a \notin R$ 且 b/a 在 R 上整合。则要么存在 aR 的极小素因子 $\mathfrak{p}$ 使得 $R_{\mathfrak{p}}$ 不是正规环, 要么 aR 存在嵌入素因子。

证明. 假设 aR 的所有素因子 $\mathfrak{p}_i$ 都是极小的, 且 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 都是正规环。设 $\mathfrak{q}_i$ 为属于 $\mathfrak{p}_i$ 的 aR 的准素部分。由于 b/a 在 R 上整合, 因此它在正规环 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 上也整合, 故 $b/a \in R_{\mathfrak{p}_i}$, 于是 $b \in aR_{\mathfrak{p}_i} \cap R = \mathfrak{q}_i$ 。因此 $b \in \bigcap \mathfrak{q}_i = aR$, 与 $b/a \notin R$ 矛盾, 证毕。□

定理 12.8. 如果 R 是正规环, 则 R 的任意分式环也是正规环。

证明. 若 a 在 R_S 上整, 则存在 $s \in S$ 使得 as 在 R 上整, 即得。□

12.9. 一个 Noether 整环 R 是正规环当且仅当满足以下两条件:

1. 若 $\mathfrak{p}$ 是 R 中势为 1 的素理想, 则 $R_{\mathfrak{p}}$ 是正规环;
2. 若 $\mathfrak{p}$ 是一个非零主理想的素因子, 则 $\text{height } \mathfrak{p} = 1$ 。

证明. 若 R 是正规环, 则 (1) 由 (12.8) 成立, (2) 由 (12.5) 成立。反之, (12.7) 可立即推出 R 是正规环。□

势为 1 的 Noether 正规环称为 *Dedekind* 整环。由 (12.4) 与 (1.4) 可得:

12.10. *Dedekind* 整环 R 的任意非零理想 $\mathfrak{a} \neq 0$ 都可以表示为 R 的极大理想的乘积, 且该表示由 $\mathfrak{a}$ 唯一确定。

练习:

1. 设 $\mathfrak{p}$ 是 Noether 环 R 的素理想, 并假设 $\text{height } \mathfrak{p} \geq 1$ 。证明 $R_{\mathfrak{p}}$ 是赋值环当且仅当不存在主理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\mathfrak{p}^{(2)} \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 。
2. 证明如下结论: 若 Noether 环 R 是整闭的, 则 R 可以表示为有限个 Noether 环 R_i 的直和, 且每个 R_i 或是正规环, 或 0 的每个极大素因子都是 R_i 的极大理想。说明该结论的逆命题不成立。同时证明: 一个局部环 R 是整闭的当且仅当它是正规环或其每个非单位都是零因子。
3. 设 R 是 Noether 正规环。证明 R 的每个主理想 $\mathfrak{a}R$ 都是其素因子的符号幂的交。
4. 设 R 是 Noether 整环, 且假设 R 的每个理想都是素理想的乘积。证明 R 是 *Dedekind* 整环或域。
5. 设 R 是 *Dedekind* 整环, 分式域为 K 。证明 K 的非零有限 R -子模组成的集合在自然乘法下构成一个乘法群。
6. 假设 M 是 Noether 环 R 上的有限模, $a \in R$ 对 M 不是零因子, 且 $\mathfrak{p}$ 是 aM (在 M 中) 的伴随素理想。证明若 $b \in \mathfrak{p}$ 对 M 不是零因子, 则 $\mathfrak{p}$ 是 bM 的伴随素理想。

13 唯一分解环

一个环 R 的元素 a 称为不可约元 (在 R 中), 如果 a 不能表示为 R 中两个非单位元的乘积。我们称一个整环 R 是唯一分解环, 如果满足以下两个条件:

1. 每个非零元素 $a \in R$ 都可以表示为有限个不可约元的乘积;
2. 若 $a = a_1 \cdots a_m = b_1 \cdots b_n$, 其中 a_i, b_j 都是不可约元, 则 $m = n$, 且存在一个排列 π 使得 $a_{\pi(i)}R = b_iR$ 。

一个整环 R 的非零元素 a 称为素元, 如果 aR 是 R 的素理想。显然, 素元一定是不可约元, 但反之不然。

注意, 上述条件 (1) 对任意 Noether 整环都成立。

定理 13.1. 若 R 是 Noether 整环, 则 R 是唯一分解环当且仅当 R 中每个高度为 1 的素理想都是主理想。

证明. 设 R 是唯一分解环。对任意高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$, 取一个包含于 $\mathfrak{p}$ 的不可约元 a 。设 $b \in aR : \mathfrak{p}$ 且 $b \notin aR$ 。暂且假设 $aR \neq \mathfrak{p}$, 则存在 $c \in \mathfrak{p}$ 使得 $c \notin aR$ 。此时 $bc \in aR$, 于是存在 $d \in R$ 使得 $bc = ad$ 。但 a 不是 b 或 c 的不可约因子, 这与假设矛盾。因此 $\mathfrak{p} = aR$, 从而证明了仅当部分。反之, 假设 R 中每个高度为 1 的素理想都是主理想。设某个元素 c 可以写成两种不可约分解: $a_1 \cdots a_m = b_1 \cdots b_n$ 。我们对 n 作归纳证明分解的唯一性。若 $n = 1$, 则 c 是不可约元, 结论显然成立。由假设可知, 非单位的不可约元都是素元。由于 $a_1 \cdots a_m \in b_1 R$, 而 $b_1 R$ 是素理想, 所以存在某个 $a_i \in b_1 R$, 不妨设 $a_1 \in b_1 R$ 。由于 $a_1 R$ 是素理想, 得 $a_1 R = b_1 R$, 于是存在单位元 u 使得 $a_2 \cdots a_m = (ub_2)b_3 \cdots b_n$, 由归纳假设, 分解唯一。 $\square$

13.2. 若 R 是唯一分解环, S 是一个不含 0 的乘法闭集, 则局部化 R_S 也是唯一分解环。

证明. R 的素元在 R_S 中要么成为单位元, 要么仍然是素元。此外, R_S 的理想由 R 的理想生成, 因此结论直接由定义推出。 $\square$

13.3. 唯一分解环 R 是正规环。

证明. 设 $a/b (a, b \in R)$ 在 R 上整, 即 $(a/b)^n + c_1(a/b)^{n-1} + \cdots + c_n = 0 (c_i \in R)$ 。可设 a, b 无公共素因子。²¹ 设 p 是 b 的素因子。由于 $a^n + c_1 a^{n-1} b + \cdots + c_n b^n = 0$, 得 $a^n \in pR$, 从而 $a \in pR$, 矛盾, 故 $a/b \in R$ 。 $\square$

推论 13.4. 域上有限个代数无关元的多项式环是正规环。

练习:

1. 设 R 是 Noether 正规环, S 是不含 0 的 R 的乘法闭集。假设:

1. 存在自然数 e , 使得对任意在 R 中与 S 相交的高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q}$, 都有 $\mathfrak{q}^{(e)}$ 是主理想;
2. 存在自然数 f , 使得对任意在 R_S 中高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}'$, 都有 $\mathfrak{p}'^{(f)}$ 是主理想。

证明: 对任意 R 中高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}^{(ef)}$ 是主理想。

2. 设 $p_1, \dots, p_r$ 是整环 R 的素元。证明: R 的理想 $\mathfrak{a}$ 仅在 $p_i R$ 之中有素因子, 当且仅当 $\mathfrak{a}$ 是由若干 p_i 的幂之积生成的主理想。

3. 证明: 整环 R 是唯一分解环当且仅当

1. R 满足主理想的极大条件;
2. R 中每个非零素理想都包含一个非零的主素理想。

4. 举例说明: 存在一个正则环 R , 它不是唯一分解环, 但其中每个高度为 1 的素理想都是主理想。

²¹ 译者注. 这里的素因子译自 prime factor, 之前的素因子译自 prime divisor。这里应当不会引起混淆, 对于唯一分解环来说素理想都变成主理想也就是数了。

14 一个正规化定理

当 I 是整环 R 的一个子环, 而 K 与 L 分别是 I 与 R 的分式域时, 我们称 L 关于 K 的超越次数为 R 关于 I 的超越次数。

14.1. 设 K 是一个域, $x_1, \dots, x_n$ 是在 K 上代数无关的元。若 y_1 是 $K[x] = K[x_1, \dots, x_n]$ 中的一个不属于 K 的元素, 则存在 $K[x]$ 中的元素 $y_2, \dots, y_n$, 使得:

1. 对于某些自然数 m_i ($i = 2, \dots, n$), 有 $y_i = x_i + x_1^{m_i}$;
2. $K[x]$ 在 $K[y_1, \dots, y_n]$ 上整 (因此 $y_1, \dots, y_n$ 在 K 上代数无关)。
3. 此外, 若给定自然数 $s > 1$, 则所有的 m_i 都可取为 s 的幂。

证明. 我们将 y_1 写为 $\sum a_i M_i$, 其中 $a_i \in K$ 且 $a_i \neq 0$, M_i 是 x_i 的单项式。²²我们定义 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的权重 $m_1 = 1, m_2, \dots, m_n$, 使得某个单项式 M_1 的权重大于其他单项式的权重;²³设 t 为 s 的幂, 且 t 大于 y_1 的次数 d , 并对每个 i 设 $m_i = t^{i-1}$ 。然后, 由于对于任何 $i = 1, 2, \dots, n-1$ 都有 x_r^d 的权重小于 x_{i+1} 的权重, 我们看到 m_i 满足权重条件 (考虑单项式 M_i 的字典序)。设 $y_i = x_i + x_1^{m_i}$, 对 $i = 2, \dots, n$, 则 y_1 可以写为 $\pm a_1 x_1^w + f_1 x_1^{w-1} + \dots + f_w$, ²⁴其中 w 是 M_1 的权重, 且 f_i 是系数在 K 中 $y_2, \dots, y_n$ 的多项式。因此, x 在 $K[y_1, \dots, y_n]$ 上整, 从而 x_i (它们在 $K[y_1, \dots, y_n, x_1]$ 中) 在 $K[y_1, \dots, y_n]$ 上整。因此, y_i 为所求。□

定理 14.2 (多项式环的正规化定理). 设 K 为域, 且 $x_1, \dots, x_n$ 是 K 上代数无关元。如果 $\mathfrak{a}$ 是多项式环 $K[x] = K[x_1, \dots, x_n]$ 中高度为 r 的理想, 则存在 $y_1, \dots, y_n \in K[x]$, 使得:

1. $K[x]$ 在 $K[y] = K[y_1, \dots, y_n]$ 上整;
2. $\mathfrak{a} \cap K[y]$ 由 $y_1, \dots, y_r$ 生成;
3. 对于每个 $j = 1, 2, \dots, n-r$, $y_{r+j} = x_{r+j} + f_j$, 其中 f_j 是关于 $x_1, \dots, x_r$ 的多项式, 且系数在 K 的素整环 π 中。²⁵

如果 K 的特征为 $p \neq 0$, 则可以选择 f_j 使得 $f_j \in \pi[x_1^p, \dots, x_r^p]$ 。

证明. 对 r 归纳。若 $r = 0$, 显然。设 $r \geq 1$, 取理想 $\mathfrak{a}' \subseteq \mathfrak{a}$, 且 $\text{height } \mathfrak{a}' = r-1$ 。由归纳假设, 存在 $y_1, \dots, y_{r-1}, y'_r, \dots, y'_n \in K[x]$, 对 $\mathfrak{a}'$ 满足命题的条件。由于 $\text{height } \mathfrak{a} = r$, 由 (10.14) 得 $\text{height } (\mathfrak{a} \cap K[y_1, \dots, y_{r-1}, y'_r, \dots, y'_n]) = r$ 。又由构造可得 $y_i \in \mathfrak{a}' \subseteq \mathfrak{a}$ ($1 \leq i \leq r-1$)。因此存在非零元 $y_r \in \mathfrak{a} \cap K[y'_r, \dots, y'_n]$ 。将 (14.1) 应用于 y_r 与 $K[y'_r, \dots, y'_n]$, 可得 $y_{r+1}, \dots, y_n \in K[y'_r, \dots, y'_n]$, 使得

1. $y_{r+j} = y'_{r+j} + (y'_r)^{m_j}$ (若 K 的特征为 $p \neq 0$, 可取各 m_j 为 p 的幂);
2. $K[y'_r, \dots, y'_n]$ 在 $K[y_r, \dots, y_n]$ 上整。

²²译者注. 这里原文如此, 但应当强调这里的 M_i 与 x_i 的下标 i 没有任何关系。

²³译者注. 这里权重类似单项式次数。比如 $y_1 = x_1^2 + x_2 x_3$, x_2 和 x_3 权重也为1, 那么 y_1 当中两个单项式权重都是2。

²⁴译者注. 这里原文有typo, 作 $f_1 x^{w-1}$ 。注意这里的证明对特征 p 也成立。

²⁵译者注. 这里“素整环”原文作prime integral domain。含义为: 如果 K 的特征为0, $\pi = \mathbf{Z}$, 如果 K 的特征为 p , $\pi = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 。

条件 (1) 保证定理中 (3), 条件 (2) 则推出 $K[x]$ 在 $K[y]$ 上整。由于 $y_1, \dots, y_r \in \mathfrak{a}$, 故 $\mathfrak{a} \cap K[y]$ 包含这几项。又 $\sum_{i=1}^r y_i K[y]$ 是高度为 r 的素理想, 而 $\text{height}(\mathfrak{a} \cap K[y]) = r$, 因此包含蕴含等号。故定理成立。 $\square$

推论 14.3. 设 I 为整环, $x_1, \dots, x_n$ 为 I 上代数无关元, K 为 I 的分式域。若理想 $\mathfrak{a} \subseteq I[x] = I[x_1, \dots, x_n]$ 满足 $\mathfrak{a} \cap I = 0$, 则存在 $y_1, \dots, y_n \in I[x]$ 及 $a \in I \setminus \{0\}$, 使得

1. $I[a^{-1}][x]$ 在 $I[a^{-1}][y]$ 上整;
2. $\mathfrak{a}I[a^{-1}][x] \cap I[a^{-1}][y]$ 由 $y_1, \dots, y_r$ 生成, 其中 $r = \text{height}(\mathfrak{a}K[x])$;
3. 对每个 $j = 1, \dots, n-r$, 有 $y_{r+j} = x_{r+j} + f_j$, 且 f_j 是关于 $x_1, \dots, x_r$ 的多项式, 系数在 I 的素整环中; (若 $\text{char } K = p \neq 0$, 则可取 $f_j \in I[x_1^p, \dots, x_r^p]$)

证明. 设 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}K[x]$, 对 $\mathfrak{a}'$ 与 $K[x]$ 应用 (14.2), 得 $y_1, \dots, y_n$, 它们满足条件 (3)。由于 $y_1, \dots, y_r \in \mathfrak{a}'$, 对每个 i 存在 $a_i \in I \setminus \{0\}$ 使得 $a_i y_i \in \mathfrak{a}$ 。²⁶ 因为 K 是域, $a_1 y_1, \dots, a_r y_r$ 与 $y_1, \dots, y_r$ 等价, 因此可假设 $y_1, \dots, y_r \in \mathfrak{a}$ 。又因为每个 x_i 在 $K[y]$ 上整, 故对每个 i 存在 $c_i \in I \setminus \{0\}$ 使得 $c_i x_i$ 在 $I[y]$ 上整。令 a 为所有 c_i 的乘积, 则容易看出此 a 与上述 y_j 即为所求。 $\square$

14.4 (有限生成环上的正规化定理). 设环 R 由整环 I 上元素 $b_1, \dots, b_n$ 生成。进一步假设 I 的非零元都不是 R 中零因子。则存在 $z_1, \dots, z_t \in \pi[b_1, \dots, b_n]$ (其中 π 为 I 的素整环) 在 I 上代数无关, 并存在 I 中某个非零元 a , 使得 $R[a^{-1}]$ 在 $I[a^{-1}, z_1, \dots, z_t]$ 上是整的。

证明. 设 $x_1, \dots, x_n$ 为未定元。则存在唯一确定的同态 $\phi: I[x] = I[x_1, \dots, x_n] \rightarrow I[b]$, 使得对每个 i 都有 $\phi(x_i) = b_i$ 。设 $\mathfrak{a}$ 为 ϕ 的核, 并让 $y_1, \dots, y_n$ 以及 a 为 (14.3) 应用于 $\mathfrak{a}$ 与 $I[x]$ 所得到的元素。设 $z_i = \phi(y_{r+i})$ 。由于对 $i \leq r$ 有 $y_i \in \mathfrak{a}$, 故 $I[a^{-1}][b]$ 在 $I[a^{-1}][z]$ 上是整的。由于 $\mathfrak{a} \cap I[y_{r+1}, \dots, y_n] = 0$, 故 z_i 在 I 上代数无关。由于 $y_{r+j} \in \pi[x_1, \dots, x_n]$, 我们有 $z_i \in \pi[b_1, \dots, b_n]$, 于是断言得到证明。 $\square$

定理 14.5. 设 R 为一个整环, 它由有限个元素 $b_1, \dots, b_n$ 在域 K 上生成。若 $\mathfrak{p}_0, \dots, \mathfrak{p}_t$ 为素理想, 满足 $\mathfrak{p}_0 = 0$, $\mathfrak{p}_t$ 为极大理想, $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_t$, 且对任意 i 都不存在素理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\mathfrak{p}_{i-1} \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}_i$, 则 t 必须等于 R 在 K 上的超越次数。

证明. 我们对 t 作归纳证明。根据 (14.4), 存在代数无关的元素 $z_1, \dots, z_u$ ($z_i \in R$) 使得 R 在 $K[z]$ 上整。若 $t = 0$, 则由 (10.5) 可知 $K[z]$ 是一个域, 因此 $u = 0$, 于是断言成立。假设 $t > 0$ 。对 $\mathfrak{p}_1 \cap K[z]$ 与 $K[z]$ 应用 (14.1), 我们可假设 $z_1 \in \mathfrak{p}_1$ 。由 (10.14), 有 $\mathfrak{p}_1 \cap K[z] = z_1 K[z]$ 。于是将归纳假设应用于 $R/\mathfrak{p}_1$ (它在 $K[z]/z_1 K[z]$ 上整) 以及素理想 $\mathfrak{p}_t/\mathfrak{p}_1$, 可得 $t-1 = u-1$, 因此 $t = u$, 从而断言得证。 $\square$

推论 14.6. 若整环 R 在域 K 上有限生成, 则对 R 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 有 $\text{height}(\mathfrak{p}) + \text{depth}(\mathfrak{p}) = \text{trdeg}_K(R)$, $\text{depth}(\mathfrak{p}) = \text{trdeg}_K(R/\mathfrak{p})$ 。

定理 14.7. 若整环 R 在域 K 上由 n 个元素生成, 且 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想, 则 $\mathfrak{m}$ 可由 n 个元素生成, 并且 $R/\mathfrak{m}$ 是 K 的代数扩张。

²⁶ 译者注. 这里原文存在 typo, 作 $a_i y_i$ 。

证明. 由 (14.6) 知 $R/\mathfrak{m}$ 为 K 的代数扩张。取 $b_1, \dots, b_n$ 满足 $R = K[b_1, \dots, b_n]$ 。对每个 i 令 c_i 为 b_i 在 $R/\mathfrak{m}$ 中的像。对每个 i 令 $f'_i(x_i)$ 为 $K[c_1, \dots, c_{i-1}]$ 上以 c_i 为根的首一不可约多项式。令 f_i 为将 $c_1, \dots, c_{i-1}, x_i$ 分别替换为 $b_1, \dots, b_{i-1}, b_i$ 后所得的、系数在 $K[b_1, \dots, b_{i-1}]$ 中的首一多项式。则有 $R/(\sum f_i R) = K[c_1, \dots, c_n]$, 因此 $\mathfrak{m} = \sum f_i R$, 证毕。 $\square$

推论 14.8. 设 $x_1, \dots, x_n$ 在整环 I 上代数独立。设 $\mathfrak{p}$ 为 $I[x] = I[x_1, \dots, x_n]$ 的素理想。若 $I_{(\mathfrak{p} \cap I)}$ 是正则局部环, 则 $I[x]_{\mathfrak{p}}$ 亦为正则局部环。

证明. 我们可假设 $I = I_{(\mathfrak{p} \cap I)}$ 。取 $f_1, \dots, f_r$ 为 I 的一组正则参数系。记 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cap I$, $K = I/\mathfrak{q}$, 并令 z_i 为 x_i 在 $I[x]/\mathfrak{q}I[x]$ 中的像。则显然 z_i 在 K 上代数独立, 且 $I[x]/\mathfrak{q}I[x] = K[z]$ 。记 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}/\mathfrak{q}I[x]$, 并对 $\mathfrak{p}'$ 与 $K[z]$ 应用 (14.2); 令 $y_1, \dots, y_n$ 如 (14.2) 中所得。于是有 $K[z] = K[z_1, \dots, z_r, y_{r+1}, \dots, y_n]$ 。记 L 为 $K[y_{r+1}, \dots, y_n]$ 的商域。则 $\mathfrak{p}'L[z_1, \dots, z_r]$ 是 $L[z_1, \dots, z_r]$ 的极大理想, 因而可由 r 个元素生成, 从而 $\mathfrak{p}'K[z]_{\mathfrak{p}'}$ 由 r 个元素生成, 这意味着 $\mathfrak{p}I[x]_{\mathfrak{p}}$ 由 $r + s$ 个元素生成。由于 $\text{height}(\mathfrak{p}') = r$, 由 (6.15) 得 $\text{height}(\mathfrak{p}) \geq r + s$, 从而 $I[x]_{\mathfrak{p}}$ 为正则局部环。 $\square$

定理 14.9 (Hilbert 零点定理). 若环 R 在域 K 上有限生成, 则 R 的 Jacobson 根即为 R 的根。

证明. 先设 R 为整环。取 $f \in R$ 非零, 考虑 $R[1/f]$ 。由 (14.6) 得 $R[1/f]$ 的极大理想均覆盖 R 的极大理想, 从而存在不含 f 的极大理想。由于 f 任取, 故 R 的 Jacobson 根为零。一般情形下, 上述结论说明: 若 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想, 则所有包含 $\mathfrak{p}$ 的极大理想的交等于 $\mathfrak{p}$ 。因此定理成立。 $\square$

14.10. 设 $x_1, \dots, x_n$ 在整环 I 上代数独立。则存在 $I[x]$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $\mathfrak{m} \cap I = 0$, 当且仅当存在 I 的某个非零元 a 使得 $I[a^{-1}]$ 为 I 的分式域。

证明. 若存在这样的 a , 则取 $I[x]$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 使 $ax_1 - 1 \in \mathfrak{m}$, 则其覆盖 $0 \subset I$ 。反之, 若存在 $\mathfrak{m} \subset I[x]$ 且 $\mathfrak{m} \cap I = 0$, 则对 $I[x]/\mathfrak{m}$ (此为域) 应用 (14.4), 可知此情况下 (14.4) 中的 $t = 0$, 而由 (10.5) 得 $I[a^{-1}]$ 为域。证毕。 $\square$

练习:

在 (14.2) 中的相同 K 、 x_i 与 $\mathfrak{a}$ 的设定下, 假设 $|K| = \infty$ 。证明存在 $K[x]$ 中的元素 $y_1, \dots, y_n$, 满足 (14.2) 中的 (1) 与 (2), 并且对于 $j = 1, 2, \dots, n - r$, y_{r+j} 是 x_i 的 K 系数线性组合。

Chapter 2

完备化

15 形式幂级数环

令 R 为环, $x_1, \dots, x_r$ 为未定元。对每个 $d = 0, 1, \dots, n, \dots$, 令 F_d 以 R 为系数, 关于 x_i 次数为 d 的齐次式所组成的模。所有形如 $\sum a_i$ 的无限和 (其中 $a_i \in F_i$) 在如下自然的运算下构成环 F : $(\sum a_i) + (\sum b_i) = \sum(a_i + b_i)$, $(\sum a_i)(\sum b_i) = \sum_n \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right)$ 。此 F 称为以 R 为系数、关于 x_i 的形式幂级数环, 记作 $R[[x_1, \dots, x_r]]$, 或简记为 $R[[x]]$ 。 $R[[x]]$ 的元素称为以 R 为系数、关于 x_i 的 (形式) 幂级数。对 $R[[x]]$ 中元素 $\sum a_i$ (各 $a_i \in F_i$), 若存在整数 n 使得 $a_n \neq 0$ 且对所有 $i < n$ 有 $a_i = 0$, 则此 n 称为该元素的首项次数, 而 a_n 称为其首项。0 的首项定义为 0。 a_0 称为该元素的常数项。

注意, $R[x]$ 可以自然看作 $R[[x]]$ 的子环: 有限和 $\sum_{i=0}^r a_i x^i$ 被视为无限和 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$, 其中对所有 $i > r$ 令 $a_i = 0$ 。本节将始终采用以上记号。

定理 15.1. 设 R 为环。则 R 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 与 $R[[x]]$ 的所有极大理想 $\mathfrak{m}^*$ 之间存在一一对应; 并且 $\mathfrak{m}^*$ 对应于 $\mathfrak{m}$ 当且仅当 $\mathfrak{m}^*$ 由 $\mathfrak{m}$ 及所有 x_i 所生成。

证明. 显然当 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想时, 理想 $\mathfrak{m}R[[x]] + \sum_i x_i R[[x]]$ 是 $R[[x]]$ 的极大理想。令 $\mathfrak{m}^*$ 是 $R[[x]]$ 的一个极大理想, 并令 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{m}^*$ 中各元素的常数项所构成的集合。则 $\mathfrak{m}$ 显然为 R 的一个理想。若已知 $\mathfrak{m} \neq R$, 则有 $\mathfrak{m}^* \subseteq \mathfrak{m}R[[x]] + \sum_i x_i R[[x]]$, 从而可得 $\mathfrak{m}^* = \mathfrak{m}R[[x]] + \sum_i x_i R[[x]]$, 并且 $\mathfrak{m}$ 必为极大理想。因此, 只需证明 $\mathfrak{m} \neq R$ 。假设不然。则存在某个元素 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \in \mathfrak{m}^*$ 且其常数项 $a_0 = 1$ 。设 $b = -(\sum_{i=1}^{\infty} a_i)$ 。考虑幂级数 $f = \sum_{i=0}^{\infty} b^i = \sum_{i=0}^{\infty} c_i$, 其中 c_n 定义为某个满足 $m \geq n$ 的有限和 $\sum_{i=0}^m b^i$ 的 n 次项。注意 $(\sum a_i)(\sum_{i=0}^n b^i) = (1 - b)(\sum_{i=0}^n b^i) = 1 - b^{n+1}$ 。进而 $(\sum a_i)(\sum_{i=0}^n c_i) = 1 + (\sum(\text{次数大于 } n \text{ 的项}))$ 。这说明 $(\sum a_i)(\sum c_i)$ 的 n 次项在 $n = 0$ 时等于 1, 在 $n > 0$ 时为 0。因此 $\sum a_i$ 在 $R[[x]]$ 中是单位元, 这与 $\sum a_i \in \mathfrak{m}^*$ 矛盾。故必有 $\mathfrak{m} \neq R$ 。证毕。 $\square$

推论 15.2. 对任意 $f \in R[[x]]$, f 是单位当且仅当其常数项在 R 中是单位。

定理 15.3. 若 R 为 Noether 环, 则 $R[[x]]$ 也是 Noether 环。

证明. 设 $\mathfrak{a}$ 是 $R[[x]]$ 的任一理想。只需证明 $\mathfrak{a}$ 有有限基。令 $\mathfrak{a}^*$ 为 $\mathfrak{a}$ 中元素首项所构成的集合。则 $\mathfrak{a}^*$ 在多项式环 $R[x]$ 中生成一个理想, 因此有有限基 $f_1^*, \dots, f_t^*$, 其中每个 f_i^* 均来自某个 $f_i \in \mathfrak{a}$ 的首项。

在 $R[[x]]$ 中令 $\mathfrak{a}'$ 为由 $f_1, \dots, f_t$ 所生成的理想。令 $g \in \mathfrak{a}$ 。由 $\mathfrak{a}'$ 的构造方式, 可选取 $\sum_i f_i h_{i,0} \in \mathfrak{a}'$ 使其首项与 g 的首项相同。同样的方法可应用于 $g - \sum_i f_i h_{i,0}$, 依此类推。于是可得一系列元素 $\sum_i f_i h_{i,n}$ (其中 $h_{i,n} \in R[[x]]$ 且 $n = 0, 1, 2, \dots$), 满足:

1. $\sum_i f_i h_{i,n}$ 的首项次数严格大于 $\sum_i f_i h_{i,n-1}$ 的首项次数;
2. $\sum_i f_i h_{i,n}$ 与 $g - \sum_{j < n} (\sum_i f_i h_{i,j})$ 具有相同首项。

因此, g 与 $\sum_n (\sum_i f_i h_{i,n})$ 的齐次部分完全相同。于是有 $g = \sum_n (\sum_i f_i h_{i,n}) = \sum_i (\sum_n h_{i,n} f_i)$, 从而 $g \in \mathfrak{a}'$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$, 证毕。 $\square$

推论 15.4. 若 R 是半局部环, 则 $R[[x]]$ 亦为半局部环; 若 R 是局部环, 则 $R[[x]]$ 亦为局部环。

练习:

1. 证明若环 R 是一个 (可能非Noether的) 半局部环, 则 $R[[x]]$ 也是如此。
2. 证明 $R[[x_1, x_2]] = R[[x_1]][[x_2]]$ 。同理, 一般也有 $R[[x_1, \dots, x_n]] = R[[x_1]] \cdots [[x_n]]$ 。

16 一个理想-adic拓扑

设 $\mathfrak{a}$ 是环 R 的理想, M 是 R -模。令 $F = \{\mathfrak{a}^n M\}_{n \geq 0}$ 。我们在 M 上引入拓扑 (可能非 T_0 的), ¹以 F 作为 M 的零元邻域基; 这意味着 M 的开集是任意多个形如 $b + \mathfrak{a}^s M$ ($b \in M$) 的集合的并。此拓扑称为 M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑。在此拓扑下, 加法是连续的 (即 $f(x, y) = x + y$ 作为 $M \times M \rightarrow M$ 的映射是连续的), 而来自 R 的数乘也是连续的 (即 $f(x, y) = xy$ 作为 $R \times M \rightarrow M$ 的映射是连续的, 其中 R 所带的拓扑被假定为 R 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑)。在本节中, 我们保持 $R, M, \mathfrak{a}$ 如上所述的意义。

16.1. M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑是 T_0 的, 当且仅当

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{a}^n M = 0.$$

若 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑为 T_0 , 则下述距离函数 r 使 M 成为一个度量空间: 若 $x = y$, 则 $r(x, y) = 0$; 若 $x - y \in \mathfrak{a}^n M$ 且 $x - y \notin \mathfrak{a}^{n+1} M$, 则定义 $r(x, y) = 2^{-n}$ 。

证明直接故略去。

16.2. 若 N 是 R -模 M 的一个子模, 则 N 在 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑下为开集, 当且仅当 $N : M$ 包含某个 $\mathfrak{a}$ 的幂。在此情形下, N 亦为闭集。

证明. 若 N 为开集, 则 $0 \in N$, 故存在 n 使 $\mathfrak{a}^n M$ 为某个开邻域且包含于 N , 即 $\mathfrak{a}^n M \subseteq N$ 。反之, 若 $\mathfrak{a}^n M \subseteq N$, 由于 N 为子模, 则对任意 $b \in N$, 有 $b + \mathfrak{a}^n M \subseteq N$ 。而 $N = \bigcup_{b \in N} (b + \mathfrak{a}^n M)$, 是开集的并, 因此为开集。若 N 为开集, 则对 $x \in M \setminus N$, 集合 $x + N$ 是开集, 而 $M \setminus N = \bigcup_{x \notin N} (x + N)$ 亦为开集, 故 $M \setminus N$ 开, 从而 N 闭。² $\square$

定理 16.3. 在 M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑下, M 的子模 N 的闭包 N^* 与 $\bigcap_n (N + \mathfrak{a}^n M)$ 相等。

¹译者注. T_0 空间为这样的拓扑空间: 任意 $x \neq y$, 存在一个开集 U 使得: $x \in U$ 且 $y \notin U$, 或者 $y \in U$ 且 $x \notin U$ 。更多见附录C。

²译者注. 原文使用 $A - B$ 表示差集, 我们改成了 $A \setminus B$ 。

证明. 由于每个 $N + \mathfrak{a}^n M$ 是开集, 根据 (16.2) 也为闭集. 因此 $N^* \subseteq N + \mathfrak{a}^n M$ 对任意 n 成立, 故 $N^* \subseteq \bigcap_n (N + \mathfrak{a}^n M)$. 反之, 取 $\bigcap_n (N + \mathfrak{a}^n M)$ 中任意元素 x , 则存在 $b_n \in N$ 和 $a_n \in \mathfrak{a}^n M$ 使得 $x = b_n + a_n$, 这表明对于任意 n , $x + \mathfrak{a}^n M$ 与 N 相交. 由于 $x + \mathfrak{a}^n M$ 构成 x 的邻域基, 故 $x \in N^*$. 因此结论成立. $\square$

推论 16.4. 对于 M 的子模 N , M/N 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑是 T_0 空间, 当且仅当 N 在 M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑下是闭集.

证明. 根据 (16.1), M/N 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑是 T_0 空间当且仅当 $\bigcap_n (\mathfrak{a}^n M + N)/N = 0$ 等价于 $\bigcap_n (\mathfrak{a}^n M + N) = N$, 因此结论成立. $\square$

定理 16.5. 若 M 是 Noether 模, 则对 M 的任意子模 N , N 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑与 N 作为 M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑子空间的拓扑一致.

证明. 根据 (3.17), 可设 R 是 Noether 环. 显然有 $\mathfrak{a}^n N \subseteq \mathfrak{a}^n M \cap N$. Artin-Rees 引理 (3.7) 表明 $\mathfrak{a}^n M \cap N = \mathfrak{a}^{n-r} (\mathfrak{a}^r M \cap N) \subseteq \mathfrak{a}^{n-r} N$, 因此结论成立. $\square$

另一方面, 需要指出的是:

16.6. 设 R^* 是理想化原理下的环 $R \oplus M$. 则 M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑与 M 作为 R^* 的子空间在 $(\mathfrak{a} \oplus M)$ -adic 拓扑下的拓扑一致 (该拓扑等价于 $\mathfrak{a}R^*$ -adic 拓扑).

证明直接故略去.

现在考虑半局部环. 在可能非 Noether 的半局部环上, 我们定义 Jacobson 根-adic 拓扑为自然拓扑. 当 M 是半局部环 R (其 Jacobson 根为 $\mathfrak{m}$) 上的有限模时, M 的 $\mathfrak{m}$ -adic 拓扑定义为 M 的自然拓扑. 根据 (16.5), 此定义是合理的.

定理 16.7. 设 M 是半局部环 R (Jacobson 根为 $\mathfrak{m}$) 上的有限模. 则 M 的任意子模 N 都是闭子空间, 且 $N = \bigcap_n (N + \mathfrak{m}^n M)$.

证明. 由于 M/N 是 Noether 模, 由 (4.2) 可知它是 T_0 空间. 由 (16.3)、(16.4) 及 (16.5) 可得结论. $\square$

定理 16.8. 假设半局部环 R' 是半局部环 R 上的有限模. 则 R' 作为半局部环的拓扑与它作为有限 R -模时的拓扑一致. 进一步地, 若 $R' \supseteq R$ (此时称 R' 支配 R), 则 R 是 R' 的闭子空间.

证明. 设 $\mathfrak{m}$ 与 $\mathfrak{m}'$ 分别为 R 与 R' 的 Jacobson 根. 商 $R'/\mathfrak{m}R'$ 是有限的 R -模, 因此是有限的 $R/\mathfrak{m}$ -模. 于是存在某个自然数 n , 使得 $\mathfrak{m}'^n \subseteq \mathfrak{m}R'$. 从而 $\mathfrak{m}'^{ns} \subseteq \mathfrak{m}^s R' \subseteq \mathfrak{m}'^s$, 这就证明了第一个断言. 最后一个断言由第一个断言结合 (16.7) 即可得到. $\square$

练习:

1. 我们称 $(R, \mathfrak{a})$ 为一个 Zariski 环, 如果 R 是在 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑下 (其中 $\mathfrak{a}$ 为 R 的一个理想) 每个理想都是闭集的 Noether 环. 证明: 一个 $\mathfrak{a}$ -adic Noether 环 R 是一个 Zariski 环, 当且仅当对于 R 中每个满足 $a - 1 \in \mathfrak{a}$ 的元素 a , 它是 R 的一个单位.

2. 证明: 如果 $(R, \mathfrak{a})$ 是一个 Zariski 环, $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ 是 R -理想, 则 $(R, \mathfrak{b})$ 亦为一个 Zariski 环.

3. 推广 (16.7) 到 Zariski 环的情形.

4. 改写 (16.8) 到 Zariski 环的情形并加以证明.

5. 设 $(R, \mathfrak{a})$ 为一个 Zariski 环, 令 $x_1, \dots, x_r$ 为不定元. 证明: $(R[[x]], \mathfrak{a}R[[x]] + \sum x_i R[[x]])$ 是一个 Zariski 环.

6. 设 M 为环 R 上的模, 且给定 R 的理想 $\mathfrak{a}$. 假设 M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑为 T_0 . 令 $\mathfrak{b} = (\mathfrak{a} + (0:M))/(0:M)$. 证明:

1. M 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑与其 $\mathfrak{b}$ -adic 拓扑一致;
2. $R/(0:M)$ 的 $\mathfrak{b}$ -adic 拓扑为 T_0 的。

7. 设 M 为环 R 上的模, 且给定 R 的理想 $\mathfrak{a}$ 。设 N 为 M 的一个在 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑中闭的子模。证明: $N:M$ 在 R 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑中为闭集。

17 完备化

本节讨论半局部环的完备化以及半局部环上有限模的完备化。但我们先从一个稍微更一般的情形开始, 使读者能够看到在可能非 Noether 的半局部环情形下的一些一般事实。

设 R 为环, M 为 R -模。假设 M 是一个度量空间, 其距离函数 $r(x, y)$ 满足:

1. 对任意 $x, y \in M$, 有 $r(x, y) = r(x - y, 0)$;
2. 对任意正实数 ϵ , 集合 $U_\epsilon = \{x \in M \mid r(x, 0) < \epsilon\}$ 构成 M 的 R -子模。

由上述条件可立即得到下述事实。

17.1. 若 $r(a, b) > r(c, d)$, 则 $r(a, b) = r(a + c, b + d)$ 。

在此度量下, 我们可以照常讨论完备化。也就是说: 若 $\{c_n\}$ 是 M 中元素的序列 ($n = 1, 2, \dots$), 当对任意给定的正数 ϵ , 存在自然数 N , 使得对任意 $m, n > N$, 均有 $r(c_m, c_n) < \epsilon$, 则称 $\{c_n\}$ 为一个 *Cauchy* 列。若对某个 $a \in M$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} r(c_n, a) = 0$, 则称 a 为该 *Cauchy* 列的极限。若极限存在, 则该 a 唯一, 记为 $\lim c_n$ 。若 M 中的每个 *Cauchy* 列在 M 中都有极限, 则称 M 是完备的。一个满足下列条件的 R -模 M^* 称为 M 的完备化:

1. M^* 是带度量 r^* 的度量空间, 且对任意 $x^*, y^* \in M^*$, 有 $r^*(x^*, y^*) = r^*(x^* - y^*, 0)$ 。
2. M^* 是完备的。
3. M 在 M^* 中稠密。
4. 若 x^*, y^* 分别是 *Cauchy* 列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 的极限, 则 $r^*(x^*, y^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} r(x_n, y_n)$ 。

我们再给一个关于 *Cauchy* 列的定义: 若 *Cauchy* 列 $\{c_n\}$ 满足对任意 n 和任意 $j > n$ 都有 $r(c_j, c_n) < (1/2)^n$, 则称其为一个正则序列。一般度量空间中有如下事实:

17.2. 对 M 中任意 *Cauchy* 列 $\{c_n\}$, 存在正则序列 $\{d_n\}$, 使得 $\lim r(c_n, d_n) = 0$ 。

现在我们证明完备化的存在性。

定理 17.3. M 存在一个完备化 M^* 且在拓扑空间同胚意义下唯一。 $U_\epsilon^* = \{x^* \in M^* \mid r^*(x^*, 0) < \epsilon\}$ 是 M^* 的一个 R -子模, 且等于 U_ϵ 在 M^* 中的闭包。 M^*/U_ϵ^* 与 M/U_ϵ 自然同构。若 M 是一个环, 且 U_ϵ 均为理想, 则 M^* 自然成为一个环, 其乘法满足 $(\lim c_n^*)(\lim d_n^*) = \lim(c_n^* d_n^*)$ 对任意 M^* 中 *Cauchy* 列 $\{c_n^*\}$ 与 $\{d_n^*\}$ 都成立, 并且每个 U_ϵ^* 都是 M^* 的理想。

证明. 设 C 为 M 中所有 Cauchy 列的集合, C^* 为所有正则列的集合. 在 C 上定义运算 $\{c_n\} + \{c'_n\} = \{c_n + c'_n\}$, $a\{c_n\} = \{ac_n\}$ ($a \in R$), 若 M 是环, 则再定义 $\{c_n\}\{c'_n\} = \{c_nc'_n\}$. 于是 C 成为 R -模; 若 M 为环, 则 C 成为环. 设 $\mathfrak{n}$ 为所有极限为 0 的 Cauchy 列组成的集合, 则 $\mathfrak{n}$ 是 C 的子模; 当 M 为环时, $\mathfrak{n}$ 为理想. 我们证明 $C/\mathfrak{n}$ 是 M 的完备化. 将 M 中元素 a 视为所有极限为 a 的 Cauchy 列的等价类. 对 $x^*, y^* \in C/\mathfrak{n}$, 取代表元 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 定义 $r^*(x^*, y^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} r(x_n, y_n)$. 由 (17.1) 可知: 除非 $x^* = y^*$, 对充分大的 n 有 $r^*(x^*, y^*) = r(x_n, y_n)$. 因此 $C/\mathfrak{n}$ 成为度量空间. 若类 x^* 包含序列 $\{c_n\}$, 则在此拓扑下 $x^* = \lim c_n$, 故 M 在 $C/\mathfrak{n}$ 中稠密. 设 $\{x_n^*\}$ 为 $C/\mathfrak{n}$ 中的 Cauchy 列. 对每个 n 取正则列 $\{x_{ni}\}$ 使得 $x_n^* = \lim x_{ni}$. 由正则性知 $\{x_{nn}\}$ 为 Cauchy 列, 因此在 $C/\mathfrak{n}$ 中有极限 x^* , 并且 x^* 为 $\{x_n^*\}$ 的极限. 因此 $C/\mathfrak{n}$ 是 M 的完备化. 完备化的唯一性显然, 因为 M^* 的元素与 $C/\mathfrak{n}$ 的元素必须一一对应. 其余断言易证, 略. $\square$

定理 17.4. 假设 $\mathfrak{a}$ 是 R 的理想, M 的度量由 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑给出 (见 (16.1)). 如果 $\mathfrak{a}$ 有有限基, 则完备化 M^* 的拓扑即为 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑.

证明. 根据 (17.3), 只需证明 $\mathfrak{a}^n M$ 在 M^* 中的闭包 N_n^* 等于 $\mathfrak{a}^n M^*$. 取任意 $x^* \in N_n^*$, 则 $x^* = \lim x_i$, 其中 $\{x_i\}$ 满足 $x_1 \in \mathfrak{a}^n M$ 且 $x_i - x_{i+1} \in \mathfrak{a}^{n+i} M = \mathfrak{a}^n(\mathfrak{a}^i M)$. 设 $a_1, \dots, a_t$ 为 $\mathfrak{a}^n$ 的一组基, 则有 $x_i - x_{i+1} = \sum_j a_j b_{ji}$, 其中 $b_{ji} \in \mathfrak{a}^i M$. 对每个 j , 级数 $\sum_i b_{ji}$ 收敛 (即 $\{\sum_{i=1}^t b_{ji}\}$ 是 Cauchy 列), 表示 M^* 中的元素 b_j^* . 于是 $x^* = \sum_j a_j b_j^* \in \mathfrak{a}^n M^*$, 因此 $N_n^* \subseteq \mathfrak{a}^n M^*$. 反向包含显然成立, 证毕. $\square$

定理 17.5. 假设 R 的 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑是 T_0 的, 且 $\mathfrak{a}$ 有有限基 $a_1, \dots, a_r$. 设 $x_1, \dots, x_r$ 为不定元, 考虑形式幂级数环 $R[[x]]$. 则 R 的完备化 R^* 同构于环 $R[[x]]/\mathfrak{n}^*$, 其中 $\mathfrak{n}^*$ 是理想 $\mathfrak{n} = \sum (x_i - a_i)R[[x]]$ 在 $R[[x]]$ 中的闭包, 闭包的拓扑为 $(\mathfrak{n} + \mathfrak{a}R[[z]])$ -adic 拓扑 (即 $(\mathfrak{a}R[[x]] + \sum x_i R[[x]])$ -adic 拓扑).

证明. 我们考虑从 $R[[x]]$ 到 R^* 的映射 ϕ , 使得对 $f = \sum f_i(x) \in R[[x]]$ (其中 $f_i(x)$ 是次数为 i 的齐次式), 有 $\phi(f) = \sum f_i(a)$. 我们可以看到, ϕ 是从 $R[[x]]$ 到 R^* 的同态, 且 ϕ 的核 $\mathfrak{n}'$ 包含 $x - a$, 因此也包含 $\mathfrak{n}$. $f = \sum f_i(x)$ 属于 $\mathfrak{n}'$ 当且仅当 $\sum f_i(a) = 0$. 设 $f_u(x)$ 为 f 的主项, 则 $\sum f_i(a) = 0$ 表示 $f_u(a) \in \mathfrak{a}^{u+1}$, 并且存在一个次数为 $u+1$ 的齐次式 $h_{u+1}(x)$ 使得 $f_u(a) = h_{u+1}(a)$. 因此, $f - f_u(x) + h_{u+1}(x)$ 的首项次数大于 u , 并且 $f \equiv f - f_u(x) + h_{u+1}(x)$ 对 $\mathfrak{n}$ 取模. 由此, 我们可以重复上述过程, 得到如果 $f \in \mathfrak{n}'$, 则 $f \in \mathfrak{n} + (\sum x_i R[[x]])^n$ 对于任意 n 成立. 反过来, 如果 $f \in \bigcap (\mathfrak{n} + (\sum x_i R[[x]])^n)$, 则 $\sum f_i(a) \in \bigcap_n \mathfrak{a}^n = 0$. 因此, 我们得到 $\mathfrak{n}' = \bigcap_n (\mathfrak{n} + (\sum x_i R[[x]])^n) = \bigcap_n (\mathfrak{n} + \mathfrak{a}^n R[[x]]) = \mathfrak{n}^*$. $\square$

推论 17.6. 设 R 为半局部环, Jacobson 根为 $\mathfrak{m}$, 并且 $a_1, \dots, a_r$ 生成的理想的根是 $\mathfrak{m}$. 则 R 的完备化 R^* 是一个半局部环, 且是 (同构于) 环 $R[[x_1, \dots, x_r]]/(\sum (x_i - a_i)R[[x]])$, 其中 x_i 是未定元. 作为 R 的完备化, R^* 的拓扑与其作为半局部环的拓扑一致.

证明. 设 $\mathfrak{a} = \sum a_i R$, 由于 $\mathfrak{a}$ 的根是 $\mathfrak{m}$, 所以 $\mathfrak{a}$ -adic 拓扑与 $\mathfrak{m}$ -adic 拓扑是等价的. 因此, 我们可以应用 (17.4) 和 (17.5). 由于根据 (15.4) 的结果, $R[[x]]$ 是一个半局部环, $R[[x]]$ 的每个理想都是闭集, 因此根据 (17.5), 我们得到 $R^* = R[[x]]/(\sum (x_i - a_i)R[[x]])$. 拓扑的一致性由 (17.4) 得到. $\square$

另一个关于半局部环的完备化的的重要事实是:

定理 17.7. 设 $(R, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r)$ 是半局部环. 则 R 的完备化 R^* 是局部环 $R_i = R_{\mathfrak{p}_i}$ 完备化 R_i^* 的直和.

证明. 设 $\mathfrak{m}$ 为 R 的 Jacobson 根, 即 $\mathfrak{m} = \bigcap_i \mathfrak{p}_i$ 。然后, 对于每个自然数 n , $R/\mathfrak{m}^n$ 是 $R/\mathfrak{p}_i^n$ 的直和, 且存在 $e_{i,n} \in R$ 使得 $1 - \sum_i e_{i,n} \in \mathfrak{m}^n$, 且 $e_{i,n} \in \mathfrak{p}_j^n$ 如果 $i \neq j$, 因此 $1 - e_{i,n} \in \mathfrak{p}_i^n$ 。然后, 对于每个 i , $e_{i,n} - e_{i,n+1} \in \mathfrak{p}_1^n \cap \cdots \cap \mathfrak{p}_r^n = \mathfrak{m}^n$, 因此序列 $\{e_{i,n}\}$ 在 R^* 中有极限。由于 $\lim \sum_i e_{i,n} = 1$, 我们有 $\sum_i e_i = 1$ 。由于 $e_{i,n}e_{j,n} \in \mathfrak{m}^n$ (当 $i \neq j$ 时), 我们有 $e_i e_j = 0$, 当 $i \neq j$ 。因此我们有 $e_i^2 = e_i$ 。于是, R^* 是理想 R^*e_i 的直和, 其中每个 R^*e_i 都是以 e_i 为单位元的环。现在我们证明 R^*e_i 是 (同构于) R_i 的完备化。设 $\{c_n\}$ 是 R_i 中的 Cauchy 列, 使得 $c_n - c_{n+1} \in \mathfrak{p}_i^n R_i$ 。由于对任意 n , $R/\mathfrak{p}_i^n = R_i/\mathfrak{p}_i^n R_i$, 存在元素 c'_n 的序列 $\{c'_n\}$, 使得对于每个 n , $(c_n \bmod \mathfrak{p}_i^n R_i) = (c'_n \bmod \mathfrak{p}_i^n)$ 。然后序列 $\{c'_n e_{i,n}\}$ 是 R 中的 Cauchy 列, 并且 $\lim c'_n e_{i,n} = \lim c'_n e_{i,n} = e_i (\lim c'_n e_{i,n})$ 。因此, 序列 $\{c_n e_{i,n}\}$ 的极限在 R^*e_i 中。很容易看出映射 $\lim c_n \longrightarrow \lim c'_n e_{i,n}$ 给出了 R^* 与 R^*e_i 之间的一一对应。因此 R^* 同构于 R^*e_i 。 $\square$

附录 A

糟糕的Noether环的例子

附录 B

历史注记

附录 C

译者注记

这个附录是译者自己添加的，不是原书内容，用于收录正文译者注中不够写的内容。

1 第一章

译者注10补充 对于 R 的真理想 $\mathfrak{a}$ 。我们记 $S(\mathfrak{a}) = \{y \in R \mid \exists x \in R \setminus \mathfrak{a}, xy \in \mathfrak{a}\}$ （注意这不是一个理想），也就是 $R/\mathfrak{a}$ 的零因子在 R 中逆像。那么 $R \setminus S(\mathfrak{a})$ 是乘法闭集。那么Nagata所给极大素因子之定义可以被描述为满足 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p} \subseteq S(\mathfrak{a})$ 素理想中之极大者（定义 A）。

我们先来证明C可以推出A。假设 $\mathfrak{p}$ 是 $R/\mathfrak{a}$ 的一个伴随素理想。那么存在 $x \in R \setminus \mathfrak{a}$ ，使得 $\mathfrak{p} = (\mathfrak{a} : x) = \{y \in R \mid xy \in \mathfrak{a}\}$ 。那么， $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p} \subseteq S(\mathfrak{a})$ 。取 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 局部化（Nagata书中称为分式环）。那么在 R_S 中 $\mathfrak{p}R_S$ 变为极大理想，故 $\mathfrak{p}R_S$ 是 $\mathfrak{a}R_S$ 的一个极大素因子。那么 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的素因子。

如果是在Noether环中，反过来A也可以推出C。还是假定是Noether环 R 中，对于一个有限 R -模 M 来说，伴随素理想也可以直观理解为在合成列中“一定会出现的素理想”。比如对于 $R = M = \mathbf{Z}$ 尽管我们有合成列 $0 \subset 2\mathbf{Z} \subset \mathbf{Z}$ ，但 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 就不会被当成 M 的伴随素理想，因为它“不一定会出现”。严格表述为取合成列 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M$ ，且 M_i/M_{i-1} 与某个 $R/\mathfrak{p}_i$ 同构（允许重复），那么 M 的伴随素理想包含于 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 。证明对其长度使用归纳法即可。特别地这告诉我们Noether环上有限模的伴随素理想一定是有限的。此外，我们还可以得到，对于Noether环上的非零模来说，这个伴随素理想的集合不是空的。

若记 $R/\mathfrak{a}$ 伴随素理想是 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ ，我们证明 $S(\mathfrak{a}) = \bigcup_i \mathfrak{p}_i$ 。这意味着 $\mathfrak{a}$ 的极大素因子为 $A/\mathfrak{a}$ 伴随素理想中极大者，进而通过一次局部化可以得到蕴含关系。一边包含关系由A推出C的证明是显然的。另一边需要Noether性假设，或者至少需要 $R/\mathfrak{a}$ 为Noether模。取 $r \in S(\mathfrak{a})$ ，那么存在 $m \in R/\mathfrak{a}$ 使得 $rm = 0$ ，即 $r \in \text{Ann}_R(m)$ 。考虑 $F = \{\text{Ann}_R(x) \mid 0 \neq x \in R/\mathfrak{a}\}$ ，这是非空的。由于 $R/\mathfrak{a}$ 是Noether模，对于包含 r 的链，在 F 中可取极大元，记作 $\mathfrak{p} = \text{Ann}_R(x_0)$ 。同样地标准论证告诉我们 $\mathfrak{p}$ 应当是素理想。于是 $\mathfrak{p}$ 就是 $R/\mathfrak{a}$ 的伴随素理想且 $r \in \mathfrak{p}$ ，即反方向包含成立。

但非Noether之时结论不一定成立，存在着未必“伴随”的素因子。我们引用来自于Fuchs-Heinzer-Olberding的例子3.8（*Commutative ideal theory without finiteness conditions: Primal ideals*, 357(2005), Transactions of the American Mathematical Society, doi:10.2307/3845181）。

“伴随素理想”一词在第8节习题中也出现，从中可窥名词演变历史。

译者注15补充 存在非常糟糕的Noether环使得高度和势不同, 参见附录A。对于好的情形的话, 比如说代数簇, Krull高度定理告诉我们高度为1的理想长得和主理想都一样。但是对于高度 $r \geq 2$ 的理想情况远非如此, 我们只能说需要的生成元数量不小于 r 。比如Hartshorne的著名教科书《代数几何》(*Algebraic Geometry*) 中第一章习题1.11就涉及了这样的一个例子。我们考虑 $\mathbf{A}^1 \rightarrow \mathbf{A}^3$ 映射 $t \mapsto (t^3, t^4, t^5)$, 记它的像是 Y 。 Y 作为一个仿射代数簇, 对应的理想 $\mathfrak{p} = (x^2y - z^2, zx - y^2, x^3 - zy)$ 的高度为2。但是 $\mathfrak{p}$ 不能被两个多项式所生成。证明这一点很显然, 首先在自然的分次下 $\mathfrak{p}$ 当中的元素没有次数为0或者1的齐次部分, 而可能的次数为2的齐次部分刚好能形成一个3维的向量空间, 所以至少要3个生成元。

译者注19补充 这里我们简要说明以下quasi-finite和almost finite (我更愿意直接称之为generically finite) 和finite的区别。首先finite蕴含quasi-finite, 反过来不成立, 反例来自于不整的例子比如局部化(分式环): $R = k[x], R' = k[x, y]/(xy - 1) = k[x, x^{-1}]$ 。其次quasi-finite蕴含generically finite, 反过来也不一定成立, 甚至会失控。附录A中的例5, Nagata构造了一个维数(势)为3的(Noether的)局部整环, 使得其在其分式域中整闭包甚至不是Noether的。有所谓的Zariski主定理告诉我们在好的情况下(可能需要一些可分或者Noether条件, 以及需要本身是finite-type, 也就是说至少要是有限生成代数), quasi-finite离finite不远, 只差一个开浸入(可以理解为类似于某种轻微的局部化)。对于generically finite可能类似。

2 第二章

译者注1补充 称一个拓扑空间为 T_0 空间, 又称 *Kolmogorov* 空间, 如果任意两个不同点可以由开集加以区分, 即: 任意 $x \neq y$, 存在一个开集 U 使得: $x \in U$ 且 $y \notin U$, 或者 $y \in U$ 且 $x \notin U$ 。称一个拓扑空间为 T_1 空间, 又称 *Fréchet* 空间, 如果: 任意 $x \neq y$, 存在两个开集 U, V 使得: $x \in U$ 且 $y \notin U$, $y \in V$ 且 $x \notin V$ 。称一个拓扑空间为 T_2 空间, 又称 *Hausdorff* 空间, 如果任意两个不同点可以由两个不交开集分开, 即: 任意 $x \neq y$, 存在两个开集 U, V 使得: $x \in U$ 且 $y \notin U$, $y \in V$ 且 $x \notin V$, 且 $U \cap V = \emptyset$ 。由于它们是逐级增强的分离性公理而得名。可以参考wiki上对此的详细介绍(https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_axiom)。

T_0 空间经常在代数几何中出现而 T_2 空间经常在拓扑学中出现。代数几何中的素谱空间是 T_0 但通常不是 T_1 的。一个典型的例子是离散赋值环(也简称DVR), 其素谱空间拓扑上为所谓的Sierpiński空间, 即点集 $S = \{0, 1\}$ 而全体开集为 $\{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$ 。

附录 D

参考文献

- Akizuki, Y.
[1] Einige Bemerkungen über primäre Integritätsbereiche mit Teilerkettensatz, Proc. Phys.-Math. Soc. Japan, 17 (1935), pp. 327-336.
[2] Teilerkettensatz und Vielfachenkettensatz, Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 17 (1935), pp. 337-345.
- Akizuki, Y., and Nagata, M.
[1] Modern algebra (in Japanese). Kyôritsu, Tokyo, 1957.
- Auslander, M., and Buchsbaum, D. A.
[1] Homological dimension in local rings, Trans. Am. Math. Soc. 85 (1957), pp. 390-405.
[2] Codimension and multiplicity, Ann. Math., 68 (1958), pp. 625-657; Errata Ann. Math. 70 (1959), pp. 395-397.
[3] Unique factorization in regular local rings, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. 45 (1959), pp. 733-734.
[4] On ramification theory in Noetherian rings, Am. J. Math. 81 (1959), pp. 749-765.
- Artin, E., and Tate, J. T.
[1] A note on finite ring extensions, J. Math. Soc. Japan 3 (1951), pp. 74-77.
- Azumaya, G.
[1] On maximally central algebras, Nagoya Math. J. 2 (1950), pp. 119-150.
- Bourbaki, N.
[1] Algèbre multilinéaire (Algèbre, Chapitre 3), Hermann, Paris, 1948.
- Cartan, H., and Eilenberg S.
[1] Homological algebra, Princeton University Press, Princeton, 1956.
- Chevalley, C.
[1] On the theory of local rings, Ann. Math. 44 (1943), pp. 690-708.
[2] On the notion of the ring of quotients of a prime ideal, Bull. Am. Math. Soc. 50 (1944), pp. 93-97.
[3] Some properties of ideals in rings of power series, Trans. Am. Math. Soc. 55 (1944), pp. 68-84.
[4] Intersections of algebraic and algebroid varieties, Trans. Am. Math. Soc. 57 (1945), pp. 1-85.
[5] La notion d'anneau de décomposition, Nagoya Math. J. 7 (1954), pp. 21-33.
[6] Séminaire C. Chevalley 1956-1958; Appendix I to Exposé 5. École Normal Supérieure, Paris, 1958
- Cohen, I. S.
[1] On the structure and ideal theory of complete local rings, Trans. Am. Math. Soc. 59 (1946), pp. 54-106.
[2] Commutative rings with restricted minimum condition, Duke Math. J 17 (1950), pp. 27-42.
- Cohen, I. S., and Seidenberg, A.
[1] Prime ideals and integral dependence, Bull. Am. Math. Soc. 52 (1946), pp. 252-261.

Chow, W. L.

- [1] On the theorem of Bertini for local domains, *Proc. Nat. Acad. Sci. U. S.* 44 (1958), pp. 580-584.

Geddes, A.

- [1] A short proof of the existence of coefficient fields for complete equicharacteristic local rings, *J. London Math. Soc.* 29 (1954), pp. 334-341.

- [2] On the embedding theorem for complete local rings, *Proc. London Math. Soc.* 6 (1956), pp. 343-354.

Grell, H.

- [1] Beziehungen zwischen der Idealen verschiedener Ringe, *Math. Ann.* 97 (1927), pp. 490-523.

Hilbert, D.

- [1] Über die theorie der algebraischen Formen, *Math. Ann.* 36 (1890), pp. 471- 534

- [2] Über die vollen Invariantensysteme, *Math. Ann.* 42 (1893), pp. 313-373.

Hironaka, H.

- [1] A note on algebraic geometry over ground rings—The invariance of Hilbert characteristic function under the specialization process, *Illinois J. Math.* 2 (1958), pp. 355-366.

Krull, W.

- [1] Primidealketten in allgemeinen Ringbereichen, *S.-B. Heiderberg Akad. Wiss.* 7 (1928).

- [2] Allgemeine Bewertungstheorie, *J. Reine Angew. Math.* 167 (1931), pp. 160-196.

- [3] Über die Zerlegung der Hauptideale in allgemeinen Ringen, *Math. Ann.* 105 (1931), pp. 1-14.

- [4] Idealtheorie, *Ergeb. der Math.* 4, No. 3, Julius Springer, Berlin, 1935.

- [5] Beiträge zur Arithmetik kommutativer Integritätsbereiche, *Math. Z.* 41 (1936), pp. 545-577.

- [6] Beiträge zur Arithmetik kommutativer Integritätsbereiche, II, *Math. Z.* 41 (1936), pp. 665-679.

- [7] Beiträge zur Arithmetik kommutativer Integritätsbereiche, III, *Math. Z.* 42 (1937), pp. 745-766.

- [8] Beiträge zur Arithmetik kommutativer Integritätsbereiche V, *Math. Z.* 43 (1938), pp. 768-782.

- [9] Dimensionstheorie in Stellenringen, *J. Reine Angew. Math.* 179 (1938), pp. 204-226.

- [10] Zur Theorie der kommutativen Integritätsbereiche, *J. Reine Angew. Math.* 192 (1954), pp. 230-252.

Lech, C.

- [1] On the associativity formula for multiplicities, *Arkiv. Math.* 3 (1956), pp. 301-314.

Macaulay, F. S.

- [1] Algebraic theory of modular systems, *Cambridge Tracts Math.*, 19 Cambridge University Press, Cambridge, 1916.

MacLane, S.

- [1] Modular fields. I, *Duke Math. J.* 5 (1939), pp. 372-393.

Mori, Y.

- [1] On the integral closure of an integral domain, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 27 (1952-53), pp. 249-256; Errata, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 28 (1953- 1954), pp. 327-328.

- [2] On the integral closure of an integral domain, II, *Bull. Kyoto Gakugei Univ.* B7 (1955), pp. 19-30.

Nagata, M.

- [1] On the structure of complete local rings, *Nagoya Math. J.* 1 (1950), pp. 63-70; Errata, *Nagoya Math. J.* 5 (1953), pp. 145-147.

- [2] On the theory of semi-local rings, *Proc. Japan Acad.* 26 (1950) pp. 131-140.

- [3] Local rings (in Japanese), *Sugaku* 5 (1953-54) pp. 104-114 and pp. 229-238.

- [4] On the theory of Henselian rings, *Nagoya Math. J.* 5 (1953), pp. 45-57.

- [5] On the theory of Henselian rings, II, *Nagoya Math. J.* 7 (1954), pp. 1-19.

- [6] Some remarks on local rings, *Nagoya Math. J.* 6 (1953), pp. 53-58.

- [7] Some remarks on local rings, II, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 28 (1953-54), pp. 109-120.

- [8] Note on integral closures of Noetherian domains, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 28 (1953-54), pp. 121-124.

- [9] Note on complete local integrity domains, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 28 (1953-54), pp. 271-278.
 - [10] Basic theorems on general commutative rings, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 29 (1955), pp. 59-77.
 - [11] On the derived normal rings of Noetherian integral domains, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 29 (1955), pp. 293-303.
 - [12] An example of normal ring which is analytically ramified, *Nagoya Math. J.* 9 (1955), pp. 111-113.
 - [13] A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains, I, *Am. J. Math.* 78 (1956), pp. 78-116.
 - [14] A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains, II, *Am. J. Math.* 80 (1958), pp. 382-420.
 - [15] A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains, III, *Am. J. Math.*, 81 (1959), pp. 401-435.
 - [16] The theory of multiplicity in general local rings, *Proceedings of the International Symposium, Tokyo-Nikko* 1955. Scientific Council of Japan, Tokyo, 1956, pp. 191-226.
 - [17] On the chain problem of prime ideals, *Nagoya Math. J.* 10 (1956), pp. 51-64.
 - [18] Note on a paper of Samuel concerning asymptotic properties of ideals. *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 30 (1956-57), pp. 165-175.
 - [19] A Jacobian criterion of simple points, *Illinois J. Math.* 1 (1957), pp. 427-432.
 - [20] An example of a normal local ring which is analytically reducible, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 31 (1958), pp. 83-85.
 - [21] Note on a chain condition for prime ideals, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 32 (1959-1960), pp. 85-90.
 - [22] Note on coefficient fields of complete local rings, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 32 (1959-1960), pp. 91-92.
 - [23] On the theory of Henselian rings, III, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 32 (1959-1960), pp. 93-101.
 - [24] On the purity of branch loci in regular local rings, *Illinois J. Math.* 3 (1959), pp. 328-333.
 - [25] On the closedness of singular loci, *Publ. Math. Inst. Haut. Étud. Sci.* 2 (1959), pp. 29-36.
- Nakai, Y. and Nagata, M.
- [1] *Algebraic geometry* (in Japanese). Kyoritsu, Tokyo, 1957.
- Narita, M.
- [1] On the structure of complete local rings, *J. Math. Soc. Japan* 7 (1955), pp. 435-443.
 - [2] On the unique factorization theorem in regular local rings, *Proc. Japan Acad.* 35 (1959), pp. 329-331.
- Nishi, M.
- [1] On the dimension of local rings, *Mem. Coll. Sci., Univ. Kyoto* 29 (1955), pp. 7-9.
- Noether, E.
- [1] Idealtheorie in Ringbereichen, *Math. Ann.* 83 (1921), pp. 24-66.
 - [2] Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p , *Nachr. Ges. Wiss. Göttingen*, 1926, pp. 28-35.
 - [3] Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionskörpern. *Math. Ann.* 96 (1926) pp. 26-61.
- Northcott, D. G.
- [1] Hilbert function in a local ring, *Quart. J. Math. Oxford* 4 (1953), pp. 67-80.
- Northcott, D. G. and Rees, D.
- [1] Reduction of ideals in local rings, *Proc. Cambridge Phil. Soc.* 50 (1954), pp. 145-158.
 - [2] A note on reductions of ideals with an application to the generalized Hilbert function, *Proc. Cambridge Phil. Soc.* 50 (1954), pp. 353-359.
- Oka, K.
- [1] Sur les fonctions analytiques de plusieurs variables, VIII, *J. Math. Soc. Japan* 3 (1951), pp. 204-214.
- Rees, D.
- [1] A note on valuations associated with a local domain, *Proc. Cambridge Phil. Soc.* 51 (1955), pp. 252-253.
 - [2] Two classical theorems of ideal theory, *Proc. Cambridge Phil. Soc.* 52 (1956), pp. 155-157.
- Sakuma, M.

- [1] On the theory of multiplicities in finite modules over semi-local rings, J. Sci. Hiroshima Univ. 23 (1959), pp. 1-17.
- Samuel, P.
- [1] La notion de multiplicité en algèbre et en géométrie algébrique, J. math, pures appl. 30 (1951), pp. 159-274; These, Paris, 1951.
- [2] Algèbre locale, Mémorial Sci. Math. 123. Gauthier-Villars, Paris, 1953. Sato, H.
- [1] Some remarks on Zariski rings, J. Sci. Hiroshima Univ. 20 (1956-1957), pp. 93-99.
- [2] A note on principal ideals, J. Sci. Hiroshima Univ. 21 (1957-1958), pp. 77-78.
- Seidenberg, A.
- [1] A note on dimension theory of rings, Pacific J. Math. 3 (1953) pp. 505-512.
- Serre, J.-P.
- [1] Sur la dimension homologique des anneaux et des modules noethyrian, Proceedings of the International Symposium, Tokyo-Nikko 1955, Scientific Council of Japan, Tokyo, 1956, pp. 175-189.
- [2] Multiplicités d' intersection, mimeographed notes, 1955.
- [3] Géométrie algébrique et géométrie analytique, Ann. inst. Fourier 6 (1955- 1956), pp. 1-42.
- Teichmüller, O.
- [1] Diskretbewertete perfekte Körper mit unvollkommenen Restklassenkorper, J. Reine Angew. Math. 176 (1937), pp. 141-152.
- Uzkov, A. I.
- [1] On the rings of quotients of commutative rings, Mat. Sbornik N. S. 22 (64) (1948), pp. 439-441 (in Russian); cf. Math. Rev. 10 (1949), p. 97.
- Waerden, B. L. van der
- [1] Moderne Algebra, I, Grundle. Math. Wiss. 33. Julius Springer, Berlin, 1930 (1st edition); 1937 (2nd edition); etc.
- [2] Moderne Algebra, II, Grundle. Math. Wiss. 34. Julius Springer, Berlin, 1931 (1st edition); 1940 (2nd edition); etc.
- Weil, A. [1] Foundations of algebraic geometry, Am. Math. Soc. Coll. Publ., 29. Am. Math. Soc., New York, 1946.
- Yoshida, M.
- [1] A theorem on Zariski rings, Can. J. Math. 8 (1956), pp. 3-4.
- Zariski, O.
- [1] Algebraic varieties over ground field of characteristic zero, Am. J. Math. 62 (1940), pp. 187-221.
- [2] Foundations of a general theory of birational correspondences, Trans. Am. Math. Soc. 53 (1943), pp. 490-542.
- [3] Generalized semi-local rings, Summa Brasil. Math. 1 (1946), pp. 169-185.
- [4] The concept of a simple point of an abstract algebraic variety, Trans. Am. Math. Soc. 62 (1947), pp. 1-52.
- [5] Analytical irreducibility of normal varieties, Ann. Math. 49 (1948), pp. 352-361.
- [6] Sur la normalité analytique des variétés normales, Ann. inst. Fourier 2 (1950), pp. 161-164.
- [7] On the purity of the branch locus of algebraic functions, Proc. Nat. Acad. U. S. 44 (1958), pp. 791-796.
- Zariski, O. and Samuel, P.
- [1] Commutative algebra, 1, van Nostrand, New York, 1958.